

ICS 29.240

P 62

备案号: J938-2020

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL / T 5440 - 2020

代替 DL / T 5440 - 2009

重覆冰架空输电线路设计技术规程

**Technical specification for the design of overhead transmission
line in medium and heavy icing area**

2020-10-23 发布

2021-02-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

重覆冰架空输电线路设计技术规程

Technical specification for the design of overhead transmission
line in medium and heavy icing area

DL/T 5440-2020

代替 DL/T 5440-2009

主编部门：电力规划设计总院

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2021年2月1日

中国计划出版社

2020 北 京

国家能源局
公告

2020 年 第 5 号

国家能源局批准《水电工程生态流量实时监测系统技术规范》等 502 项能源行业标准(附件 1)、《Series Parameters for Horizontal Hydraulic Hoist(Cylinder)》等 35 项能源行业标准英文版(附件 2),现予以发布。

- 附件:1. 行业标准目录
2. 行业标准英文版目录

国家能源局
2020 年 10 月 23 日

附件:

行业标准目录

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
.....							
468	DL/T 5440-2020	重覆冰架空 输电线路设 计技术规程	DL/T 5440-2009		中国计划 出版社	2020-10-23	2021-02-01
.....							

前 言

根据《国家能源局关于下达 2015 年能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2015〕283 号)的要求,标准编制组经过调查研究,认真总结国内外重覆冰输电线路设计经验,并在广泛征求意见的基础上,对《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009 进行了修订。

本标准主要技术内容有:总则,术语和符号,路径,气象条件,导线、地线,绝缘配合和防雷,绝缘子和金具,导线、地线布置,杆塔形式,杆塔荷载,杆塔定位及交叉跨越等。

本次修订的主要技术内容是:

1. 适用范围增加了特高压线路,从 110kV~750kV 交流线路调整为 110kV 及以上交、直流线路;
2. 增加特高压交、直流输电线路重覆冰设计内容,包括重现期、保护角、水平位移、荷载组合及取值等内容;
3. 增加地线融冰的绝缘配合要求;
4. 重要交叉跨越增加了重要输电通道的相关要求;
5. 依据现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 修改了导线、地线,杆塔,绝缘子串风荷载计算公式。

本标准自实施之日起,替代《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009。

本标准由国家能源局负责管理,由电力规划设计总院提出,由能源行业电网设计标准化技术委员会负责日常管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送电力规划设计标准化管理中心(地址:北京市西城区安德路 65 号,邮编:100120, E-mail:

bz_zhongxin@eppei.com)。

本标准主编单位:电力规划总院有限公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计
院有限公司

本标准参编单位:中国电力建设集团贵州电力设计研究
院有限公司

本标准主要起草人员:李永双 梁 明 李 力 段松涛
尹 鹏 黎 智 唐 巍 许 泳
夏 波 王永刚 王 强 唐 剑
黄 兴 王 劲 肖洪伟 徐 星
黎 亮 苗桂良 张红志 张 华
韩大刚 盛道伟 董飞飞 朱瑞元
朱长青 孟 鑫 刘德天 王 楠
刘仲全 王帮民 刘翰柱 周 唯
李琪瑞

本标准主要审查人员:李勇伟 苏朝晖 徐 成 甘 羽
杨风利 张国良 杨 林 王虎长
薛春林 江卫华 章东鸿 王登科
侯长健 段 然 赵庆斌

目 次

1 总 则	(1)
2 术语和符号	(2)
2.1 术语	(2)
2.2 符号	(3)
3 路 径	(5)
4 气象条件	(6)
5 导线、地线	(8)
6 绝缘配合和防雷	(9)
7 绝缘子和金具	(11)
8 导线、地线布置	(13)
9 杆塔形式	(15)
10 杆塔荷载	(16)
11 杆塔定位及交叉跨越	(21)
附录 A 覆冰耐受电压梯度 V_w 参考值	(22)
本标准用词说明	(23)
引用标准名录	(24)
附:条文说明	(25)

Contents

1	General provisions	(1)
2	Terms and symbols	(2)
2.1	Terms	(2)
2.2	Symbols	(3)
3	Routing	(5)
4	Meteorological conditions	(6)
5	Conductor and earth wire	(8)
6	Insulation coordination and lightning protection	(9)
7	Insulators and fittings	(11)
8	Arrangement of conductor and earth wire	(13)
9	Tower type	(15)
10	Tower load	(16)
11	Tower position and crossing	(21)
Appendix A Ice-coated withstand voltage gradient		
	V_w reference value	(22)
Explanation of wording in this standard		(23)
List of quoted standards		(24)
Addition:Explanation of provisions		(25)

1 总 则

1.0.1 为了在重覆冰架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于 110kV 及以上交、直流重覆冰架空输电线路和中冰区大跨越线路设计。

1.0.3 重覆冰线路经技术经济比较后,可采用避冰、抗冰、融冰及防冰等措施。

1.0.4 重覆冰线路设计在有条件时可设置观冰站(点),利用已建输电线路覆冰在线监测成果,加强对覆冰资料的积累和设计、运行经验的总结。

1.0.5 重覆冰架空输电线路设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 雨淞 glaze

粒径较大的过冷却水滴碰撞在物体上,先散开成水膜然后冻结成覆冰,呈湿增长方式。冰体透明坚固,密度大,黏附力强,常伴有冰柱。

2.1.2 雾凇 soft rime

粒径较小的过冷却水滴随气流浮动,在碰击物体瞬间即冻结成覆冰,呈干增长方式。冰体白色疏松,密度小,黏附力较弱,通常在物体的迎风面冻结。

2.1.3 混合凇 hard rime

当不同粒径的过冷却水滴随气流浮动,在碰撞物体瞬间部分呈干增长,部分呈湿增长。冰体呈半透明状,密度中等,常在物体的迎风面冻结,有一定的黏附力。

2.1.4 湿雪 wet snow

冻结的雪片在降落过程中,通过一段温暖层后雪片趋于潮湿、融化,然后冻结在物体上。冰体呈白色堆积状,密度和附着力均较小。

2.1.5 冻雨覆冰 precipitation icing

具有较大粒径的过冷却水滴在重力作用下,沉积在物体上,冻结成雨淞或混合凇。

2.1.6 冻雾覆冰 in-cloud icing

具有较小粒径的过冷却水滴随气流浮动,冻结在物体上形成雾凇或混合凇。

2.1.7 覆冰气流 air flow in icing

含有一定数量过冷却水滴的气团,能构成线路较大的覆冰。

2.1.8 中冰区 medium icing area

设计覆冰厚度大于 10mm、小于或等于 20mm 的地区。

2.1.9 重冰区 heavy icing area

设计覆冰厚度为 20mm 及以上的地区。

2.1.10 重覆冰区 medium and heavy icing area

包含中冰区和重冰区。

2.1.11 设计冰厚 design ice thickness

按设计规定的重现期,折算为冰密度 0.9g/cm^3 的冰厚。

2.1.12 设计冰荷载 design ice load

设计冰厚下的荷载。

2.1.13 稀有覆冰 rare ice thickness

根据历史上记录存在并显著超过历年记录频率曲线的严重覆冰。

2.2 符 号

A_s ——迎风面构件的投影面积计算值;

a ——舞动幅度;

B_1 ——导线、地线覆冰风荷载增大系数;

B_2 ——杆塔构件覆冰风荷载增大系数;

B_3 ——绝缘子串覆冰风荷载增大系数;

d ——导线或地线的外径或覆冰时的计算外径;

e ——自然常数;

f ——舞动频率;

g ——峰值因子;

h ——单片绝缘子的高度;

I_{10} ——10m 高度名义湍流强度;

I_z ——导线平均高 z 处的湍流强度;

K_h ——海拔为 $H\text{m}$ 处的修正系数;

K_1 ——绝缘子、金具机械强度的安全系数；
 L_p ——杆塔的水平档距；
 L_x ——水平向相关函数的积分长度；
 N_b ——覆冰条件下需要的绝缘子片数；
 T ——绝缘子、金具承受的荷载；
 T_R ——绝缘子、金具的额定机械破坏负荷；
 U_w ——风速；
 V_0 ——基本风速；
 V_m ——最高运行电压；
 V_w ——工频(工作)电压下覆冰绝缘子的耐压梯度；
 W_0 ——基准风压；
 W_s ——杆塔风荷载标准值；
 W_x ——垂直于导线及地线方向的风荷载标准值；
 z ——导线、地线平均高度；
 α ——地面粗糙度指数；
 α_L ——档距折减系数；
 β ——风向与导线轴线的夹角；
 β_c ——导地线阵风系数；
 β_z ——高度 z 处的杆塔风振系数；
 γ_c ——导地线风荷载折减系数；
 δ_L ——档距相关性积分因子；
 ϵ_c ——导地线风荷载脉动折减系数；
 μ_s ——构件体型系数；
 μ_{sc} ——导线或地线的体型系数；
 μ_z ——风压高度变化系数；
 η ——舞动的气象系数；
 θ ——风向与导线或地线方向之间的夹角；
 ψ ——可变荷载调整系数。

3 路 径

3.0.1 路径方案选择在保证安全的前提下,应通过技术经济比较确定,宜避开严重覆冰地段。

3.0.2 路径选择宜满足下列要求:

- 1 避开调查确定的覆冰严重地段和污秽较重地区;
- 2 沿起伏不大的地形走线;
- 3 避免翻越分水岭及横跨峡谷、湖泊、河流、风道、垭口等容易覆冰的地带,如无法避让时,对发生事故修复较困难的杆塔,其使用条件应留有裕度;
- 4 避免大档距、大高差和杆塔两侧大小悬殊的档距,转角角度不宜大于 45° ;
- 5 通过山岭地带,宜沿覆冰时背风坡或山体阳坡走线;
- 6 耐张段不宜太长,中冰区不宜超过 5km,重冰区不宜超过 3km;当耐张段长度较长时应考虑防串倒措施;在高差或档距相差悬殊区段或覆冰严重区段,耐张段长度宜适当缩短;当中冰区耐张段较长时,每隔 4 基~5 基悬垂型杆塔,应设置 1 基加强型悬垂型杆塔以防串倒;
- 7 线路跨越重要设施时宜避开重冰区;
- 8 运行维护困难地区,有条件时应考虑施工、运行维护便利措施。

4 气象条件

4.0.1 重覆冰架空输电线路设计气象重现期确定应符合现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 的规定。

4.0.2 在有足够的覆冰观测资料并确认资料有效性的情况下,应采用概率统计法确定线路设计冰厚,其概率模型宜采用极值 I 型分布;很少或无覆冰观测资料可用时,应通过对附近已有线路的覆冰调查分析确定设计冰厚。

4.0.3 应收集沿线气象站、观冰站、电力线、电信线、通信塔等覆冰资料并进行现场调查,掌握沿线历年覆冰情况、覆冰性质、冻结高度、大覆冰出现年份和重现次数。

4.0.4 在收集资料的基础上,结合线路所经地段及周围的地形、地物、相对高差、路径走向、架设高度和覆冰时的风速、风向、湿度等气象要素及附近已有线路的运行情况综合分析,应注意微地形、微气候对覆冰增大的影响,合理确定设计冰厚和划分冰区。

4.0.5 覆冰气象条件可参照表 4.0.5-1、表 4.0.5-2 中所列数值。

表 4.0.5-1 中冰区线路的冰区气象条件

冰区	I	II
设计冰厚(mm)	15	20
同时风速(m/s)	10	
同时气温(℃)	-5	
冰的密度(g/cm ³)	0.9	

表 4.0.5-2 重冰区线路的冰区气象条件

冰区	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
设计冰厚(mm)	20	30	40	50
同时风速(m/s)	15			
同时气温(℃)	—5			
冰的密度(g/cm ³)	0.9			

注：如有实测资料，覆冰同时风速应按实测资料选取。

4.0.6 地线设计冰厚应较导线设计冰厚增加不小于 5mm。

4.0.7 重覆冰地段调查中发现的稀有覆冰荷载宜按偶然组合计算。

5 导线、地线

5.0.1 重覆冰线路的导线及分裂根数选择,在满足安全运行的情况下,应根据技术经济比较和运行经验确定,20mm 及以下冰区可采用钢芯铝绞线,30mm 及以上冰区宜采用钢芯铝合金绞线。

5.0.2 导线、地线(含复合型光纤地线)在弧垂最低点的设计安全系数不应小于 2.5,在悬挂点的设计安全系数不应小于 2.25,地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。

5.0.3 在稀有覆冰条件下,线路导线、地线弧垂最低点的最大张力不应超过导线、地线设计拉断力的 60%,悬挂点的最大张力不应超过导线、地线设计拉断力的 66%。

5.0.4 地线标称截面不应小于现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 的要求。

5.0.5 复合型光纤地线(OPGW)应满足脱冰跳跃及过载对其机械强度的要求。

5.0.6 中冰区导线、地线防振和防舞措施应按照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 的规定执行,重冰区防振宜采用预绞丝护线条保护,并可适当控制导线、地线张力取值。

5.0.7 导线、地线融冰相关设计要求应符合现行行业标准《直流融冰系统设计技术规程》DL/T 5511 的规定。

6 绝缘配合和防雷

6.0.1 输电线路的绝缘配合应使线路能在工频(工作)电压、操作过电压、雷电过电压等各种条件下安全可靠运行,重覆冰线路还应按绝缘子串覆冰后的工频(工作)污耐压强度进行校核。覆冰条件下校验应按下式计算:

$$N_b = \frac{V_m}{(k_h \times V_w) \times h} \quad (6.0.1)$$

式中: N_b ——覆冰条件下需要的绝缘子片数(片);

V_m ——最高运行电压(kV);

V_w ——工频(工作)电压下覆冰绝缘子的耐压梯度(kV/m);

k_h ——海拔为 H_m 处的修正系数;

h ——单片绝缘子的高度(m)。

6.0.2 空气间隙取值按照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行。

6.0.3 重冰区耐张型杆塔应加跳线绝缘子串。

6.0.4 重覆冰一般线路杆塔上地线对导线的保护角分别不宜大于表 6.0.4-1 和表 6.0.4-2 所列值。

表 6.0.4-1 中冰区杆塔上地线对导线的保护角

标称电压 (kV)	110	220	330	500	750	1000	±500	±660	±800	±1100
地形	平丘、山地					平丘 (山地)	平丘、 山地	平丘 (山地)	平丘 (山地)	平丘 (山地)
单回路 (°)	25* 15	15	15	10	6 (-4)	10	0 (-10)	0 (-10)	-2 (-15)	

续表 6.0.4-1

标称电压 (kV)	110	220	330	500	750	1000	±500	±660	±800	±1100
双(多) 回路(°)	10	0				-3 (-5)	0	—	—	—

- 注:1 * 表示山区 110kV 单地线输电线路的要求值;
2 括号内为山地要求值;
3 大跨越地线对边导线的保护角宜小于一般线路保护角;
4 紧凑型线路地线对边导线的保护角宜采用负保护角。

表 6.0.4-2 重冰区杆塔上地线对导线的保护角

标称电压 (kV)	110	220	330	500	750	1000	±500	±660	±800	±1100
单回路(°)	25 * 20	20	20	15		-4	15	-10	-10	-15

注:* 表示 110kV 单地线输电线路的要求值。

6.0.5 220kV 及以上的重冰区线路地线不采取融冰措施时,地线不宜绝缘。

6.0.6 悬垂绝缘子串可采用 V 型串、倒 V 型串、增加绝缘子片数、插花安装大盘径绝缘子等防冰闪措施,中冰区采用复合绝缘子时可采用防冰闪伞型。

7 绝缘子和金具

7.0.1 绝缘子、金具机械强度的安全系数不应小于表 7.0.1 所列数值。

表 7.0.1 绝缘子、金具机械强度安全系数

情况		最大使用荷载		常年荷载	断线荷载	断联荷载	稀有荷载
		盘型绝缘子	棒型绝缘子				
绝缘子	一般线路	2.7	3.0	4.0	1.8	1.5	1.5
	大跨越	3.0	3.3	5.0	2.0	2.0	1.8
金具	一般线路	2.5		—	1.5	1.5	1.5
	大跨越	3.0		—	2.0	2.0	1.8

注:1 断线、稀有工况的气象条件是:无风、有冰、 -5°C ,断线覆冰率及断线张力见本标准第 10.0.6 条~第 10.0.9 条。

2 断联工况的气象条件是:无风、无冰、 -5°C 。

3 常年工况的气象条件是:无风、无冰、年均气温。

4 考虑断联工况时,双联及多联绝缘子串荷载及安全系数按断一联情况考虑。

7.0.2 各种情况下绝缘子、金具允许承受的最大荷载应按下式计算:

$$T \leq T_R / K_I \quad (7.0.2)$$

式中: T_R ——绝缘子、金具的额定机械破坏负荷(kN);

T ——绝缘子、金具承受荷载(kN);

K_I ——绝缘子、金具机械强度的安全系数,按表 7.0.1 取值。

7.0.3 导线宜采用预绞丝护线条保护,不应使用非固定型线夹,导线用重锤应采用固定型。

7.0.4 导线间隔棒应充分考虑重冰线路的运行特点,减小次档距,增加抗扭强度。

7.0.5 压接型耐张线夹等金具宜根据环境条件选用避免冻胀的形式。

7.0.6 重冰区不宜采用复合绝缘子。

8 导线、地线布置

8.0.1 为了减少或避免导线间的闪络事故,采用非水平排列方式时,杆塔上应有足够的垂直线距和水平位移以满足导线与地线或导线之间在不同期脱冰时静态和动态接近的电气间隙要求,静态接近距离不应小于操作过电压的间隙值,动态接近距离不应小于工频(工作)电压的间隙值。

8.0.2 重覆冰导线的水平线间距离应根据线路的运行经验确定,当缺乏运行经验时,可较轻冰区导线水平线间距离要求值加大5%~15%。

8.0.3 导线与地线水平偏移值如无运行经验,不宜小于表 8.0.3-1~表 8.0.3-3 中所列的数值。

表 8.0.3-1 一般线路中冰区上、下层相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移 (m)

冰区 (mm)	电压(kV)						
	110	220	330	500	750	±500	±660
15	0.75	1.25	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50
20	1.00	1.50	2.00	2.25	2.50	2.50	2.50

表 8.0.3-2 大跨越导线间、导线与地线间的最小水平偏移 (m)

额定电压(kV)	110	220	330	500	750	±500	±660
设计冰厚 15 (mm)	1.00	1.75	2.25	2.75	3.50	2.75	2.75

表 8.0.3-3 重冰区导线与地线间的水平偏移 (m)

冰区 (mm)	电压(kV)						
	110	220	330	500	750	±500	±660
20	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.0
30	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	3.5	3.5
40	按第 8.0.1 条计算方式决定						
50							

8.0.4 重覆冰区特高压交、直流线路及其大跨越线路,其相邻导线间或地线与相邻导线间的最小水平偏移宜根据工程设计覆冰厚度、脱冰率、档距等条件按本标准第 8.0.1 条的规定计算确定。

8.0.5 重覆冰线路导线和地线在档距中央的距离除满足过电压保护要求外,还要校验导线和地线不同期脱冰时的动态和静态接近距离。

校验条件按连续档中间一档导线脱冰,其余档导线和地线不脱冰,中间档的脱冰率宜根据运行经验确定,当缺乏资料时,对 110kV~220kV 重冰区线路可选不小于设计冰重的 60%,110kV~220kV 中冰区线路可选不小于设计冰重的 50%,330kV 及以上重冰区线路可选不小于设计冰重的 80%,330kV 及以上中冰区线路可选不小于设计冰重的 70%。

8.0.6 交流线路不宜在重冰区换位。

8.0.7 中冰区大跨越舞动校验按照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行。

8.0.8 满足防雷要求的线路档距中央导线与地线之间的距离应按照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行。

8.0.9 计算导线和地线风偏时,导线及地线、跳线风荷载设计值按照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行。

9 杆塔形式

9.0.1 中冰区线路不宜采用紧凑型杆塔。

9.0.2 重冰区线路不应采用紧凑型杆塔,不宜采用下列形式的杆塔:

- 1 非对称布置的杆塔;
- 2 塔身断面非正方形铁塔;
- 3 导线垂直排列的杆塔形式。

9.0.3 杆塔结构应根据重冰线路的特点进行设计并应满足下列要求:

- 1 拉线杆塔的根部结构宜为铰结支承;
- 2 110kV 线路 30° 以上转角杆塔和 220kV 及以上线路耐张型杆塔宜采用自立式铁塔。

10 杆塔荷载

10.0.1 计算杆塔荷载时,导线及地线、跳线风荷载标准值按照现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 执行;地线风偏时,导线及地线、跳线风荷载设计值按照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行。

导线、地线覆冰后风荷载增大系数为 15mm 冰区取 1.3, 20mm 及以上冰区取 1.5~2.0。

10.0.2 绝缘子串覆冰时风荷载的标准值按照现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 执行,绝缘子覆冰后风荷载增大系数 15mm 冰区取 1.3, 20mm 及以上冰区取 1.5~2.0。

10.0.3 杆塔自身(包括立体横担及支架)覆冰时风荷载标准值按下式计算:

$$W_s = W_0 \cdot \mu_z \cdot \mu_s \cdot \beta_z \cdot B_2 \cdot A_s \quad (10.0.3)$$

式中: W_s ——杆塔风荷载标准值(kN);

W_0 ——基准风压(kN/m²);

μ_z ——风压高度变化系数;

μ_s ——构件体型系数;

β_z ——高度 z 处的杆塔风振系数;

B_2 ——杆塔构件覆冰风荷载增大系数, 15mm 冰区取 1.6, 20mm 取 1.8, 20mm 以上冰区取 2.0~2.5;

A_s ——迎风面构件的投影面积计算值(m²)。

10.0.4 各类杆塔承载能力在极限状态下的荷载基本组合应计算设计大风情况、设计覆冰情况、低温情况、不均匀覆冰情况、断线情况和安装情况,必要时还应按稀有覆冰荷载情况进行验算。大跨越线路的耐张塔应按转角和终端两种情况进行计算。

10.0.5 断线工况的相应气温应采用-5℃,无风,相应冰厚应采用设计冰厚,断线工况组合应符合下列规定:

1 中冰区杆塔的断线工况组合按照现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 执行。

2 重冰区断线工况有以下组合:

- 1)单回路悬垂塔,断任意一相(极)导线,地线未断;断任意一根地线,导线未断;
- 2)交流单回路耐张型杆塔,同一档内断任意两相导线、地线未断,同一档内断任意一根地线和任意一相导线;直流单回路耐张型杆塔,同一档内断任意一根地线和任意一极导线。

10.0.6 中冰区一般线路导线、地线的断线张力(纵向不平衡张力)不应低于表 10.0.6 的要求,垂直冰荷载按 100%设计冰荷载计算。

表 10.0.6 中冰区一般线路断线张力(导线纵向不平衡张力)最小值表

冰区 (mm)	断线张力(最大使用张力的百分数)(%)						
	悬垂型杆塔				耐张型杆塔		
	单导线	双分裂导线	双分裂以上导线	地线	单导线	双分裂及以上导线	地线
15	50	40	35	100	100	70	100
20	50	50	45	100	100	70	100

10.0.7 大跨越线路导线断线张力(纵向不平衡张力)应按实际计算确定,且导线、地线断线张力取值不应低于表 10.0.7 的要求,垂直冰荷载按 100%设计冰荷载计算。

表 10.0.7 中冰区大跨越线路断线张力(导线纵向不平衡张力)最小值表

覆冰厚度 (mm)	地线 (%)	悬垂跨越塔导线 (悬挂在固定 线夹上)(%)	耐张型塔导线 (%)
15	100	60	70
20	100	60	80

10.0.8 重冰区断线张力可按表 10.0.8 覆冰率计算。

表 10.0.8 重冰区导线、地线断线时覆冰率

冰区 (mm)		悬垂型杆塔 覆冰率(%)			耐张型杆塔 覆冰率(%)		
		一类	二类	三类	一类	二类	三类
重冰区	20	70	60	50	100	70	60
	30	80	70	60	100	80	70
	40	90	80	70	100	90	80
	50	100	90	80	100	100	90

注:1 垂直冰荷载按 100%覆冰计算;

2 本标准根据电压等级将线路分为三类:一类为 1000kV、750kV、500kV、
±1100kV、±800kV、±660kV、±500kV、重要 330kV;二类为 330kV、重要
220kV ;三类为 220kV 及 110kV。

10.0.9 重冰区线路导线、地线的断线张力除应按表 10.0.8 的覆冰率进行计算外,断线张力取值不应低于表 10.0.9 的值。

表 10.0.9 各类输电线路不同设计冰厚规定覆冰率下
断线张力值百分数

冰区 (mm)	断线张力(最大使用张力的百分数)(%)								
	悬垂型杆塔				耐张型杆塔				
	导线			地线	单导线	双分裂及以上导线			地线
	一类	二类	三类			一类	二类	三类	
20	60	55	55	100	100	100	80	75	100
30	65	60	60	100	100	100	85	80	100
40	70	65	65	100	100	100	90	85	100
50	75	70	70	100	100	100	100	90	100

10.0.10 产生不平衡张力的不均匀冰荷载情况按未断线、-5℃、有不均匀冰、同时风速 10m/s 计算,不平衡张力覆冰率计算条件应符合表 10.0.10 的要求。

表 10.0.10 不平衡张力覆冰率计算条件表

线路等级	悬垂型杆塔 覆冰率(%)		耐张型杆塔 覆冰率(%)	
	一侧	另一侧	一侧	另一侧
一类	100	20	100	0
二类	100	30	100	15
三类	100	40	100	30

注:1 垂直冰荷载按 75%覆冰计算;

2 本标准根据电压等级将线路分为三类:一类为 1000kV、750kV、500kV、
±1100kV、±800kV、±660kV、±500kV、重要 330kV;二类为 330kV、重要
220kV;三类为 220kV 及 110kV。

各类杆塔不均匀覆冰的不平衡张力应计算下列荷载组合:

- 1 所有导线、地线同时同向有不平衡张力,使杆塔承受最大弯矩;
- 2 所有导线、地线同时不同向有不平衡张力,使杆塔承受最大扭矩。

10.0.11 中冰区线路导线、地线的不平衡张力除应按表 10.0.10 的覆冰率进行计算外,取值不应低于表 10.0.11 的值。

表 10.0.11 中冰区不平衡张力取值表

冰区 (mm)	不平衡张力(最大使用张力的百分数)(%)			
	悬垂型杆塔		耐张型杆塔	
	导线	地线	导线	地线
15	15	25	35	45
20	20	30	40	50

注:垂直冰荷载按 75%覆冰计算。

10.0.12 重冰区线路导线、地线的不平衡张力除应按表 10.0.10 的覆冰率进行计算外,取值不应低于表 10.0.12 的值。

表 10.0.12 重冰区导线、地线不平衡张力取值表

冰区 (mm)	不平衡张力(最大使用张力的百分数)(%)							
	悬垂型杆塔		耐张型杆塔					
	导线	地线	导线			地线		
			一类	二类	三类	一类	二类	三类
20	25	46	56	46	42	65	57	54
30	29	50	68	57	46	73	62	58
40	33	54	78	65	50	82	68	63
50	38	58	83	70	54	87	73	67

注:垂直冰荷载按 75%覆冰计算。

10.0.13 稀有覆冰工况按稀有覆冰厚度、 -5°C 、 10m/s 风组合,所有导线、地线同时同向有不平衡张力,使杆塔承受最大弯矩情况。大跨越线路稀有覆冰情况的不平衡张力,还应按脱冰档内的脱冰重量不小于稀有覆冰重量的 50%计算。

10.0.14 垂直档距系数(垂直档距与水平档距之比)小于 0.8 的杆塔,应按导线、地线脱冰跳跃和不均匀覆冰时产生的上拔力校验导线横担和地线支架,导线上拔力取最大使用张力的 5%~10%,地线上拔力可取最大使用张力的 5%。相邻塔位高差较大时,还应校验耐张型杆塔横担受扭情况。

10.0.15 各类杆塔在有冰工况下均应计入构件覆冰对杆塔构件的影响。

10.0.16 防串倒的加强型悬垂型杆塔,其设计条件除按常规悬垂型杆塔工况计算外,还应按所有导线、地线同侧有断线张力或不平衡张力计算。

10.0.17 计算各类杆塔所用荷载组合应符合现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 的规定。

11 杆塔定位及交叉跨越

11.0.1 两侧覆冰相差较大或垂直档距系数小于 0.6 的杆塔应使用耐张型。

11.0.2 跨越重要跨越物时,应采用独立耐张段,跨越档的导线绝缘子串应为双联及以上串。

11.0.3 连续档的一般交叉跨越以及通过覆冰期间人员经常活动的场所,应按不均匀冰荷载情况校验弧垂增大。不均匀冰荷载条件为气温 -5°C ,无风,跨越档有 50%设计冰荷载,其余档不覆冰。校验应符合下列规定:

1 采用孤立档的重要交叉跨越,应按稀有覆冰情况校验与被跨越物的最小垂直距离;

2 采用非孤立档的重要交叉跨越,应按邻档断线情况校验与被跨越物的最小垂直距离;

3 采用耐张塔的跨越档,最小垂直距离还应考虑耐张绝缘子串重对弧垂的影响。

11.0.4 重冰区线路不应跨越房屋,无法避让时应予拆迁。

附录 A 覆冰耐受电压梯度 V_w 参考值

A.0.1 表 A.0.1 给出 1000m 海拔重冰条件下覆冰耐受电压梯度 V_w 的数值,仅供参考。

表 A.0.1 重冰条件下覆冰耐受电压梯度 V_w 参考值

电压等级	SDD (mg/cm ²)	绝缘子串型	V_w (kV/m)
±800kV 直流线路	0.05	I 串	41.4
	0.025	V 串	59.8
	0.04	V 串	56.5
	0.075	V 串	49.2
1000kV 交流线路	0.05	I 串	47.3
	0.05	V 串	57.2

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《直流融冰系统设计技术规程》DL/T 5511

《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551

《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582

中华人民共和国电力行业标准

重覆冰架空输电线路设计技术规程

DL/T 5440-2020

代替 DL/T 5440-2009

条 文 说 明

修 订 说 明

《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2020,经国家能源局 2020 年 10 月 23 日以第 5 号公告批准发布。

本标准是在《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009 的基础上修订而成的,上一版的主编单位是中国电力工程顾问集团公司、西南电力设计院、中南电力设计院,主要起草人是:于刚、梁政平、王永刚、李喜来、王强、李勇伟、郭跃明、肖洪伟、梁明、王劲、李力、徐晓东、龚永光、李永双、刘仲全、胡红春、段松涛、王勇、韩颖、孙波、张红志。

本标准的编制以贯彻国家基本建设方针,体现国家经济政策,以指导重覆冰输电线路设计为目的,明确和规范了重覆冰输电线路设计原则,使重覆冰输电线路设计做到安全可靠、经济合理、技术先进、符合国情。本标准在编制过程中进行了大量的调查研究,广泛征询了设计、施工、运行等单位的意见,认真总结和推广了国内外重覆冰输电线路设计中积累的先进设计理念、方法和经验,结合国内外重覆冰特高压线路科研成果,增补重覆冰特高压相关内容,并根据近年来各地区重覆冰线路常见事故及反事故经验,对规定中某些不符合当前生产和实践规律的章节条文给予修改或删除,保留了成熟的部分章节条文,同时对条文进行多次讨论修改,力求科学、严谨、实用。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总 则	(31)
2	术语和符号	(36)
2.1	术语	(36)
2.2	符号	(36)
3	路 径	(37)
4	气象条件	(43)
5	导线、地线	(52)
6	绝缘配合和防雷	(62)
7	绝缘子和金具	(79)
8	导线、地线布置	(85)
9	杆塔形式	(99)
10	杆塔荷载	(101)
11	杆塔定位及交叉跨越	(129)

1 总 则

1.0.1 本条相对于《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009(以下简称“原标准”)为新增条文。

本条强调了重覆冰架空输电线路设计的要求,提出了基本工作原则,要求在设计中协调好各方面的相互关系,如安全与经济、基本建设与生产运行、近期需要和远景规划、线路建设和周围环境等,目的是在安全可靠的前提下,以合理的投资使设计的输电线路能获得最佳的综合效益。

1.0.2 本条是原标准第 3.0.2 条的修改条文。

鉴于重覆冰线路本身所具有的一些特殊性以及一些设计要求,在其他规范中难以一一概括,所以需要专门编制本标准予以补充和完善。

本标准是在总结国内外实践经验和科研成果的基础上编制而成的,亦将随着广泛实践、深化认识而不断改进和提高。

本条明确了本标准的适用范围,原有线路的改造和改建,可根据具体情况和已有线路运行经验,参照本标准执行。

20 世纪 70 年代我国设计并建设了第一条刘家峡—陕西关中(简称刘关线)330kV 重冰线路。1992 年建成了第一条天生桥—贵阳(简称天贵)500kV 高海拔重冰线路。而早在 1982 年,为了二滩电站的安全送出,西南电力设计院在黄茅埂地区建立了大型覆冰观测塔,并架设一段 0.574km 具有二、三、四分裂导线的试验性线路进行同步观测,连续观测 14 年,为 500kV 高海拔、重冰区的二滩送出工程设计提供了可靠基础资料。随着这些线路的设计和运行,较好地丰富了超高压重冰线路建设的实践经验,西北地区如兰州—平凉等 750kV 线路,投运了 10 余年,有一定运行经验,

云南—广东、锦屏—苏南等特高压直流线路投运近 10 年,浙江—福建特高压交流线路投运 5 年多来运行良好,也为编制本标准创造了条件。

然而,重覆冰线路的力学特性具有普遍性和相似性,一些基本规定对其他电压等级的交、直流架空输电线路仍可参照执行。

2005 年我国华中地区冰害事故以后,一批按提高抗冰能力改造的各级输电线路的运行经验为重覆冰线路的设计提供了宝贵的经验。

2008 年我国南方的大范围冰害事故,2012 年四川、2013 年浙江地区冰害事故,这些地区重覆冰线路的运行情况也为本标准的制定和完善提供了充分的依据。

1.0.3 本条是原标准第 3.0.3 条的保留条文。

重覆冰线路是输电线路的一部分,但具有较多的特殊性。一是覆冰荷载大,成为设计中主要控制条件,在大覆冰年,还存在因过重冰荷载而造成断线、倒塔等巨大威胁;二是具有较明显的静、动态运行特性,如不均匀冰荷载、覆冰绝缘子串闪络、脱冰跳跃等;三是运行维护特别困难,常常需要在冰天雪地中巡查、抢修,劳动强度大且条件恶劣。所以,世界各国都慎重对待重覆冰线路的设计和建设,国际间建立了多个研究、交流的机构,如建筑物大气覆冰国际研讨会(IWAIS)。为促进各国间对冰雪问题的研究、总结与交流,从 20 世纪 80 年代开始,每 2 年~3 年召开一次,研讨建筑物(包括输电线路、电视塔、飞机等)覆冰机理、参数、荷载特性、检测技术、事故情况和防护措施等。

国际电工委员会第 11 技术委员会(IEC/TC11),从 20 世纪 70 年代开始对覆冰荷载进行国际间广泛研讨,1991 年提出了《架空输电线路荷载与强度》IEC 60826-1991 标准供试行,2003 年在总结实践经验的基础上进一步修订,提出了《架空输电线路设计标准》(*Design criteria of overhead transmission lines*)。2017 年又提出了 IEC 60826-2017,其中的第 6.3 节和第 6.4 节专门论述覆

冰及冰载取值,供各国参考。

我国在经历了 1954 年湖南大覆冰年之后,对覆冰的危害性有了一定的认识。20 世纪 60 年代随着三线建设的发展,云、贵、川三省建设了多条重冰线路,在 1968 年、1971 年等大覆冰年,出现不少冰害事故。1976 年水电部规划设计院组织召开了全国第一次重冰线路设计及运行经验交流会,提出了“避、抗、融、防、改”五字建设方针,并着手编制《重冰区架空送电线路设计技术规定》,以指导和规范全国 220kV 及以下重冰线路的设计。

在我国,从东北经中原到西南,线路冰害事故不断,2005 年 2 月华中地区出现罕见的覆冰,造成 220kV~500kV 线路大量倒塔和断线引发大面积停电。中国电力工程顾问集团公司要求在认真总结事故经验教训的基础上,将重冰规定扩展到 500kV 和 750kV 线路,并提高重冰线路的设计水平。2016 年 5 月,能源行业电网设计标准化技术委员会组织本标准修订大纲审查会,确定将本标准适用范围扩展至 110kV 及以上交、直流线路。

在 1976 年全国重冰会议上,根据重冰线路的特性明确提出:电线设计冰厚 20mm 及以上的地区称为重冰区,位于重冰区的线路即为重冰线路。

2008 年 1 月—2 月我国南方的冰害事故中,按 10mm 覆冰设计的线路事故(断线、倒塔)占 90%以上,造成 220kV~500kV 交、直流线路大量倒塔和断线引发大面积停电。为提高线路的抗冰能力,减少此类事故,提高各级输电线路的可靠性,特提出:电线设计冰厚大于 10mm、小于或等于 20mm 的地区称为中冰区,位于中冰区的线路即为中冰线路。重覆冰线路包括位于中冰区和重冰区的输电线路,对于重覆冰须制定专门的设计技术规程,以规范其设计。

鉴于重覆冰线路运行复杂、事故率高、维护困难,所以通过中、重冰地区的线路应结合工程的具体情况,采取有效的避冰、抗冰、融冰或防冰措施,以保证线路的安全运行。

(1)避冰:避开严重冰区或者在严重覆冰区内达到“避重就轻”的目的。这是重覆冰线路设计中的有效措施之一,很值得在路径大方案选择中和现场确定路径走向时认真执行。

根据经验,线路覆冰与所处地形,高程,周围的地形、地物,覆冰时的风速、风向等因素密切相关。在可能的情况下,线路应尽量避免暴露的山顶、横跨垭口、风道等容易形成严重覆冰的微形地段。

(2)抗冰:对于无法避开的严重覆冰地区,则应根据地区历年覆冰情况,合理地确定冰区,采用相应的设计条件,增强线路抗冰能力,减少冰害事故,提高安全运行水平。

(3)融冰:最早实施的仅有宝鸡—凤阳(简称宝凤线)Ⅰ、Ⅱ回带自耦变压器不停电融冰方案和湖南在 220kV 电压及以下实施的停电短路融冰方案两种。2008 年南方地区冰灾后,为提高线路的安全可靠性,南方地区大量重覆冰线路推广采用了融冰技术。

(4)防冰:世界各国虽进行了很多研究,如导线外表涂料防冰及热力防冰等技术,但目前取得的新进展很少,难以保证重覆冰线路安全运行。

根据以上情况认为,在目前的条件下,重覆冰线路设计宜首先考虑采用避冰和抗冰措施,只有在条件合适时,才可考虑融冰或防冰措施。

采用融冰及防冰等措施后能及时有效地确保线路安全时,可合理选择设计冰厚,降低工程投资。

1.0.4 本条是原标准第 3.0.4 条的保留条文。

鉴于目前对重覆冰线路有关规律尚认识不足,亟须积极开展设计、运行经验总结和科学试验工作,这里着重提出以下三方面工作。

(1)覆冰资料的积累。

切实掌握本地区覆冰的大小、特性和出现的规律是合理确定设计条件、减少冰害事故、提高线路运行可靠性的重要前提。20

世纪 60 年代以来,随着线路建设的需要,有些单位做过一些覆冰观测工作,比较长期的有 330 工程的关山观测站,陕西省的 820 观测站,湖南郴州地区的欧盐线观冰站,宝鸡局的秦岭观冰站,云南省内的东川海子头、昆明太华山和昭通大山包观冰站,四川雷波黄茅埂观冰站,建设的三峡中低海拔(1100m~1800m)地区站,二郎山(2987m)、蓑衣岭(2760m)、拖乌山(2600m)、雪峰山(1443m)、娄山关(1780m)观冰站等,都取得了很好的资料。其中黄茅埂观冰站比较正规,除架设观测线和观测塔外,还架设一段具有二、三、四分裂导线的试验线路,两档三塔共 584m,同时在沿线附近增设了许多临时观冰点配合进行同步观测,从 1982 年连续观测至今,为二滩—自贡 500kV 重冰线路(简称二自线)、锦苏特高压直流建设提供了宝贵覆冰资料。二郎山观冰站 2001 年建站连续观测至今,为川西地区水电送出线路建设提供了宝贵覆冰资料。雪峰山观冰站 2005 年建站连续观测至今,为锦苏、溪浙等特高压线路建设提供了宝贵覆冰资料。但从全国范围来看,这项工作尚不能满足电网建设日益发展的要求,今后还需要进一步普及和加强。

(2) 设计运行经验总结。

运行是检验设计和施工质量的唯一标准,也是衡量抗冰措施选择是否恰当、分析事故原因的重要实践场所。因此,应特别重视重覆冰线路的回访、调查和总结,不断加深对覆冰情况和冰害事故的认识。

(3) 开展科学试验研究工作,主要有以下几个方面:

1) 建立有效的线路覆冰计算模型,逐步做到应用气象参数、线路特性和地形因素等推断线路的覆冰情况;

2) 研究绝缘子串覆冰闪络的有效防护措施;

3) 探讨新的防冰、除冰和融冰方法;

4) 开展输电线路覆冰在线监测。

2 术语和符号

2.1 术 语

按照标准编写要求,列出了与重覆冰相关的术语及相关解释并附以英文译名。

2.2 符 号

根据正文中使用情况,将正文中多处引用的符号列入第 2.2 节。

3 路 径

3.0.1 本条是原标准第 5.0.1 条的保留条文。

重覆冰线路路径方案的选择,原则上应综合各方案的覆冰情况、地形、交通维护条件、路径长度、投资费用和材料消耗,以及事故后果等因素进行技术经济比较,然后予以确定。但鉴于目前各地区对覆冰资料的掌握和对冰害特性的认识还不够,尚难以可靠地保证重覆冰线路的安全运行,而重覆冰线路的“事故多发性”“抢修困难”“事故损失大”等难以量化,同时对长期困扰运行部门的不利因素能予以重视,因此强调在路径大方案选择中应偏于安全,故在条文中特别提出应在保证运行安全的情况下进行技术经济比较与选择。

在现场确定路径走向时,仍然应把“避开严重覆冰地段”作为一个重要条件来考虑,也是因为严重覆冰地区线路的冰害事故目前尚无可靠的防止措施。而一些采用避冰和改道的重冰线路运行情况却有了显著改善,如湖南 110kV 柘溪电厂—湘乡线(简称柘湘线),1964 年 2 月在 219 号~220 号杆发生冰害事故,于 1965 年改道避冰后运行情况良好;云南 110kV 阳昆二回线于 1962 年 2 月将老鹰山长约 8km 一段进行改道,避开重冰区后运行良好;滇东北地区 110kV 宣威电厂—以礼河线(简称宣以线)于 1964 年将大竹山长约 6km 一段改道,避开严重覆冰区,取得良好效果;河南嘉郑 500kV 紧凑型线路于 2008 年在尖山乡附近约 5km 段进行改道,避开重冰区后改为常规线路,目前运行良好。

从上述资料可以看到,线路的安全运行与否与路径关系很密切,而一般重覆冰线路通常都存在有“避冰方案”可供比较选择。如果在现场确定路径走向时能重视避冰方案的选择工作,是能够

选出较合理路径的。

3.0.2 本条是原标准第 5.0.2 条的修改条文。

本条文是在已有重冰线路运行实践中总结出来的可贵经验,要求在现场确定路径走向时,应尽量做到的一些事项。

1 已有的重覆冰线路运行经验表明,严重覆冰地段线路不但造价高,而且往往由于覆冰资料缺乏,设计所估算的冰厚条件很难符合现场的实际情况,以致不时出现破坏性冰害事故,给运行带来巨大的损失和长期隐患。所以在现场确定路径走向时,对于通过调查、访问或根据现场判断所确定的严重覆冰地段应尽量避免。

污秽较重地区线路,除了在常温条件下会出现污闪事故外,在覆冰季节更会因覆冰绝缘子串绝缘强度下降而出现冰闪事故。而且在目前的条件下,防止冰闪的有效措施主要是增加绝缘串长度,即降低工作电压下沿冰面闪络时的电位梯度,这将直接影响塔头尺寸,而且随着电压等级升高而愈发显著,所以在设计中对这类地区也应尽量避免。

2 要求线路尽量沿起伏不大的地形走线是因为首先重覆冰线路定位档距不宜太大,同时要求各档距间尽量均匀,以减少不平衡张力;其次各相邻档的高差也要求小一些,以避免脱冰跳跃和不均覆冰时引起悬垂绝缘子串上翻,碰坏绝缘子和出现永久性接地故障。

3 根据已有工程的运行经验,凡属垭口、风道等处受气流抬升和速度增大的影响,覆冰比其他地段显著增大,常常引起冰害事故,如湖南 110kV 柘湘线 219 号~220 号档横跨垭口,档距 309m,距 219 号杆 60m~180m 一段刚好处在垭口所形成的风道中,1964 年 2 月覆冰时,处于风道中的导线上覆冰荷载达 115N/m,而在风道两侧的导线上仅有薄冰。

贵州 110kV 六枝—水城线(简称六水线) $N_{63} \sim N_{64}$,档距 339m,横跨在一迎风坡的风口处,虽然已按 20mm 重冰设计,但是由于覆冰比相邻地段显著增大,致使 1966 年—1967 年和 1976

年—1977 年两个大覆冰年均在该档导线耐张线夹处造成过载性断线事故,第一次导线铝股全断,钢芯从线夹中抽出,第二次导线铝股和钢芯同时被拉断,而附近各段线路却运行良好。此外,还可从现有观冰资料中看到在山区同一大气覆冰条件下,各点因地形因素影响覆冰量差别很大,如四川黄茅埂观冰站、点,1985 年—1986 年冬大覆冰时期各站、点的实测资料见表 1。

表 1 1985 年—1986 年冬大覆冰时期各站、点的实测资料

站点名称	黄茅埂站	老林口点	五指山点	七里坝点
相对位置	主站	主站东偏南 23km	主站东偏北 71km	主站西南 95km
高程 (m)	2835	2100	1500	3100
覆冰量 (N/m)	31.1	246.0	55.0	11.4

二郎山观冰站资料见表 2,覆冰量与冬季主要覆冰气流的相对关系非常密切,所谓地形因素影响,大多数情况下可归于对主要覆冰气流的影响。

表 2 二郎山观冰站覆冰量(N/m)

年度	站点情况		
	二郎山垭口站 2987m, 始终处于冬季 主覆冰气流中	迎风坡站 2860m, 垭口东 1.7km 处, 处于主覆冰气流边缘	背风坡站 2830m,垭口西 1.4km 处,处于 主覆冰气流下降途中
2002	154.80	6.00	55.20
2003	147.20	3.20	56.00
2004	128.00	10.40	63.60
2005	120.40	4.40	93.20
2006	132.00	6.80	86.00

为安全考虑,建议通过上述微地形区域杆塔使用条件裕度不

宜小于 10%。

4 重覆冰线路中的大档距和大高差档悬点应力高,不平衡张力大,容易出现过载性断股、断线事故,选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差。档距不均匀,相邻档距相差悬殊,也会造成杆塔承受较大不平衡张力。同时,由于大高差可能造成导地线不均匀覆冰状况,叠加大档距,会引起导地线间或导线对地(树)距离接近引发闪络,选线定位应注意控制。

以 500kV 线路,冰厚 $c=30\text{mm}$,串长 $\lambda=6.4\text{m}$,使用 $A_3/S3A-465/50$ 钢芯铝合金线为例,计算可知各种张力随档距增大而增加。以 400m 和 600m 对比来看,不平衡张力值增大了 100%,断线张力值增大了 22%,导线覆冰过载能力减少了 5%,由此可见,缩短档距能取得较明显的抗冰效果。

其次,缩短档距与冰区、电压等级、导地线型号等因素密切相关。一般来讲,在不受地形控制的地段,110kV~220kV 线路的使用档距不宜超过 300m~400m,330kV~750kV 线路的使用档距不宜超过 500m~600m,并且随着设计冰厚增加应再适当缩短,达到抗冰的要求。

鉴于重覆冰线路荷载大,在运行中还会出现较严重的覆冰过载情况,这样将使杆塔角度荷载随转角增加而显著增大,容易导致大转角杆塔的损坏。据贵州 110kV 水城—盘县线路(简称水盘线)统计,1968 年大覆冰年使该线路 8 基大转角($\theta>30^\circ$)拉线钢筋混凝土杆向内角方向严重弯曲、裂纹,其中 1 基($\theta=36^\circ20'$)主杆因弯曲受压出现水泥脱块。

云南 110kV 以礼河—东川线路(简称以东线),1963 年覆冰时使 37 号杆($\theta=53^\circ35'$)分角拉线上把滑脱,造成倒杆事故。

贵州 500 kV 贵阳—福泉线路(简称贵福线),2008 年 1 月—2 月覆冰时,多基 $JG_{22}(30^\circ\sim60^\circ)20\text{mm}$ 重冰区转角塔(线路转角 40° 左右)因覆冰过重,发生铁塔严重损坏或倒塔事故。

2008 年 1 月—2 月覆冰时,贵州“500kV 鸭福 I、II 回线路”

在相同走廊耐张段出现了冰害受损差异,经计算分析,鸭福Ⅱ回串倒是因为 245 号耐张塔角度较大($48^{\circ}38'$),抗覆冰过载能力弱于其他直线杆塔而首先失稳造成整个耐张段串倒,而“500kV 鸭福Ⅱ回线路”该耐张段 247 号耐张塔角度为 $9^{\circ}29'$,未发生事故。

据此,要求重覆冰线路转角度数不宜过大,以增加耐张转角杆塔抗过载的能力,重冰区转角度数不宜大于 45° 。当无法避免大角度时应采取措施,如加强大角度耐张杆塔的角度负荷过载能力、减小耐张杆塔两侧代表档距、放松导地线等,使其角度负荷过载能力与其他杆塔匹配。

5 通过山岭地带宜沿覆冰时背风坡走线,是因为在冻雾型覆冰中,地形对覆冰有很大影响,运行经验表明,严重覆冰多出现在冻结高度(覆冰时期云雾底部)以上,并处于抬升气流的迎风坡地带,山的背风坡对过冷却水滴和覆冰风速均有明显屏蔽减小作用。

6 重覆冰线路耐张段不宜太长,一是减小耐张段内因覆冰或不同期脱冰所产生的不平衡张力;二是限制冰害事故的影响范围,《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 曾明确规定在严重覆冰的重要线路上,应每隔若干基设置一基抗串倒的杆塔;三是便于运行维护和抢修。

本标准规定耐张段长度中冰区不宜超过 5km,重冰区不宜超过 3km,对中冰区耐张段较长时,每隔 4 基~5 基悬垂型杆塔应设置 1 基加强型悬垂型杆塔以防串倒;对于加强型抗串倒悬垂型杆塔,其设计条件可参照相应冰区的荷载条件及组合,并考虑一侧导地线有断线张力(分裂导线有纵向不平衡张力)。

当线路通过高差、档距相差悬殊区段或覆冰严重区段,耐张段长度还应进一步缩短。

7 为防止重要跨越发生较大的公共安全和电网安全事件,不宜在重冰区跨越如高速铁路、高速公路、重要输电通道架空线路等重要设施。若存在绕行技术经济指标明显不合理或通道资源紧张必须在重冰区跨越时,应考虑采取独立耐张段,提高杆塔结构重要

性系数,提高绝缘子及金具机械强度,满足在稀有覆冰、脱冰跳跃、不均匀覆冰等情况下线路与被交叉跨越物间的距离等措施保证安全。

8 路径选择应靠近现有道路,方便施工和运行。重覆冰区一般地形条件恶劣,交通不便,施工运维困难,为解决上述困难,宜计划列相关措施费用。

1)有针对性地安装微气象、覆冰、视频等在线监测装置,必要时线路建设预留在线监测光纤通道;

2)合理设置输电巡检站,满足运检和办公生活需求;

3)合理修筑巡检便道,方便运行维护。

4 气象条件

4.0.1 本条是原标准第 6.0.1 条的修改条文。

本条引自国家现行标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 第 3.0.2 条、《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第 4.0.1 条、《1000kV 架空输电线路设计规范》GB 50665-2011 第 4.0.1 条、《高压直流架空输电线路设计技术规程》DL 5497-2015 第 4.0.1 条、《±800kV 直流架空输电线路设计规范》GB 50790-2013 第 4.0.1 条、《110kV~750kV 架空输电线路大跨越设计技术规程》DL/T 5485-2013 第 4.0.1 条、《特高压架空输电线路大跨越设计技术规定》DL/T 5504-2015 第 4.0.1 条的有关规定,内容解释请详见以上标准条文说明。

4.0.2 本条是原标准第 6.0.2 条的保留条文。

(1)电线覆冰与天气条件、地形因素和线路特性三者密切相关。我国现有气象台站大多位于城镇附近,即使处在同一凝冻天气条件下,由于地形因素和线路特性不同,所观测到的覆冰数值往往偏小,不能代表线路覆冰的实际情况。早年湖南省设计院曾对此有统计分析资料,湘中地区覆冰概率统计表见表 3。

表 3 湘中地区覆冰概率统计表

项目		长潭株地区重现期(a)			郴州地区重现期(a)		
		5	10	15	5	10	15
冰厚(mm)	气象台站的统计资料	6.5	9.7	11.2	3.5	5.0	5.8
	现有电力线的统计资料	11.2	14.5	16.1	9.51	11.7	13.86

从表 3 中气象台站与现场电力线统计资料对比,值差在

10mm 以内,但必须注意上表差值所代表的应是两者覆冰速度的差异,即现场电力线覆冰将比台站覆冰厚度大 1.5 倍~2.4 倍,当大覆冰年时,两者数值差异将显著增大。这就充分说明对于所搜集到的覆冰观测资料,首先应结合线路现场实际情况进行有关参数换算和订正工作,提高其有效性,其次再进行频率分析和设计冰厚选择。

(2)根据 2017 版 IEC 规范,冰荷载与风荷载一样,如果按年最大值统计,其分布规律与理论的极值 I 型分布能较好地吻合,为此推荐在覆冰荷载的统计分析和冰厚选择中采用极值 I 型分布。

在上述标准中,对设计冰荷载的选择也提出一套较完整的方法可供参考使用。如果有至少 10 年的年最大冰荷载 g_m 的记录可用,其平均值 $\bar{g}$ 可以通过下列数据转换得到最大冰荷载 g_m ,标准偏差 σ_g 可通过计算或表 4 得到。

表 4 不同情况下选择设计冰荷载的模式

序号	观冰年数 n	平均值 $\bar{g}$	标准偏差 σ_g
1	$10 \leq n < 20$	$\bar{g}$	$0.5\bar{g} \leq \sigma_g \leq 0.7\bar{g}$
2	只有年最大冰荷载 g_m 中的最大值 $g_{\max}$ 已知	$0.45g_{\max}$	$\sigma_g = 0.5\bar{g}$

注: $\bar{g}$ 为历年最大冰荷载的平均值, σ_g 为计算或估计的标准偏差。

如果数据是在导线半径以及线路的典型高度下测量或仿真得到的,则不需要对数值进行额外调整。无论如何,如果数据测量是在假设标准条件(导线直径 30mm,高度 10m)下进行的,则 g_R 需要再乘以适用于线路实际情况的直径系数 K_d 和高度系数 K_h , K_d 的数值如图 1 所示。

对于两种类型的覆冰,当 $K_d \cdot \bar{g}$ 大于 100N/m 时, K_d 的值就不再增加;如果大于 100N/m 并且 d 大于 30mm, K_d 取 1。

K_h 描述了 g 随导线高度 h 变化的情况,其值如图 2 所示。

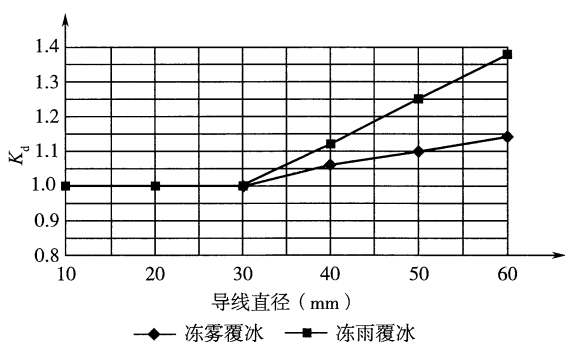


图 1 导线直径相关的系数 K_d

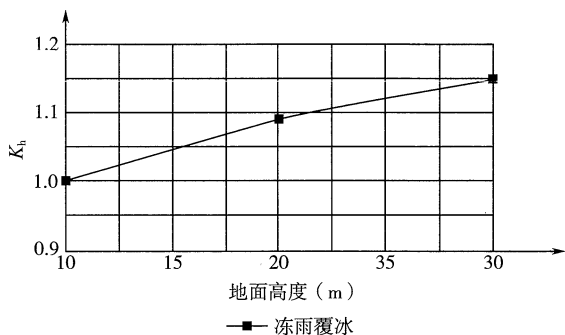


图 2 和导线高度相关的系数 K_h

可根据上述方法,计算出所需的设计基准冰荷重。

利用气象参数模型推算年最大冰荷重值,然后按上述方法计算出所需的设计基准冰荷重。

(3) 鉴于目前各地覆冰观测资料很少,不但不能应用数理统计方法选取设计冰厚,而且往往连一个较确切的历年最大覆冰数据也难以获得。在这种情况下,就只能通过对地区气象台站资料的分析和沿线覆冰情况的调查来解决,具体做法详见本标准条文第 4.0.3 条和第 4.0.4 条。

4.0.3 本条是原标准第 6.0.3 条的保留条文。

电线覆冰既受大范围的天气形势和凝冻条件控制,又与线路实际所处现场位置、高程、周围地形、地物、覆冰期的风速、风向、水汽供给等地形因素以及输电线路本身电场、架设高度、导(地)线扭转性能等线路特性密切相关。所以设计冰厚的选择,须做好如下两方面的工作。

一是充分收集地区已有气象站、观冰站、电力线、通信线等历年的覆冰资料,以供参考使用。此外,还需要通过气象站长期气象记录资料,了解该地区历次大覆冰年的天气形势和相应的气象要素,如气温、湿度、降水量、风速、风向以及凝冻持续时间等,从而初步掌握该地区凝冻天气出现的规律和可能达到的严重程度。

二是进行线路沿线的调查访问。鉴于各地大覆冰年出现次数不多,给予人们的印象较深,一般通过访问都能了解到该地区通信线和各种植被上覆冰情况、持续时间、出现次数以及冻结高度等方面资料,如果进一步对气象台站资料印证分析,即可确认该地区大覆冰年覆冰的严重程度和重现的次数。

4.0.4 本条是原标准第 6.0.4 条的保留条文。

这里强调指出的是在掌握地区覆冰资料之后,还需进一步做更细致、更重要的工作,即结合线路沿线所经地段的地形、地物等情况,充分计入地形对覆冰的影响因数后,才能较合理地选择设计冰厚和划分冰区。

线路中有利于覆冰加重发展的局部地形包括:

- (1)高于地区凝冻高度的地段;
- (2)促使覆冰气流增速的垭口、风道地段;
- (3)迫使覆冰气流抬升、过冷却水滴增多的长缓坡地段;
- (4)使覆冰增长期加长的地段;
- (5)冬季水汽充足的河流、湖泊等潮湿地区;
- (6)在封闭低洼的盆形地区,可能形成局部沉积型覆冰小气候区。

对于个别可能出现严重覆冰的微地形、微气候地段,如山垭

口、风道、覆冰气流中明显处于暴露的突出地带等,设计时可划为严重覆冰区,也可采取在同一冰区内作为特别加强地段处理,即额外加强该段杆塔、基础、导地线等。

现将部分地形对覆冰影响的事例列出如下,供参考。

(1)1966 年—1967 年冰冻时期,110kV 贵六线岩脚寨附近 169 号~170 号一档高差 150m,至垭口 180m 巡线时在山脚下 169 号杆附近见到导线上覆冰仅几毫米,但随着高度增加,覆冰逐渐增大,在垭口 171 号~172 号导线上实测得冰厚达 52.7mm。

(2)湖南郴州欧盐线观冰站,1977 年 2 月 3 日在海拔 523m 且位于风口的主站测得观测线上覆冰重 72.0N/m,而海拔 400m 且北有山峰屏蔽的南分站同期测得冰重仅 11.0N/m,差值达 6.5 倍。

(3)500kV 葛洲坝—双河(简称葛双线)Ⅰ、Ⅱ回平行架设,相距仅 500m~600m,设计覆冰 10mm,验算覆冰 15mm,其中Ⅱ回系 1988 年建成,在罗集镇附近因条件限制有 2.7km 线路走入高山地段,相对高差达 300m(地面高程 578m),因深入该地区冬季覆冰冻结高度以上而未予加强,以致 1994 年、1995 年连续两年均在该地段造成多基倒塔事故,而山下Ⅰ回线路却运行良好。

(4)500kV 五民线于 1995 年建成,全线按 15mm、20mm 两种冰区设计,线路在宁乡巷子口附近翻越山脊,相对高差 110m(地面高程 609.5m)形成 1.2km 长的突出地段,设计时虽考虑覆冰增大因素,将设计冰厚提高到 20mm,但由于增加不足,2005 年 2 月湖南地区出现大覆冰时,实际覆冰达到 7.0kg/m~8.0kg/m(折合冰厚 39mm~42mm),造成该段连续倒塔 3 基,同期该线路两段 15mm 冰区在类似地形条件下倒塔 7 基。

(5)330kV 龙黄、龙花Ⅰ、Ⅱ回共三回线,设计冰厚均为 10mm,在湟源县与湟中县交界的崃山地区同跨一条大沟,档距较大,1992 年 10 月该地区出现罕见的严重覆冰现象,致使该跨越档覆冰严重超载(折算冰厚达 20mm~35mm),造成三回线路同在该处共倒塔 8 基,龙羊峡水电站因此全厂停机 25d,少送电量 6271 万 kW·h。

西北地区一般比较干旱,冬季很难出现大的覆冰现象,但在某种大气环流引导下,南方潮湿气流仍有机会侵入,如果地面温度在零度以下可能造成严重的覆冰现象,为此对于重要的一类线路,这种罕见的低概率荷载在设计中仍以计入为宜。

受现场地形、环境、气候等因素影响,冰区分界点选择很难准确把握,2012年初,四川电网频繁遭受雨、雪、冰冻灾害袭击,相继发生500kV普天线、月普一二线、布坡一二线倒塔事件,四川省电力公司按照《四川电网输电线路抗冰改造指导意见》进行全面梳理和排查,其中对发生故障的冰区分界区段采取了上一级冰区适当延伸或下一级冰区适当加强过渡的改造方案,目前运行情况良好。冰区过渡区段宜适当提高线路抗冰能力。

4.0.5 本条是原标准第6.0.5条的保留条文。

为了便于今后重覆冰线路标准化工作的开展,综合现有的各地重覆冰线路的设计气象条件,提出了重覆冰线路设计典型气象区,以供参考和采用。

(1)设计冰厚。我国电力网随着偏远地区大型电站的开发日益扩大,所遇到的覆冰越来越重,如500kV二自线,从二滩电站出来后就必须翻越大、小凉山重冰区,根据对该地区黄茅埂观冰站长期观测资料的分析,全线选取了10mm、20mm、30mm、50mm四种冰区设计,康定—崇州500kV线路最大设计冰厚达到60mm,为指导今后重冰设计确定了典型的重冰区分级。

冰区分级应避免出现冰区划分过于零散、复杂,不便于设计、施工、运行,一般重冰区按10mm分级,实际工程中结合覆冰调查和工程特点,经技术经济比较后也可按5mm进行分级,如雅中—江西特高压直流线路重冰区按20mm、25mm、30mm分级,节省了工程投资。

(2)覆冰同时风速,即覆冰在导线上增长和持续的整个时期内出现的同时风速。

1)根据《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017,在覆冰增

长期各类覆冰的主要气象要素如表 5 所示。

表 5 覆冰增长期各类覆冰的主要气象要素

覆冰类别	气温 (℃)	平均风速 (m/s)	水滴大小	含水量	典型的持续 时间
雨淞	$-10 < t < 0$	不限	大	中等	几小时
湿雪	$0 < t < 3$	不限	薄片	很高	几小时
混合淞	$-10 < t < 1$	> 10	中等	中等到高	几天
雾淞	$-20 < t < 1$	< 10	小	低	几天

2)四川雷波县黄茅埂观冰站(高程 2880m)在 1982 年—1996 年间,测得的覆冰气象要素如表 6 所示。

表 6 覆冰气象要素

覆冰类别	气温 (℃)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)
雨淞	$-3.6 \sim -0.3$	96~100	0.0~5.0
雾淞	$-13.0 \sim -2.0$	90~100	0.0~5.7
混合淞	$-8.8 \sim -2.4$	92~100	0.0~7.0

3)据云南气象资料分析记录“冬季昆明准静止锋或寒潮过境之后,大量的电线覆冰尚未融化”。而高空西风大槽向云南发展,由于槽后气压梯度较大,冷空气退潮时移动较为迅速,这时在局部地形影响下,在高寒山区可能出现 6 级~7 级(即 10.3m/s~17.1m/s)的较大风速。

4)据 1972 年河南覆冰事故时有关气象方面记录“覆冰前后气温的变化为 $+2^{\circ}\text{C} \sim -4^{\circ}\text{C}$,开始是风雨交加,后转蒙蒙小雨,风力由 4 级(5.5m/s~7.9m/s)一直增至 7 级~8 级(13.9m/s~20.7m/s),最大甚至达到 11 级(28.5m/s~30.6m/s),以致出现大面积倒杆断线事故。”

5)1980 年 10 月 25 日—27 日东北黑龙江合江电网出现大面积覆

冰事故,导线覆冰直径 120mm~200mm,据当时佳木斯市气象站资料记录“26 日 4 时风速达 15m/s,5 时达 18m/s,阵风可达 22m/s。”附近场原县气象站资料记录“26 日 6 时—7 时,正常风速 16m/s,阵风可达 20m/s。”

6)2005 年 2 月 6 日—17 日,在湖南、湖北、黔东及赣西北等地区大面积冰害事故期间,据各地气象台站资料归纳,其同期风速都较小,在 3m/s~8m/s 之间。

综上可以看出,各地由于覆冰天气形势不同,覆冰同时风速差异很大。从安全和经济合理方面考虑,将重冰区覆冰同时风速仍规定为 15m/s,但为了合理起见,表注中注明当有实测资料时,覆冰同时风速可按实测值选取。

(3)覆冰同时气温采用 -5°C ,冰的密度一律采用 $0.9\text{g}/\text{cm}^3$ 。

关于基本风速、最低气温、最高气温、安装条件等,对重冰线路基本上不起重要控制作用,故本条未另行规定。

(4)本条文参照重冰区设计气象条件给出了中冰线路的气象条件。

4.0.6 本条是原标准第 6.0.6 条的保留条文。

本条规定是由重覆冰线路的特点决定的。地线的悬挂高度高于导线,地线直径通常小于导线,正常运行时地线温度远低于导线,这些特征决定了在同一覆冰天气条件下,地线结冰的厚度要大于导线,这在国内多次覆冰及冰害事故中已证实。根据我国南方地区多年覆冰灾害情况,地线设计冰厚应较导线增加不小于 5mm,地线设计冰厚较导线增加 5mm 仅针对杆塔的机械强度设计,即地线水平、垂直荷载、纵向张力(地线张力计算时,按导线设计冰厚作为覆冰控制工况,计算冰厚增加 5mm 情况下的张力计入杆塔荷载中),不涉及地线机械特性、间隙验算、断线情况和不均匀覆冰情况(地线不平衡张力取值对应的冰区应与导线的冰区相同),另外,为避免地线悬垂线夹因握着力不够而滑落,国内部分特高压线路对地线悬垂线夹握力按增加 5mm 冰厚进行校验。

稀有工况时,地线稀有冰厚也可较导线稀有冰厚增加不小于 5mm。

4.0.7 本条是原标准第 6.0.7 条的保留条文。

我国高压架空线路的设计风速是按 30a 或 50a 重现期定下的,特高压架空线路按 100a 重现期,但重覆冰线路往往由于缺乏应有的覆冰观测资料而无法做到。通过冰冻时期气象要素分析和沿线覆冰资料调查,只能定性地了解沿线各地段覆冰的轻重程度,无法较准确地选取应有的设计冰厚,在这种情况下,一般选择一个较适中的数值作为设计冰厚,以此作为正常条件下线路通常应该具有的安全水平。另外根据调查情况,搜集或推断出一个较大值作为稀有冰厚,并以此作为线路各部件应达到的抗冰强度。

1960 年—1970 年,我国早期设计的部分 110kV 重冰线路如贵州久遵线、水盘线、云南海因线、海落线、以东一回线、以东改线和四川灌映线等,都曾在设计冰厚之外另加一个稀有覆冰,从而提高线路的抗冰能力。

挪威在规范中规定,稀有覆冰时容许导线的拉应力达到额定破坏强度的 80%。

日本重冰线路设计除采用常年出现的冰荷载(约 3a~5a 一遇数值)作为设计荷载外,另选用异常冰荷载(约 30a~50a 一遇数值)作为稀有覆冰荷载以校验线路的抗冰能力,此时线路各部件材料允许达到弹性限度。

《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 中规定,三种等级线路分别在 50a、150a、500a 一遇的基准冰荷载条件下,线路各部件的材料允许达到弹性限度。

对于处于严重覆冰地段的线路,尽可能搜集或者较确切地推测出该地段可能出现的稀有覆冰荷载,并以此作为验算条件以提高该线段的安全运行水平。

5 导线、地线

5.0.1 本条是原标准第 7.0.1 条的修改条文。

(1)2005 年 2 月大冰冻时期,除大量倒塔事故外,导线、地线损坏也很严重,较典型的有:

1)500kV 咸宁—昌西线路,在通化地区的 201 号塔因过载而倒塌,现场检查时发现 12 根子导线(LGJ-400/35)断裂了 9 根,其中左相导线、中相导线全部断线,右相导线断 1 根且同金具一起坠落,地线(GJ-80)2 根全部断裂。据从导线上脱落的冰柱推算,实际覆冰度超过 50mm(约合 109N/m),系严重超载所导致的断线,并使铁塔扭曲倾覆。

2)贵州 220kV 玉屏—黎平(简称玉黎线)线路处于湘黔交界地区,在这次大覆冰时期也出现类似倒塔断线事故,其中 $N_{2088} \sim N_{2102}$ 段 20mm 冰区长 4.014km,铁塔未出现事故,但在 13 个档线中有 8 档发生了导地线断线、断股事故,其中导线($2 \times$ LGJ-240/40)断线 6 根,铝股全断,仅剩钢芯者 9 处,地线(GJ-100)断线 1 根。据现场冰样测试,实际冰重为 79N/m $\sim$ 113N/m(约合 45mm $\sim$ 54mm),系覆冰严重超载导致断线、断股事故。

从以上事例可以看出,重覆冰线路的导线必须具备足够的抗冰强度,以备过载时不致出现频繁的断线事故。

(2)早期重冰线路多采用钢芯铝绞线,运行中除因设计冰厚不足而出现断线事故外,另一种事故就是断股问题,即在导线悬垂线夹处出现多股甚至全部铝股被拉断仅剩钢芯的现象。

初步分析,产生这种事故的原因是在严重覆冰时期,导线悬垂线夹两侧由于覆冰或不均匀脱冰,在悬垂线夹处产生很大的不平衡张力,加之线夹不能很好地握紧导线,在不平衡张力作用下,线

夹将带着夹紧的部分或全部铝股在钢芯上滑动,从而造成这部分铝股伸长而拉断,这种情况在早期的 110kV 六水、水盘、羊盘等重冰线路上多次出现过,上述玉黎线重冰区的 9 处断股事故也是这样产生的。为了避免普通钢芯绞线在重冰区使用的缺陷,从 20 世纪 70 年代开始,国内部分工程已做了改进,如:

1970 年 330kV 刘家峡—陕西关中地区线路(刘关线),在关山重冰地段采用非热处理的加强型钢芯铝合金线(LHGJJ-300),铝钢比 $K=4.12$,未见有不良情况报道。

1972 年芜湖供电局在 6510 工程重冰线路改造中,将原 LGJ-120 导线改为仅一层铝股的特强型钢芯铝绞线,铝钢比 $K=2.348$,破坏拉断力达到 495MPa,为配合这种导线使用,又特制了环形耐张线夹,1977 年大冰时导线运行情况良好,以后的运行情况尚待总结。

1981 年四川 220kV 南九线,在 30mm 冰区采用 LH_4 GJ-400 铝镁硅加稀土的钢芯铝合金线,经历几次大覆冰运行情况良好。

云南 110kV 洛昭线,在海拔 2519m~2730m 的 30mm 冰区,原设计 LGJ-150 导线投运后,在大覆冰年发现断铝股 8 处,1993 年改造中将导线更换为 JLBGJ-150 铝包钢绞线,运行至今良好。

四川二滩—自贡线路,在 20mm 冰区采用 LGJ-400/50 钢芯铝绞线,30mm 及以上冰区采用 A3/S₁₍₃₎ A-465/50 钢芯铝合金绞线,30 多年来运行良好。

根据目前的设计情况,在一般重覆冰(20mm)通常仍采用普通钢芯铝绞线,铝钢比 K 为 6 左右,30mm 及以上冰区则改用钢芯铝合金绞线,既提高导线的抗冰能力,也可避免断股事故的发生。

(3)关于重冰线路导线分裂根数的选择提供如下情况供参考。

1)从荷载方面来看,分裂根数越少,导线抗冰能力越强,杆塔荷载也随之较显著地减少,正是利用了这个有利条件,在 330kV 龙花Ⅱ回冰害事故后的改造方案中,将原有 $2 \times LGJQ-400$ 两分裂导线改为单根 ZBLH55GJ-500/70 钢芯高强度耐热铝合金绞线,利用原有铁

塔不变有效地提高了线路的抗冰能力,节省了改造费用;500kV 坪石—曲江线路 30mm 及以上重冰区采用 2XLHbGJ-800/100 钢芯铝合金绞线节省了工程投资。

2)从运行情况看,分裂导线覆冰尤其是在冻雾覆冰条件下,覆冰主要结集在导线的迎风侧,对导线束产生一定的扭转力矩,而在某种条件下,如果前侧导线覆冰先行一起脱落又会对导线束产生很大的翻转力矩,在这种情况下,二分裂间隔抵抗上述两种力矩都不如三、四分裂间隔棒有利。在黄茅埂观冰站试验线路的长期观测中,曾记录到二分裂导线在档距中央一处间隔棒因翻转成死绞而不能自行恢复的现象。

3)从施工维护条件来看,二分裂导线截面大,施工机具需改造,而运行维护检修也不如三、四分裂导线方便。

(4)特高压直流线路重冰区导线选型中,导线选择的主要因素是考虑导线是否满足重冰荷载要求。从减少杆塔荷载、节省投资的角度出发,在满足电气性能的前提下,可通过适当减小重冰区段线路导线截面或减少分裂数,减少在杆塔上的冰、风荷载,降低导线、绝缘子、金具、铁塔、基础等工程量,达到降低造价、提高经济性目的。特高压直流工程已采用减小截面或减少分裂数的工程如表 7 所示。

表 7 特高压直流工程重冰区导线选型表

序号	工程	导线分裂数(根)×截面(mm)		
		10mm 及 15mm 冰区	20mm 冰区	30mm 及 以上冰区
1	乌东德电站送电广东 广西特高压多端直流 示范工程(昆北—柳 北段)	8×900	8×900	6×900
2	雅中—江西 ±800kV 特高压直流输电线路 工程(在建)	6×1250	6×1000	6×900

续表 7

序号	工程	导线分裂数(根)×截面(mm)		
		10mm 及 15mm 冰区	20mm 冰区	30mm 及 以上冰区
3	白鹤滩—江苏±800kV 特高压直流输电工程 (拟建)	6×1000	6×900	6×900
4	白鹤滩—浙江±800kV 特高压直流输电工程 (拟建)	6×1000	6×900	6×900

5.0.2、5.0.3 这两条是原标准第 7.0.2 条、第 7.0.3 条的部分修改条文。

(1)从已有的运行情况来看,重覆冰线路出现的导线事故主要限于如下三个方面。

1)由于覆冰过载,即导线所覆冰重接近甚至超过导线本身最大抗冰能力,从而出现过载性断股、断线事故。

2)由于覆冰荷载大,导线张力大,这时如果在导线悬垂线夹处再施加一个很大的不平衡张力,超过了线夹握着力将使线夹滑动,从而使部分或全部铝股因随线滑动伸长而出现非过载性断股事故。

3)由于导线覆冰舞动或脱冰跳跃,以致造成导线与导线之间或者导线与地线甚至杆塔结构之间出现闪络跳闸,导致烧伤导线、地线事故。

上述导线事故与安全系数密切相关的主要是过载断线事故,以线路使用寿命 50a 计算,过载出现的概率和过载冰重比值见表 8。

表 8 过载出现的概率和过载冰重比值

荷载重现期(a)		50	100	150	500
50a 内至少出现一次的 概率(%)		64	40	28	10
过载 比值	按 30a 一遇设计	1.09~1.1	1.22~1.26	1.30~1.35	1.52~1.61
	按 50a 一 遇设计	1.00	1.12~1.14	1.19~1.21	1.39~1.45

从表 8 可以看出,若设计中考虑了冰重过载系数 1.6,首先从理论上讲不应该出现灾难性的断线事故,其次断线与否也不能作为安全运行的分界点,因为线路使用的导线、地线是由弹性线材构成的,远在拉断之前会因超越弹性限度而出现显著的塑性伸长,这将给安全运行带来很多隐患,如对地、被交叉跨越物的安全间距减少,相导线间或子导线间的弧垂不平衡等,故一般情况下应满足导线弧垂最低点的最大张力不超过其拉断力的 60%。

然而,目前由于覆冰资料缺乏,实际情况往往是设计冰厚偏小,过载比值往往大于 1.6 甚至在 2.0 以上,从而造成严重的断线倒塔事故,为防止这类事故的重复出现,务必要求提高线路各部件的安全储备,所以规定要求在导线、地线的最大稀有冰荷载条件下,其弧垂最低点的最大张力不宜超过拉断力的 60%(导线、地线悬挂点张力可较弧垂最低点张力提高 10%)。

(2)相关架空输电线路设计规范规定,轻冰区导线安全系数取 2.5,即导线允许最大使用张力为拉断力的 40%,对导线最低点处允许的弹性限度 60%来讲,安全储备系数为 1.7,虽然过载比值可能在 1.7 以上,但鉴于导线张力增长与过载荷重增长是非线性的,导线张力增长较慢且与档距大小有关。一般重覆冰线路档距都相对偏小,允许较大的过载冰重。据此认为,重覆冰区导线的设计安全系数采用 2.5 是合理的。

在 2005 年 2 月大覆冰时期,架空地线主要事故情况如表 9 所示。

表 9 架空地线主要事故情况

工程名称	电压 (kV)	设计冰厚 (mm)	地线型号	断线情况
威宁—昌西	500	10	GJ-80	201 号塔处两根地线因冰重被拉断
三江二回	500	10	LHAGJ-150/25	46 号~47 号档 1 根地线因冰重被拉断
玉黎线	220	10	GJ-50	173 号~174 号档 2 根地线因冰重被拉断
玉黎线	220	10	GJ-50	176 号~177 号档 2 根地线因冰重被拉断
玉黎线	220	20	GJ-50	211 号~212 号档 1 根地线因冰重被拉断

在 2008 年 1 月—2 月大覆冰时期,贵州、湖南、广东、广西及云南多条 110kV~500kV 交、直流线路因覆冰过载发生地线拉断、地线支架拉垮或压塌事故。

从上述情况可以看出,架空地线过载断线情况确实是存在的,所以重覆冰线路的架空地线首先必须具有足够的过载能力,以免因断线而影响线路的可靠运行;其次又要在不过多增大地线支架高度的情况下,满足导地线在档距中央的安全间距,以免在不均匀覆冰或不同期脱冰时,导线、地线在档距中的相互接近,造成碰线闪络甚至烧伤(断)地线事故;再次还需满足在接地短路时,短路电流流过架空地线的热稳定要求。

架空地线过去单纯用于防雷,现在大多数工程中兼备通信功能,重要性在增加,所以为提高地线的运行可靠性,规定地线设计安全系数不应小于导线,抗冰要求地线的过载抗冰能力也应比导线大。从线路各部件强度配合的要求来看,这些规定也是合理的。

5.0.4 本条是原标准第 7.0.4 条的修改条文。

为提高地线的过载能力,减少导线、地线动态接近引起的闪络

事故及由于过载引起的断线事故,考虑到镀锌钢绞线在运行中的强度衰减,500kV 及以上交、直流线路的地线当采用镀锌钢绞线时,标称截面不宜小于 100mm²,对特高压交、直流线路地线标称截面还应满足电晕条件要求。重覆冰区线路采用的典型地线截面如表 10 所示。

表 10 重覆冰区线路采用的典型地线截面

电压等级		交流(kV)			直流(kV)		
		500	750	1000	±500	±800	±1100
地线 截面 (mm ²)	15mm 冰区	JLB20A-100/ GJ-100	JLB20A-120	JLB20A-170(单)、 JLB20A-185(双)	JLB20A-100	JLB20A-150	JLB20A-240
	20mm 冰区	JLB20A-100/ GJ-100	JLB20A-120	JLB20A-240	JLB20A-120	JLB20A-150	JLB20A-240
	30mm 冰区	—	—	JLB20A-240	JLB20A-240	JLB20A-240	JLB20A-240
	40mm 冰区	GJ-190	—	—	JLB20A-240	JLB20A-240	—
	50mm 冰区	—	—	—	—	JLB20A-300	—
	60mm 冰区	GJ-240	—	—	—	JLB20A-300	—
工程名称		康崇 500kV 线路	伊犁—博州 线路	浙北—福州 1000kV 特高压 交流输 电工程	云贵 联网 工程	雅中—江西 ±800kV 特 高压直流 输电工程	昌吉—古泉 ±1100kV 特高压直流 输电工程

5.0.5 本条是原标准第 7.0.5 条的保留条文,略做文字修改。

复合型光纤地线(OPGW)目前已成为利用输电线路地线通信的主要形式,重覆冰线路也在大量使用,这里要根据重覆冰线路的运行特性提请设计时考虑。

(1)抗冰过载能力要求。因为重覆冰线路过载始终是存在的,虽然按照理论计算,当设计冰厚取 $30a$ 或 $50a$ 一遇值时,即使出现 $500a$ 一遇值,其过载冰荷载比值仅在 1.6 倍范围内也可保持过载张力在弹性范围内。然而目前由于覆冰资料缺乏,实际情况往往是设计冰厚偏小,过载比值在 2.0 甚至 2.5 以上,从而造成严重的断线和倒塔事故。为防止这类事故的重复出现,务必要求提高线路各部件的安全储备,譬如对重要的一类线路就宜按该地区搜集到的最大覆冰荷载进行验算,以策安全,而作为架空地线系统中的 OPGW,其过载能力也应与普通地线一样大于导线过载能力。

(2)重覆冰线路的脱冰跳跃特性。这种特性不一定具有广泛的危害性,因为对于以雨淞为主的覆冰地区,由于覆冰黏附力大,在自然融化过程中档内的覆冰往往是一段一段脱掉,跳动振动不大,然而对于以雾淞为主的覆冰地区,由于覆冰黏附力弱,在覆冰融化起始阶段有时会因风力或者局部覆冰脱落振动的影响,使该档一相覆冰会同时一起脱落,从而引起该相导线(或地线)大幅值上下跳跃和不规则性的左右摇摆,这不但可能造成导线、地线在档距中接近闪络,而且会在导线、地线两端悬挂点处产生激烈的上下弯曲跳动。

(3)OPGW 从防振需要出发,要求其最大平均运行张力不应大于 20% 的拉断力。对于重覆冰线路来讲常常是容易做到的,对个别将设计安全系数降低使用的工程,应校验其最大平均运行张力是否大于拉断力的 20%。

全介质自承式光缆(ADSS)由玻璃、塑料复合材料和芳纶组成,不含金属,支撑和加强元件都由芳纶承担,由于高弹性模量的芳纶材料温度膨胀率为负值,所以 ADSS 光缆在工作温度范围

—30℃～70℃内弛度和张力基本上能保持不变,在轻冰区使用可保持较小的悬挂高度,但难以适合重荷载的要求,故不应在重冰区使用。

同理,普通地线也应满足脱冰跳跃及过载对其机械强度的要求。

5.0.6 本条相对于原标准为新增条文。

本条文对导线、地线防舞和防振措施进行了规定,中冰区按现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 的规定执行。重冰区导线平均运行应力低,并根据以往重冰线路运维经验,在严重覆冰或脱冰跳跃时,防振锤存在滑移、歪扭、变形、脱落等情况,重冰区不应采用防振锤。

5.0.7 本条相对于原标准为新增条文。

导线、地线融冰设计应符合现行行业标准《直流融冰系统设计技术规程》DL/T 5511-2016 中第 7 章的规定。

为避免地线断线,目前有部分线路采用了地线融冰措施,正常运行时地线均绝缘,故强调在不采取融冰措施时地线不宜绝缘。

地线融冰时,地线绝缘设计应符合本标准绝缘配合要求。

地线绝缘子并联间隙的绝缘水平与绝缘子绝缘水平的配置应遵循以下原则:

(1)地线直流融冰时,保护间隙均应能够耐受直流融冰装置的最大输出电压,保证地线对地可靠绝缘;

(2)线路正常运行情况下,保护间隙能够耐受住地线上的最大感应电压,确保保护间隙不发生感应电压下的火花放电影响通信和电磁环境;

(3)雷击地线时,一般雷电流下地线保护间隙必须可靠击穿,保证地线防雷效能;

(4)在线路发生短路故障时,故障点的地线保护间隙应被击穿接地,以减少短路回路阻抗;

(5)地线绝缘子的工作、操作及雷电击穿电压水平应高于地线

保护间隙对应的击穿电压。

就线路发生短路故障时地线绝缘子并联间隙能否可靠击穿的问题,相关试验及仿真计算结论表明在保证融冰其他方面要求情况下,应尽量减少地线绝缘间隙,以确保在线路短路接地情况下绝缘间隙能被有效击穿。

在海拔 1000m 以下地区,地线绝缘子放电间隙不应小于表 11 的规定。

表 11 地线绝缘子放电间隙

融冰电压(kV)	10	15	25	35	45
放电间隙(mm)	25	30	45	65	80

6 绝缘配合和防雷

6.0.1 本条是原标准第 9.0.1 条的修改条文。

本条增加了绝缘子串覆冰后按工频(工作)耐压强度校核绝缘子片数的计算公式。

20 世纪 60 年代,美国的 345kV 线路和瑞士的 400kV 线路都曾先后在冬季覆冰时期出现覆冰绝缘子串闪络事故,从那时开始世界各国科技工作者在模拟试验的基础上,对覆冰绝缘子串的闪络机理,以及其主要影响因素如冰(雪)水导电率、覆冰厚度(或重量)、绝缘子形式、串长、受污秽的程度以及悬挂方式等进行了系列研究。我国武汉水利电力大学、中国电力科学研究院、重庆大学等单位在 20 世纪 80 年代也做过很多类似试验,充分证明覆冰绝缘子串在覆冰融化阶段闪络发展过程与污秽绝缘子串闪络放电极相似,都是由于泄漏电流起了主导作用,开始时泄漏电流较小,覆冰绝缘子串会出现可见的辉光放电现象,随着泄漏电流增大,表层冰融化加快,当电流达到 18mA 时,局部地段有白色弧光出现,时隐时现并进一步促使冰层融化和泄漏电流增加,如此反复发展;当泄漏电流达到 200mA 左右时,即可使局部白色电弧跨过整个绝缘子串而造成闪络接地故障。

2005 年 2 月大覆冰期间,华中电网在 2 月 7 日—16 日 500kV 线路冰闪事故情况见表 12。

表 12 500kV 冰闪事故调查表

工程名称	电压(kV)	冰闪情况	绝缘配置	绝缘耐压梯度(kV/m)
江陵—复兴线路(江复线)	500	冰闪 8 次,在 265 号、294 号、340 号、554 号、570 号、573 号有闪痕	27 片,高度 155mm (爬距 = $13 \times 400 + 14 \times 450$)	75.88

续表 12

工程名称	电压(kV)	冰闪情况	绝缘配置	绝缘耐压梯度(kV/m)
岗市—复兴线路(岗复线)	500	冰闪 6 次,在 160 号、184 号、194 号、197 号、200 号有闪痕	26 片,高度 146mm (爬距 26×400)	83.65
孝郇线	500	冰闪 5 次,109 号~118 号绝缘子串被冰裹、桥接	28 片,高度 155mm (爬距 28×450)	73.17
复兴—沙坪线路(复沙线)	500	冰闪 6 次,16 号~27 号绝缘子串被冰裹、桥接	29 片,高度 155mm (爬距 29×450)	70.65
五强溪—民丰线路(五民线)	500	冰闪 4 次,2005 年 2 月 14 日后停运抢修	26 片,高度 155mm (爬距 26×400)	78.79
葛洲坝—岗市线路(葛岗线)	500	冰闪 3 次,2 次重合成功	25 片,高度 155mm (爬距 25×370)	81.95
凤凰山—咸宁—梦山线路(凤梦线)	500	冰闪 4 次,2005 年 2 月 12 日后停运抢修	28 片,高度 155mm (爬距 28×400)	73.17
三峡—广东线路(江城线)	500, 直流	冰闪 8 次,5 次重合成功	—	—

续表 12

工程名称	电压(kV)	冰闪情况	绝缘配置	绝缘耐压梯度(kV/m)
龙泉—政平线路(龙政线)	500, 直流	冰闪 4 次	—	—

注: 绝缘耐压梯度 = $\frac{\text{最高运行对地电压}}{\text{片数} \times \text{高度}}$ 。

绝缘子串上的覆冰由于气流中过冷却水滴的粒径大小和数量、周围气温以及风速等不同, 分别形成雨淞、雾淞、混合淞, 一般当过冷却水滴碰撞低温绝缘子瞬间, 如果热平衡后在 0°C 及以上, 则水滴将散开成水膜, 然后再冻结, 即所谓湿增长形成雨淞; 反之, 如果碰撞瞬间水滴热平衡在 0°C 以下, 则迅速冻结为冰粒, 即所谓干增长形成雾淞; 当有部分大粒径水滴呈湿增长、另一部分小粒径水滴呈干增长或者由于水滴碰撞密度大部分呈干增长、部分呈湿增长或者短时呈干增长、短时呈湿增长都将形成混合冻结, 也称为硬雾淞。

雨淞覆冰的主要特征是在绝缘子裙边生成长短不一的冰柱, 当覆冰很大时, 可使上下绝缘子裙相连形成“桥”状。

雾淞、混合淞属于风积型覆冰, 其特征主要是冻结在绝缘子串的迎风侧, 将绝缘子瓷裙上下密密填实, 使绝缘子串的大部分形成上下一体的大冰柱。

湿雪是影响绝缘闪络的另一类冰型, 它是高空形成的雪花, 在降落过程中经过温暖层时, 雪花开始融化, 表面呈融湿状况, 再降落到低温的绝缘子串上形成冠雪, 或者受风力影响在绝缘子的迎风侧形成密实的黏附雪和冻结雪柱。

从以上几种覆冰情况看, 首先覆冰(雪)后绝缘子串绝缘强度降低主要是因为绝缘子的正常泄漏距离为冰(雪)所短接, 使泄漏

电流和弧光闪络沿冰(雪)面发展(相当于绝缘子串的干闪间隙),减少了放电距离,其次由于冰(雪)的存在以及融化过程中干、湿间隙等区间影响,使得绝缘子串电压分布很不均匀,从而导致覆冰绝缘子串绝缘强度显著降低,引起不应有的闪络接地事故。

近几年来,世界各国通过模拟试验对各种覆冰(雪)绝缘子串的闪络机理、电压以及其影响因素进行诸多试验,取得丰硕成果,然而由于试验标准不统一和设备条件不同,试验样品的千差万别,所得的结果分散性很大。下面介绍几个有代表性的试验成果供选择时参考。

(1)加拿大魁北克大学(UQAC)和加拿大魁北克省水电局研究所高电压试验室(IREQ)联合试验研究组从1989年开始,连续4个冬季(1989年—1992年)在加拿大735kV电网现场进行覆冰绝缘子串观测和气象要素的统计分析,并在魁北克大学试验室进行各种绝缘子串覆冰耐压及各种影响因素的系列试验工作。试验中对覆冰绝缘子串耐压标准按照IEC-507有关污秽绝缘子串闪络试验标准选择,即同一样品在同一施加电压下,4次中至少有3次不闪络的电压称为耐受电压。

该试验所得出的耐受电压是在绝缘子串覆冰持续阶段($-12^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$)进行的,而不是通常覆冰融化阶段($>0^{\circ}\text{C}$),结果显然偏高,但该试验组在1994年—1996年先后发表的成果报告中,综合试验数据和现场实际覆冰情况,推荐试验覆冰条件为冰水导电率 $80\mu\text{s}/\text{cm}$ 、监测线冰厚20mm、6片IEEE标准绝缘子时的试验数据仍具有较实用的参考价值,为此特摘录如下:

1)据现场观测得出冻雨覆冰时,即使降水量很少($<10\text{mm}$)也会在绝缘子裙边出现冰柱,当降水量达到 $30\text{mm}\sim 40\text{mm}$ 时,冰柱可将相邻绝缘子裙边连通形成上下贯穿的冰帘,这种覆冰状况与试验时覆冰比较,大约与监测线上覆冰厚度10mm时绝缘子覆冰冻情况相似。

2)两种不同覆冰类型的耐压情况对比见表13。

表 13 两种不同覆冰类型的耐压情况对比

绝缘子型号		IEEE 标准 绝缘子	防污绝缘子	复合绝缘子	柱型绝缘子
个数		5	4	1	1
干闪距离 (mm)		809	820	714	610
耐受电压 (kV)	湿增长	57	69	69	55
	干增长	>120	>120	>120	>120

从表 13 中可以看出不论何种绝缘子,湿增长的雨淞具有最大的危害性,据此也可认为各种类型覆冰处于融化阶段时,应与湿增长状况相似。

3)覆冰绝缘子串耐压与冰厚的关系见表 14,虽然表中冰厚与绝缘子覆冰厚以及现场绝缘子实际覆冰情况存在一定差别,但试验数据充分表明只有在大覆冰时期绝缘子串覆冰达到 20mm 及以上,冰闪的机会才会增大。

表 14 覆冰绝缘子串耐压与冰厚的关系

监测线覆冰厚 (mm)	5	10	15	20	25	30
相应的覆冰重量 (kg/m)	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	9.6
耐受电压 (kV)	107	94	83	76	70	70

4)覆冰厚度与等值附盐密度值的关系见表 15,这是在冰水导电率为 80 μ s/cm 和污秽绝缘子在清洁雾条件下使用 IEEE 标准绝缘子所得出的结果。从两者对比来看,当覆冰较大(20mm 及以上)即重覆冰地区线路处于绝缘水平时,大多数将受冰闪条件控制。

表 15 覆冰厚度与等值附盐密度值的关系

监测线覆冰厚 (mm)	5	10	15	20	25	30
ESDD (mg/cm ²)	0.02	0.04	0.07	0.13	0.15	0.15

注:ESDD 为等值附盐密度值。

5)覆冰绝缘子串耐压与冰水导电率的关系见表 16,这是用 6 片 IEEE 标准绝缘子、监测线覆冰厚 20mm 时所得出的数据,可用下式表示:

$$V_w=165.3\sigma^{-0.18} \tag{1}$$

式中: σ ——冰水导电率($\mu\text{s}/\text{cm}$);

V_w ——耐受电压(kV/m)。

公式(1)中 $\sigma\leqslant150\mu\text{s}/\text{cm}$ 。

表 16 覆冰绝缘子串耐压与冰水导电率的关系

冰水导电率 ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	10	20	50	80	100	150
耐受电压 (kV/m)	109.2	96.4	81.7	75.1	72.2	63.7

(2)日本电力中央研究所和 NGK 碍子公司从 20 世纪 70 年代开始进行了覆冰绝缘子串工频和操作过电压以及直流正负等一系列闪络电压试验,取得较多成果资料可供参考使用。

1)以 12 片标准绝缘子(146×254)所得出的绝缘子串最低闪络电压与冰(雪)水导电率的关系见表 17。

表 17 绝缘子串最低闪络电压与冰(雪)水导电率的关系

冰(雪)水导电率 ($\mu\text{s}/\text{cm}$)		50	100	500	1000
工频最低闪络电压 (kV)	覆冰	100	80	50	41
	覆雪	83	74	56	50

2)以 6 片标准绝缘子串污秽后覆冰(雪)或者清洁绝缘子覆以污秽的冰(雪)后所得出的闪络电压与等值附盐密度值的关系见表 18。

表 18 闪络电压与等值附盐密度值的关系

ESDD (mg/cm ²)		0.01	0.03	0.06	0.10	0.15	0.20
工频耐受电压 (kV)	覆冰	118	86	75	69	66	64
	覆雪	—	84	65	56	50	—

3)在双串耐张绝缘子串上,以自然雪堆积方式所作绝缘子串覆雪耐压与雪水导电率的关系见表 19。

表 19 绝缘子串覆雪耐压与雪水导电率的关系

雪水导电率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	20	30	50	100
耐受电压 (kV/m)	81	76	70	70

4)据日本电力中央研究所采用 $160\times 1500\mu\text{s}$ 波形对 25 片标准绝缘子串覆冰(雪)、冰水导电率为 $33.4\mu\text{S}/\text{cm}$ 时,所做操作波耐压试验得出覆冰时最低闪络电压为 $240\text{kV}/\text{m}$,覆雪时为 $200\text{kV}/\text{m}$,基本上与绝缘子串长度无关。

(3)重庆大学早年曾从事交流短串覆冰绝缘子串试验,2001 年—2004 年与西南电力设计院合作进行“高海拔地区覆冰直流绝缘子闪络特性的研究”,在该校大型多功能人工气候室(直径 7.8m 、高 11.6m)进行带电覆冰直流耐压试验,获得如下成果可供参考。

1)覆冰厚度对直流闪络电压的影响。根据 7 片 LXP-160 绝缘子串试验得出降低系数 K 为:

$$K = e^{-\alpha d} \tag{2}$$

式中: α ——影响特征指数,见表 20;

d ——绝缘子的平均覆冰厚度(mm)。

表 20 影响特征指数 α

气压 (kPa)		98.6	89.9	79.9	70.9	61.9
相应的海拔高程 (m)		200	1000	2000	3000	4000
α 值	(+)	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016
	(-)	0.023	0.021	0.020	0.017	0.016

注：+代表正极性，-代表负极性。

2)直流闪络电压与覆冰水电导率的关系。三种型式直流绝缘子各 2 片在融冰状况下所得出的最低闪络电压值见表 21。

表 21 在融冰状况下得出的最低闪络电压值

20℃冰水电导率 ($\mu\text{s}/\text{cm}$)		160	335	840	1120
最低闪络电压 (kV)	XZP-160	79	76	68	61
	LXZP-210	80	78	71	64
	XZWP-160	80	60	42	38

3)覆冰绝缘子串直流闪络电压与污秽等值附盐密度值的关系。长串 25 片两种直流绝缘子 LXP-160 和 XZP-160 在融冰期的最低闪络电压 U_{fmin} 为：

$$U_{\text{fmin}}(25)=25\times B\times\rho\frac{-c}{\text{ESDD}}$$

(3)

式中： B ——单片绝缘子的最低冰闪电压的系数；

ρ_{ESDD} ——等值附盐密度值(mg/cm^2)；

C ——污秽影响的特征指数，见表 22。

表 22 覆冰绝缘子串直流闪络电压与污秽等值附盐密度值的关系

气压 (kPa)		98.6	89.9	79.9	70.9	61.9
相应海拔高程 (m)		200	1000	2000	3000	4000

续表 22

气压 (kPa)			98.6	89.9	79.9	70.9	61.9
LXP- 160	(＋)	B	113.9	111.2	108.1	104.8	102.0
		C	0.382	0.372	0.359	0.346	0.329
	(－)	B	95.4	92.5	91.7	90.0	88.6
		C	0.379	0.377	0.361	0.347	0.330
XZP- 160	(＋)	B	112.6	108.9	103.9	99.0	93.8
		C	0.371	0.363	0.352	0.343	0.331
	(－)	B	94.1	90.1	86.6	82.6	78.6
		C	0.369	0.363	0.353	0.343	0.333

注：＋代表正极性，－代表负极性。

4)根据清华大学、重庆大学等对低气压下绝缘子串放电特性的研究认为,高海拔地区气温的下降会使放电电压有所提高,但气压和绝对温度的下降又会使放电电压降低,综合三个大气参数后总的效应是放电电压随海拔高度增加而下降,其关系式如下:

$$U_h=U_o\left(\frac{P_h}{P_o}\right)^n \tag{4}$$

式中: U_o ——标准大气压下的冰闪电压(kV);

U_h ——海拔 h m 处的冰闪电压(kV);

P_o ——标准大气压 101.325kPa;

P_h ——海拔 h m 处的气压(kPa);

n ——特征指数,交流用特征值可参见表 23。

表 23 交流用特征指数

研究单位名称	特征指数 n	推荐特征指数值 n'
清华大学	0.39~0.47	0.44
重庆大学	0.62~0.88	0.70

5)覆冰绝缘子串在融化过程中,由于串长增加,电压分布不均匀性增大,促使单位长度的放电电压降低,这种现象在国内外长串绝缘子串试验中都有印证(包括 1990 年电科院对 7 片、13 片、19 片、28 片 XP-160 试验),但目前由于长串试验数据太少,尚难得出恰当的下降关系或系数,今后在选择绝缘片数时,考虑这方面的影响可适当留些裕度。

6)中国电科院开展了不同海拔下超高压线路绝缘子人工覆冰闪络试验,掌握了海拔 5000m 及以下绝缘子冰闪特性,提出了冰闪电压的海拔校正方法,确定了海拔 2000m~5000m 范围内的超高压交流输电线路绝缘子配置方案。

XWP-300 绝缘子冰闪海拔系数如下图 3 所示。

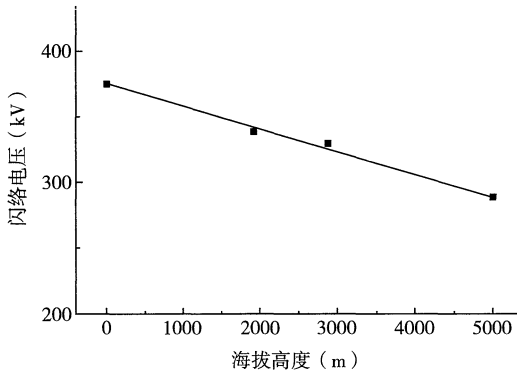


图 3 XWP-300 绝缘子冰闪海拔系数

海拔每升高 1000m,绝缘子串 50%覆冰闪络电压下降 4.64%,根据试验结果推荐了不同海拔地区重覆冰地区超高压输电线路所需绝缘子的串长和片数。

(4)国内部分超高压重冰线路绝缘配置及运行情况摘录见表 24。

表 24 国内部分超高压重冰线路绝缘配置及运行情况摘录

线路名称	电压(kV)	投运日期	设计冰厚(mm)	绝缘配置	运行承压(kV/m)	海拔高程(m)	运行情况
天贵线	500	1992	20 设计, 30 验算	28XP-160	73.16	1500	良好
			20 设计, 40 验算	30XP-160	68.29	1700	良好
二自Ⅰ回	500	1997	20 设计	29XP-210	64.4	2800	良好
			30 设计, 45 验算	30XP-210	62.26	3200	良好
			50 设计, 70 验算	30XP-210	62.26	3200	良好
二自Ⅱ回	500	—	30 设计, 45 验算	29XP-210	64.4	3200	良好
二自Ⅲ回	500	—	30 设计, 45 验算	29XP-210	64.4	3400	良好

(5)国内部分特高压交、直流重冰线路绝缘配置。

1)特高压直流。依托溪浙线、哈郑线,中国电力科学研究院对±800kV直流特高压线路全尺寸覆冰闪络特性进行了试验研究。

①I型串瓷绝缘子片数选择。在 $\rho_{ESDD}0.05\text{mg}/\text{cm}^2$ 条件下,其50%耐受电压 U_w 为484.3kV,I型串瓷绝缘子覆冰耐受电压为41.4kV/m,±800kV直流特高压输电线路绝缘子I型串配置所需的串长为:

$$\frac{1.02U_m}{U_w} = \frac{1.02 \times 800}{41.4} = 19.7(\text{m})$$

②V型串瓷绝缘子片数选择。中国电力科学研究院开展不同串型绝缘子的直流覆冰闪络特性试验表明,同样型号的绝缘子在相同覆

冰、相同串长的条件下,不同的串型绝缘子串其覆冰闪络电压有所差别。同种污秽条件下,V型串覆冰闪络电压至少比I型串高21%。

通过融冰闪络试验模拟,同样可以得到的不同串型绝缘子串单位高度上的覆冰闪络电压梯度和等值附盐密度值之间的关系曲线,如图4所示。

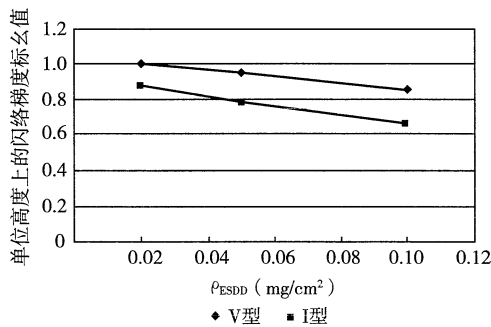


图4 不同串型绝缘子单位高度上直流覆冰闪络电压梯度和等值附盐密度值的关系曲线

③覆冰绝缘子片数高海拔修正。根据中国电力科学研究院的科研成果,在高海拔地区海拔每升高1000m,覆冰绝缘子的直流放电电压降低6.4%左右,相当于覆冰海拔校正指数 $m=0.5$ 。建议特高压直流重冰区线路按6.4%/km外推进行绝缘海拔修正。

④重覆冰区绝缘配置结论。溪浙、哈郑线等工程不同海拔绝缘配置见表25。

表25 ±800kV重冰区悬垂串推荐配置表(外伞型绝缘子)

污 区		海拔(m)		
		1000	1500	2000
轻污区 (0.05mg/cm ²)	210kN	81/71	83/73	85/75
	300kN	70/62	72/64	74/66
	400(420)kN	67/59	69/61	71/63
	530(550)kN	57/50	59/52	60/54

续表 25

污 区		海拔(m)		
		1000	1500	2000
中污区 (0.08mg/cm ²)	210kN	85	88	90
	300kN	74	76	78
	400(420)kN	70	72	74
	530(550)kN	60	62	64

注：“/”左侧为考虑北方气候特征的片数，右侧为南方气候特征的片数，中、重污区南、北方配置相同。

耐张绝缘子串由于水平布置，覆冰桥接闪络的可能性较小，且自清洗能力和抗冰闪能力优于悬垂 V 型串，因此耐张串绝缘子片数可与轻、中冰区不同气候条件下悬垂 V 型串片数相同配置。覆冰耐压要求的 550kN 耐张串绝缘配置见表 26。

表 26 ±800kV 重冰区耐张串绝缘配置表(550kN 钟罩盘式绝缘子)

污区	海拔(m)		
	1000	1500	2000
轻污区	60/54	62/56	64/58
中污区	74/67	76/70	79/73

注：“/”左侧为考虑北方气候特征的片数，右侧为南方气候特征的片数。

根据电科院试验数据，昌吉—古泉(准东—华东)±1100kV 特高压直流输电线路工程不同海拔下重冰区线路绝缘配置见表 27。

表 27 ±1100kV 重冰区悬垂串推荐配置表(外伞型绝缘子)

污 区		海拔 (m)	
		2000	2500
轻污区	210kN(170mm)	118	122
	300kN(195mm)	103	106
	400(420)kN(205mm)	98	101
	530(550)kN(240mm)	84	86

续表 27

污 区		海拔 (m)	
		2000	2500
中污区	210kN(170mm)	124	128
	300kN(195mm)	108	111
	400(420)kN(205mm)	103	106
	530(550)kN(240mm)	88	91

耐张串绝缘子片数与轻、中冰区不同气候条件下悬垂 V 型串片数配置相同。

2)特高压交流。依托浙福线,中国电力科学研究院对 1000kV 交流特高压线路全尺寸覆冰闪络特性进行了试验研究。

交流 1000kV 特高压输电线路覆冰外绝缘配置:

①I 型串瓷绝缘子片数选择。 $\rho_{\text{ESDD}}=0.05\text{mg}/\text{cm}^2$ 条件下,全尺寸绝缘子的 50% 耐受电压 U_w 为 513.5kV,I 型串瓷绝缘子耐受电压为 48.77kV/m,则交流 1000kV 特高压输电线路绝缘子 I 型串配置所需的串长为 13.02m。

②V 型串瓷绝缘子片数选择。参照直流覆冰闪络试验研究成果,根据 I 型串绝缘子的 50% 覆冰闪络电压推算,V 型串瓷绝缘子耐受电压为 59.01kV/m,交流 1000kV 特高压输电线路绝缘子 V 型串单肢所需串长为 10.76m。

③重覆冰区绝缘子片数配置结论。借鉴直流海拔修正系数 $k=0.064$,即海拔每升高 1000m,绝缘子串长增加 6.4%。

浙福特高压交流线路不同海拔配置如表 28 所示。

表 28 中污秽区重覆冰交流特高压线路悬垂 V 型绝缘子串配置表

海拔 (m)	300kN 绝缘子(195mm) (片)	420kN 绝缘子(205mm) (片)	550kN 绝缘子(240mm) (片)
500	58	55	47
1000	60	57	48
1500	61	59	50

(6)根据国内外运行经验总结,预防覆冰绝缘闪络的措施主要包括如下:

1)增加绝缘子串干弧距离,即增加绝缘子串长度,降低运行承压梯度;

2)大小盘径绝缘子插花使用,对复合绝缘子采用大小伞间隔的防冰伞型,减少雨淞覆冰时上下瓷裙或伞裙被冰柱桥接的概率;

3)绝缘子涂敷防冰涂料;

4)使用 V 型或八字型悬垂绝缘子串,提高覆冰绝缘子串耐受电压水平;

5)减少双串悬垂绝缘子的使用;

6)污秽地区在冬季覆冰前,加强绝缘子清扫,减少闪络的概率。

(7)在有条件的地区,当绝缘子串严重覆冰时,可降低运行电压,减少闪络概率。

6.0.3 本条是原标准第 9.0.2 条的保留条文。

重冰区线路在覆冰融化阶段,耐张杆塔的跳线可能由于导线脱冰跳跃而随之跳动,以致跳线对横担下平面的间距减少而引起闪络,这类事故在早期运行的重覆冰线路上曾出现过,如四川 220kV 南九线 N₁₆₈耐张塔,1987 年冰期过后检查,发现左相跳线烧断 3 股、右相跳线烧断 2 股,加装跳线绝缘子串后未再发现;云南 110kV 洛昭线,导线覆冰直径达 300mm(雾淞类),导线脱冰跳跃后造成 N₅₄、N₆₅、N₇₁ 等耐张杆塔跳线对横担闪络放电,运行单位将重冰区段内耐张塔全部加装跳线绝缘子串后未再出现类似现象。

综合上述运行经验,为了防止跳线闪络事故重复发生,本条规定重冰区线路耐张型杆塔的跳线应加装跳线绝缘子串。另外根据四川 500kV 二自线跳线的运行经验,跳线弛度在允许条件下应尽量松弛,以免在耐张串波动时牵动跳线串使之受压,从而导致绝缘子的弹簧垫磨损、球头脱出等事故的发生。

6.0.4 本条是原标准第 9.0.3 条的修改条文。

杆塔上地线对边导线的保护角直接关系到雷电波对导线的绕击概率,与线路的跳闸率密切相关,而且随着电压等级的提高越来越重要。

500kV 超高压线路由于线距大、杆塔高,受雷击的概率比 220kV 线路大 30%~40%,但由于其绝缘水平高,反击的耐雷水平达到 120kA~160kA,跳闸趋于减少,而绕击过电压引起的跳闸率则显著增大,所以 500kV 超高压线路采用较小的保护角是防雷措施中的重要条件。

重覆冰线路为了防止导线、地线在运行中因不均匀覆冰的静态接近闪络和因脱冰跳跃的动态接近闪络,在塔头布置中,导线、地线之间都设置一定的水平位移值,这无疑对减小保护角增加了困难,通过比较认为在不过多增加地线支架高度的情况下,保持如表 29 中的保护角是可行的。

表 29 重覆冰单回路杆塔上地线对边导线的保护角

电压等级 (kV)	水平位移距离 (m)	地线支架高度 (m)	保护角
110	1.5~2.0 (0.5~1.0)	2.0~3.0	$<25^{\circ}$ (20°)
220	2.0~2.5 (1.0~1.5)	3.0~4.5	$\leq 20^{\circ}$ (15°)
330	2.5~3.0 (1.5~2.0)	3.5~5.0	$\leq 20^{\circ}$ (15°)
500	3.0~3.5 (1.75~2.25)	6.0~8.0	$\leq 15^{\circ}$ ($\leq 10^{\circ}$)
750	3.5~4.0 (2.0~2.5)	12.5~15.5	$\leq 15^{\circ}$ ($\leq 10^{\circ}$)

续表 29

电压等级 (kV)	水平位移距离 (m)	地线支架高度 (m)	保护角
±800	3.0~4.0	直线:7~9 耐张:16~19	$\leq -10^\circ$
1000	4.0~4.5	直线:7~9 耐张:16	$\leq -4^\circ$

注:括号内的数据适用于中冰区。

中冰区线路的保护角取值同相关轻冰区规程规定,大跨越地线对边导线的保护角宜小于一般线路保护角,紧凑型线路地线对边导线的保护角宜采用负保护角。

6.0.5 本条是原标准第 9.0.5 条的修改条文。

一般 220kV 以上交流输电线路为减少电能损失都采用地线绝缘,而重冰线路都由于脱冰跳跃关系,常使地线绝缘子损坏或者是保护间隙失效,增加运行维护困难。考虑重冰区线段一般不长,从提高地线运行可靠度、减少维护工作量衡量,220kV 以上重冰区线路地线可不绝缘。

6.0.6 新增条文。

根据 2008 年初我国南方地区覆冰灾害情况的教训,为防止或减少线路冰闪事故的发生,提出了本条规定。

7 绝缘子和金具

7.0.1 本条是原标准第 8.0.1 条、第 8.0.2 条合并后的修改条文。

参照现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 的规定,绝缘子断联工况的气象条件取无风、无冰、 -5°C 。

7.0.2 本条是原标准第 8.0.1 条的修改条文。

按现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 的规定,对绝缘子、金具机械强度的计算公式进行了修订。

7.0.3 本条是原标准第 8.0.3 条的保留条文,略作修改。

(1)2005 年 2 月大覆冰时期,导线出现的断股事故可参见表 30。

表 30 导线出现的断股事故

工程名称	设计冰厚 (mm)	导线型号	断股情况
500kV 万县— 龙泉线 (三万 II)	20	4×LGJ- 400/50	558 号右相导线线夹处,4 根子导线外层 铝股全断,仅剩钢芯; 中相线夹处 3 根子导线外层铝股全断, 仅剩钢芯; 左相线夹处,子导线断铝股 3 股; 556 号塔处左相导线铝股断 3 股
220kV 玉黎线	20	2×LGJ- 240/40	N ₂₀₈₉ 右导线 1 根铝股全断,仅剩钢芯; N ₂₀₉₂ 左导线 2 根,中导线 1 根,仅剩 钢芯; N ₂₀₉₄ 左导线 1 根,中导线 2 根,仅剩 钢芯; N ₂₀₉₅ 左、中导线仅剩钢芯

表 30 所列导线断股事故,是大覆冰年重冰线路所特有的冰害事故之一,即在严重覆冰时导线悬垂线夹两侧存在很大不平衡张力差,迫使线夹滑动,而线夹是通过船体与压板将外层铝股导线紧紧握住,在大的不平衡张力作用下,线夹握着力不够,此时线夹将带着部分或全部外层铝股在钢芯上滑动,从而造成这部分铝股因伸长而被拉断,这种断股的特征是断口处均有明显的缩颈现象。

另一种情况是,当悬线夹两侧覆冰出现不同期脱冰时,如果一侧脱冰量很大,不但会造成导线大跳跃摆动,而且会在悬垂线夹产生很大的不平衡张力,这使悬垂线夹滑动,同样可能出现断股事故,但这是在瞬间冲击力作用下产生的断股,其特征是断口处没有缩颈现象。

导线覆冰舞动也是冰害事故之一,在有利的气候条件下,在一些特定地区往往反复出现,持续时间相对较长,所以在悬垂线夹处对导线的损害主要是磨损性的,在长时期作用下也可能导致断股。

(2)为防止断股事故的发生,1969 年在 110kV 水盘线冰害事故改造中,曾将部分严重断股处悬垂线夹加装早期圆锥形护线条保护,运行情况尚好。另外,20 世纪 70 年代曾进行重冰区悬垂线夹改制工作,推出了一种两块压板、四个紧固螺栓的加强型线夹,提高了线夹的握着力,减少了断股事故的发生。1987 年在我国第一条 500kV 天贵重冰线路设计中推荐使用了预绞丝护线条保护,该工程 1992 年投产至今运行情况良好,据此认为今后重覆冰线路的悬垂线夹处宜采用预绞丝护线条保护,既可防止断股,又可减少导线的烧伤损害。

(3)重覆冰线路在冰冻时期,由于地形因素影响所出现的覆冰不均匀和因前后档不同期脱冰所产生的不平衡张力都很大,一般都会达到最大使用张力 40%~50%,即导线拉断力的 16%~20%,远大于一般非固定型线夹所允许的 11%握着力水平,会使导线对地面和被交叉跨越物的安全间距无法保证,故重覆冰线路不得使用非固定型线夹。

(4)以往重覆冰线路曾使用过悬挂式重锤以增加悬垂线夹处重量,运行中因脱冰跳跃的冲击和强烈摆动,引发挂架损坏、重锤脱落、瓷瓶碰坏等事故,故规定重覆冰线路不得使用重锤。20 世纪 90 年代 500kV 超高压重覆冰线路出现后,此项规定执行很困难,因为 500kV 线路跳线绝缘子串必须加装重锤以防止各绝缘子之间因接触不良而出现球窝间放电,而且这种重锤属固定型,能很好牢固在联板,不会出现上述损害事故,故强调导线使用重锤应采用固定型。

(5)向上、锦苏、溪浙、哈郑、灵绍、酒湖等特高压直流工程已投运多年,地线金具故障情况统计见表 31。

表 31 已建特高压直流工程地线金具事故统计表

工程 名称	地线线夹故障												合计	重复 故障	事故 地点
	耐张串故障				悬垂串故障										
	普通地线		OPGW		普通地线				OPGW						
	散股	脱落	散股	脱落	散股	滑移	损坏	脱落	散股	滑移	损坏	脱落			
向上线	—	—	(1)	—	1	1	1	—	1	2	—	1	8	1	重庆 8
锦苏线	(1)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	重庆 3
溪浙线	(1)	(1)	—	—	3	6	10	—	—	—	—	—	21	4	湖南 18 贵州 3
哈郑线	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
灵绍线	—	(1)	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	4	1	浙江 4
酒湖线	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	1	—	湖南 1
合计	2	2	1	0	4	10	13	0	1	3	0	1	—	—	—
	4		1		27				5				—	—	—
	地线线夹故障 37 次(其中括号中的 6 处为个案)														

地线预绞式线夹故障主要发生在 20mm 及以上冰区大档距、大高差的悬垂线夹处,事故原因主要分为三类:①地线运行时长期受扭、翻转或地线覆冰、不均匀冰时下倾角大,导致线夹出口集中受力,线夹金属护套开口松动,导致预绞丝局部散股,使得地线线夹握力下降,从而引起地线线夹滑动或进一步散股受损;②线夹受到顺线路方向的静态荷载较大以及在多次覆冰、脱冰过程中存在着反复的荷载冲击;③悬垂线夹握力未达到额定值或出现抛丝、少丝等情况,降低了线夹握力。改进措施为:加长预绞丝可以提高线夹握力;当不平衡张力超过 14%拉断力限值时,可改用双线夹或将地线支架挂点改为地线耐张,另外加长地线悬垂串也可以降低地线不平衡张力。

7.0.4 本条是原标准第 8.0.4 条的保留条文。

(1)2005 年 2 月华中地区大覆冰时期,虽然也出现一些导线间隔棒损坏的事例,但绝大部分都是伴随倒塔、断线发生的,很难判断其实际运行情况,这里仅根据有限的资料搜集到部分间隔棒事故资料,汇总见表 32。

表 32 部分间隔棒事故资料汇总

线路名称	500kV 二自 I 回	500kV 二自 II 回	500kV 二自 III 回	500kV 万龙线	220kV 玉黎线
事故区段	N ₁₆₉ ~N ₁₇₁	N ₂₉₃ ~N ₃₃₁	N ₃₅₇ ~N ₃₇₄	# 558	N ₂₀₉₇ ~N ₂₀₉₉
冰区 (mm)	30~50	30	10	10	20
导线型号	4×A ₃ / S ₃ A-465/60	4×A ₃ / S ₃ A-465/60	4×LGJ- 400/50	4×LGJ- 400/50	2×LGJ- 240/40
发生时间	2000 年 3 月	2002 年 10 月	2001 年 2 月	2005 年 2 月	2005 年 2 月
间隔棒 情况	国外供货 裸铝夹具	国外供货 裸铝夹具	国内生产 有弹性垫夹具	—	—

续表 32

线路名称	500kV 二自 I 回	500kV 二自 II 回	500kV 二自 III 回	500kV 万龙线	220kV 玉黎线
事故 概况	大量间隔 棒夹具松动; 26 个间隔 棒损坏或变 形	60% 间隔 棒夹具松动; 几个间隔 棒损坏; 有些间隔 棒夹具脱落	间隔棒夹 具松动; 间隔棒 损坏; 实际覆冰 大于设计值	中相大号 侧导线完全 扭绞; 第 1 间隔 棒完全损坏; 实际覆冰 大于设计值	导线间隔 棒有不同程 度脱落; 实际覆冰 大于设计值

(2)重覆冰线路的特点:

1)导线覆冰后,尾流振动的加强将使间隔棒夹具处导线的弯曲应力增加,同时还会使垂直和横向舞动模式得以加强;

2)导线覆冰的不均匀性,它包括两方面:一是各子导线之间存在覆冰量和形状的不同;二是各子导线覆冰的不对称性,尤其是冻雾型覆冰,往往在各子导线的迎风面发展,形成对子导线本身和整个线束很大的偏心弯矩,促使线束扭转和间隔棒夹头摆动或滑移;

3)脱冰跳跃,它除了使间隔棒受力进一步复杂之外,还可能在导线束附加的覆冰弯矩消失瞬间出现相应的反相翻转力矩,在间隔棒恢复力矩不足或消失的情况下(如夹头转动、损坏等)很可能造成线束扭绞。

鉴于上述重覆冰线路的诸多特性,要求在选配间隔棒时注意缩小次档距,增加间隔棒的抗扭强度,以减少事故发生概率。

由于重冰区存在覆冰造成翻转、舞动的现象,特别是导线脱冰跳跃时,在巨大的冲击下容易造成间隔棒夹头脱落、间隔棒损坏,危及线路的安全运行。为适应这种情况,一些国家采用了预绞丝式间隔棒,20 世纪 70 年代后期,加拿大魁北克水电公司在其 735kV 线路上安装了这种类型的减振间隔棒,至 2010 年,已在加拿大魁北克电力系统和印度、英国、阿根廷、秘鲁等国家的二分裂

和四分裂导线上使用了约 100 万套。在国内,2004 年四川省电力公司对 500kV 二自线部分重冰区段因脱冰跳跃造成损坏的间隔棒进行了更换,更换数量约 510 套,到目前为止使用情况良好。目前重冰区特高压线路已大面积采用预绞式间隔棒。

7.0.5 新增条文。

部分重冰区线路发生了耐张线夹在倒挂时出现浸水、结冰、鼓包的故障,其原因在于雨、雪水沿导线渗透到耐张线夹内部后结冰,水结冰后体积膨胀,对耐张线夹铝管内壁产生了压力,导致耐张线夹鼓包,等冰融化后就留下更大的储水空间,年复一年,耐张线夹鼓包就会越来越严重,最终导致事故发生。为防止耐张串倒挂时耐张线夹长期运行后发生鼓包故障,可以根据运行经验,对耐张、接续等金具选用避免潮气入侵形式。目前特高压工程对上拔的耐张线夹采用注脂式耐张线夹,在施工时用导电脂将空隙填满,有效预防了空腔结冰将耐张线夹涨破的事故。

7.0.6 新增条文。

复合绝缘子主要优点是其不可击穿型结构、较好的自清洗性能和爬距系数大,在相同积污环境下污闪电压较盘形绝缘子高,且重量轻、价格便宜,但存在界面内击穿和芯棒脆断的可能,抗蠕变性能较差,耐振动疲劳性能一般。重冰区线路覆冰重、荷载大,脱冰跳跃引发的冲击效应严重,对绝缘子的机械性能要求高,因此本条建议重冰区不宜采用复合绝缘子。

8 导线、地线布置

8.0.1 本条是原标准第 10.0.1 条的保留条文,略作修改。

(1)从已有重冰线路的运行经验中可知,导线、地线在档距中央的接近闪络主要在以下情况中出现:

1)在覆冰融化阶段,某档一相导线上覆冰瞬间脱掉,引起导线强烈的脱冰跳跃,促使导线、地线在档距中央动态瞬间接近闪络;

2)脱冰相导线两端的悬垂绝缘子串在不平衡张力的作用下,向前、后档偏移促使脱冰相导线升高,造成导线、地线在档距中央静态接近闪络;

3)地线因覆冰或脱冰不均匀而产生较大的不平衡张力,而地线线夹因握力不足促使地线向覆冰重的一侧滑动,使地线弧垂增大,从而造成导线、地线在档距中央静态接近闪络;

4)导线、地线档中不均匀覆冰导致严重覆冰段弧垂下垂、无冰段(或少冰段)弧垂上抬,引起导线间,导线、地线间或导线对地静态接近闪络。

这类事故不论早期还是近期在运行中还不时有发生,据不完全统计有:

1)1962 年 1 月 21 日,110kV 以东线 17 号~18 号杆由于导线、地线水平位移小(使用 π 形直线杆和耐张三联杆),导线脱冰跳跃将地线烧伤后拉断落在导线上,造成停电事故;

2)110kV 宣以线 415 号~417 号,曾于 1962 年 1 月 3 日—9 日因脱冰引起导线、地线碰线,造成地线断线事故;

3)500kV 孝郃线,2005 年 2 月 17 日大覆冰时期现场检查发现:117 号塔右地线(光缆)金具断裂,光缆落在横担上,外层断 7 股,左地线 114 号~120 号均向小号侧窜动,其中 117 号窜动约

3m,致使 116 号~117 号左地线低于导线的 3.5m;

4)500kV 凤梦线,2005 年 2 月 13 日巡线中发现 292 号左侧地线向小号侧滑移 3m,造成 291 号~292 号档地线仅高于导线 1m;291 号向 290 号滑动 4m,造成 290 号~289 号档地线低于导线 5m;292 号右地线支架向小号侧扭曲弯折;

5)2008 年 1 月 27 日,普洪二线 329 号~330 号左地线低于中导线 2m;2008 年 1 月 26 日—28 日,普洪二线 330 号~331 号左地线平于中导线,332 号~333 号左地线低于边导线 1.5m,334 号~335 号右地线低于中导线 3m;

6)2012 年 1 月 25 日普天线 366 号~367 号架空地线严重覆冰,导致弧垂下降与导线净空距离不足。

(2)上述事故情况都是在重覆冰线路中由于导线、地线垂直布置所引发的。如果三相导线也采用类似的垂直布置方式,则情况将更为不利,一是事故概率显著增大;二是导线悬垂串在不均匀冰荷载条件下易于摆动,使上、下层导线间接接近概率比导线、地线间更大,也更难防止,因为地线在线夹的滑动可采用强握力线夹或双线夹予以防止,而悬垂串的摆动却难以控制,所以重覆冰线路导线宜采用水平排列,为了防止和减少导线、地线间接接近闪络的概率,还需满足如下两个条件:

1)在不同期脱冰时,下导线脱冰后与地线的静态接近距离不应小于操作过电压间隙值,具体校验条件详见第 8.0.5 条。

2)下导线脱冰跳跃时,与地线在档距中的动态接近距离不应小于工频电压间隙值,具体校验条件参见第 8.0.5 条。

(3)在重覆冰线路中,当导线采用非水平的其他排列方式如三角形、上字形等,为了防止和减少上、下导线间接接近闪络,还需进一步满足如下两个条件:

1)导线间应有足够的水平位移距离,以满足下导线脱冰跳跃时,上、下导线间最小接近距离宜大于 1.25 倍工频相间间隙距离;

2)导线间应有足够的垂直距离,以满足在设计覆冰条件下,下

导线中间一档脱冰,其脱冰率为 110kV~220kV 线路不少于 80%,330kV 及以上交、直流线路不少于 100%,脱冰相导线与上导线间静态接近距离不应小于相间操作过电压间隙值。

(4)随着今后电力架空线路走廊资源的稀缺、恶劣的自然环境增加,使得重覆冰走廊资源问题更加突出,重冰区普遍采用单回走线,先期的线路耗费了宝贵的走廊资源,对后期的线路建设带来极大的技术难度和高昂的工程造价,因此重冰区采用同塔双回路已无法回避。西南电力设计院有限公司已在南方电网的溪洛渡—广东±500kV 直流输电线路 20mm 冰区和国家电网四川电力公司的新都桥—甘谷地 500kV 线路工程中应用同塔双回路,有效地解决了重冰线路走廊资源稀缺与线路建设的矛盾,避免了后期线路建设的困难。由于重冰双回线路投运时间短、运行经验较少,相关设计技术还有待时间检验和总结。

紧凑型线路由于相间距离大幅压缩,导线脱冰跳跃极易引发相间故障,故在 20mm 及以上冰区不应采用,15mm 冰区不宜采用。

当线路架设由同塔双回塔转为两个单回路塔时,分支塔的导线和地线可能出现空间交叉。在这种情况下,导线、地线不同期脱冰时,易因导线、地线净空距离不足发生闪络事故,因此需要合理布置双回路分支塔的地线挂线方式,避免导线、地线空间交叉。

8.0.2 本条是原标准第 10.0.2 条的保留条文,略作修改。

在导线水平排列的情况下,重覆冰线路相间水平线距的要求与一般轻冰线路基本相同,即要求在各种气象条件下,各相导线在不同步摆动时档距中央的最小接近距离应大于相应的电气间隙值,其主要差别在于重覆冰线路导线相对松弛,且随着设计冰厚增大而更加松弛,运行中由于沿导线各点的风力存在不均匀性,导线在摆动过程中更容易形成不规则的蛇形摆动,使摆动幅值增大,增加导线相间接近的可能性。为此,其线间距离应比一般轻冰线路适当增加,以保证安全。

具体做法有三种,可供选择。

(1)沿用早期重冰技术规定做法,在一般水平线距公式中增加一线距常数 A 值,即:

$$D = 0.4L_k + \frac{U}{110} + 0.65 \sqrt{f_c} + A \quad (5)$$

式中: D ——导线水平线间距离(m);

L_k ——悬垂绝缘子串长度(m);

U ——线路电压(kV);

f_c ——导线最大弧垂(m);

A ——水平线间距离增大常数,见表 33。

表 33 水平线间距离增大常数(m)

冰区 (mm)	110kV~220kV	330kV~750kV
20、30	0.3~0.5	0.8~1.2
40、50	0.7~1.0	1.3~1.8

(2)将现有水平线距公式中有关导线弧垂一项的系数予以增大,达到增加线距的目的,即:

$$D = 0.4L_k + \frac{U}{110} + (0.80 \sim 0.85) \sqrt{f_c} \quad (6)$$

线距增值见表 34。

表 34 线距增值(m)

f_c 值 (m)		10	20	30	40	50
$0.65 \sqrt{f_c}$		2.06	2.91	3.56	4.11	4.60
线距增值	$(0.8 \sim 0.65) \sqrt{f_c}$	0.47	0.67	0.82	0.95	1.06
	$(0.85 \sim 0.65) \sqrt{f_c}$	0.63	0.89	1.09	1.27	1.41

(3)直接将现有水平线距计算公式计算出的一般地区线距值增大 10%~15%作为重冰线路所需的线距,增值情况详见表 35。

表 35 增值情况

电压 (kV)	增加 (%)	10m	20m	30m	40m	50m	增加范围 (m)
110	10	0.35	0.43	0.50	0.55	0.60	0.4~0.8
	15	0.52	0.65	0.74	0.83	0.90	
220	10	0.50	0.59	0.66	0.71	0.96	0.6~1.0
	15	0.75	0.89	0.98	1.09	1.14	
330	10	0.66	0.74	0.81	0.86	0.91	0.7~1.3
	15	0.98	1.11	1.21	1.29	1.37	
500	10	0.91	0.99	1.06	1.11	1.16	1.0~1.7
	15	1.36	1.49	1.58	1.67	1.74	
750	10	1.25	1.33	1.39	1.45	1.50	1.2~2.0
	15	1.87	2.00	2.09	2.18	2.25	

从以上 3 种方式中可以看出,第 2 种方式虽然理论可行,但实践中会遇到一定困难,由于它忽视了线路等级和重要性的差别,采用了统一的增加值,很难适应各级电压的实际需要。

第 1 种和第 3 种大同小异,但第 3 种更能较好地反映重覆冰线路与一般线路的相关关系,且简便易行,为此推荐重覆冰线路水平线距可较轻冰区导线水平线间距离要求值加大 5%~15%,中冰区可取下限值。

8.0.3 本条是原标准第 10.0.3 条的修改条文。

本条补充了大跨越线路和超高压直流线路导线与地线水平偏移值的规定。

导线与地线的水平偏移值如无可靠资料可采用表 8.0.3-1~表 8.0.3-3 所列数值,也可根据运行经验确定。

(1)脱冰跳跃是重覆冰线路主要运行特性之一。从理论上讲,导线覆冰后随着覆冰增大,导线上势能和弹性能相应增加,气温回升或风震影响使得档内整相导线上覆冰同时一次脱落,此时导线

上原储有的势能、弹性能将迅速转化为动能和新的势能,使导线以半波状向上弹起。随着能量的不断交换,导线以驻波形式上下波动,由于空气阻力、线股摩擦力和绝缘子串摆动惯性力等制约,跳跃幅值迅速衰减,达到新条件下的稳定状态。

根据黄茅埂试验线路的长期观测,这种大幅值的脱冰跳跃现象不是经常发生的。大多数情况下,处于融冰阶段的导线上覆冰常常是零星地一段段脱落,不会出现导线跳跃现象。据观测,要构成一次大幅值脱冰跳跃需要两个条件,一是覆冰的性质,在覆冰和融化阶段通常都有风,导线覆冰经常受到风震影响,如果覆冰附着力太弱(如雾凇)容易零星脱落,如果覆冰附着力太强(如雨凇)也只能在气温升至零度以上开始融化时一段段脱落,均难以形成一次大幅值跳跃,当覆冰为混合凇时,随着气温回升覆冰附着力开始下降,在融化之前($-4^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$)由于受到风震影响或者是少量脱冰产生的震动力影响,档内一相覆冰同时一次脱落,才会引起大的跳跃;二是必须有足够的覆冰量,据观测当一根导线的覆冰量在 $2.1\text{kg}/(\text{m}\cdot\text{根})$ 以下时,尚未见到有大幅值脱冰跳跃现象,随着覆冰量增加,跳跃幅值显著增大,当一次脱冰量达到 $6.0\text{kg}/(\text{m}\cdot\text{根})$ 及以上时,导线跳跃高度可能接近弦的高度(两端悬挂点的连线),以后脱冰量再继续增大,跳跃高度趋于饱和。

鉴于脱冰跳跃高度很大,垂直排列的导线、地线为避免在档距中央瞬间动态接近闪络,在塔头布置中留有足够的水平位移是非常必要的,即:

水平偏移值 $\geq$ 工作电压间隙值+组合导线半径+

导线运动过程中最大偏移距离 (7)

(2)关于脱冰(雪)跳跃,日本耐冰雪委员会曾组织较系统的研究,最后将脱冰雪导线的运动范围归结为两个正、倒三角形组合在一起,如图5所示。

图5中 Δd 三角形高为导线最大跳跃高度; AB 底宽为导线覆冰(雪)时因风吹摆动的距离 X_w 与无冰雪时横摆距离 X_{w0} 两者之

差的 2 倍;CD 宽为导线在跳跃过程中因出现无应力状况而不规则自行摆动偏移距离 χ_s 的 2 倍。所以,导线脱冰雪后跳跃运动范围可以 ABCD 组合的四边形来概括。这一思路有待在运行中予以检验,这里不再详细介绍。

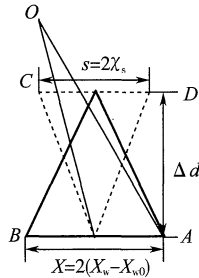


图 5 脱冰雪导线的运动范围示意图

(3)20 世纪 50 年代,苏联曾进行过小比例的模拟试验,对于孤立档全部掉冰后,导线可能的跳跃幅值拟合式为:

$$H = m \cdot \Delta f \cdot (2 - l/2000) \quad (8)$$

式中: Δf —— $f_0 - f$,脱冰前和脱冰后的弧垂差值(m), f_0 为导线全覆冰时的弧垂, f 为导线部分脱冰时的弧垂;

l ——档距长度;

m ——导线截面校正系数, $m < 1$ 。

(4)我国科研院所利用有限元软件建立典型耐张段输电线路覆冰及脱冰的有限元计算模型,计算模拟典型耐张段线路在不同脱冰工况下导线、地线的动力。通过有限元模型,重庆大学分析了不同档数、档距、高差、脱冰位置、脱冰档数、脱冰率、覆冰厚度等对输电线路冰跳的影响,包括冰跳高度随时间的变化规律、导线脱冰后的运动轨迹以及相邻档张力差的变化等,通过对有限元模拟计算结果的分析,给出了计算连续档脱冰跳跃高度的简化计算公式:

$$H = 1.8069 \Delta f \quad (9)$$

式中： Δf ——脱冰前和脱冰后的弧垂差值(m)。

(5)四川黄茅埂观冰站曾架设连续两档(223m 和 361m)的试验线路,并分别按二、三、四分裂导线架设,从 1985 年—1995 年连续进行了 11 年观测。据统计,在观测时期共观测到较大幅值(2m 及以上)的脱冰跳跃 33 次,其中档内一相覆冰同时脱落出现大幅值跳跃 18 次,记录到较完整的导线运动轨迹资料 4 次,现摘录于表 36。

表 36 导线运动轨迹资料

脱冰时间	相位	脱冰时 气候情况	覆冰量 [kg/(m·根)]		主脱冰档 223m		相邻档 361m		备 注
			223m	361m	跳跃 高 (m)	偏移 值 (m)	跳跃 高 (m)	偏移 值 (m)	
1990 年 2 月 27 日 13:04	四	E-4.4℃ 1m/s	2.75	2.47	7.65	0.60	6.00	0.40	1991 年 2 月 22 日,三分裂相因人工上线取冰振动引起脱冰跳跃,取冰人随导线上下舞动
1991 年 2 月 22 日 12:02	三	SW-4.2℃ 1.8m/s	5.69	5.26	8.72	0.70	7.00	0.40	
1995 年 2 月 7 日 10:00	四	SW-3.4℃ 1.8m/s	3.27	2.96	7.60	0.60	7.00	0.60	
1995 年 2 月 26 日 12:00	三	NE-1.3℃ 2.4m/s	4.68	4.35	8.44	0.70	5.00	0.30	

从表 36 中可以看到,不论主脱冰档还是受影响的相邻档,导线脱冰跳跃摆动的偏移值均在跳跃高度的 10%以内,同时也应看

到,这样的偏移值是在脱冰同时风速小于 2.5m/s 的条件下取得的,如果脱冰同时风速增加,上述偏移值将会相应增大。

(6)综上可知,脱冰跳跃是受覆冰性质、脱冰量、融冰气候条件等因素影响的随机事件,可从广泛的运行经验中进行统计。

我国的重覆冰线路早在 20 世纪 60 年代就有了较大发展。初期由于对重冰线路特性认识不足,曾出现不少冰害事件,如导线、地线垂直排时由于水平偏移值不够,曾造成云南 110kV 以东线、宣以线、湖南柘湘线等工程导线、地线在档距中频繁地闪络接地,甚至发生烧断地线的严重事故,经改造后加大了水平偏移,运行情况一直良好。1998 年颁布的《重冰区架空送电线路设计技术规定(试行)》在总结运行经验的基础上提出的导线、地线水平偏移值,在试行中已得到广泛认同,被认为是安全的,原标准即以此为基础,推导出超高压线路所要求的最小水平偏移值见表 37,运用 10 年来效果良好,本标准继续沿用。

表 37 超高压线路所要求的最小水平偏移值

电压 (kV)	冰区 (mm)	工作电压 间隙(m)	组合导线 半径(m)	220kV 线路 认可的安全 距离(m)	要求的最小 偏移 距离(m)	推荐值 (m)
330	20	0.900	0.200	1.450	2.550	2.500
	30			1.950	3.050	3.000
500	20	1.250	0.225	1.450	2.925	3.000
	30			1.950	3.425	3.500
750	20	1.900	0.400	1.450	3.750	3.500
	30			1.950	4.250	4.000

值得指出的是,表 37 中“220kV 线路认可的安全距离”也是在一般运行档距(400m 及以下)总结出来的,如果使用档距过大,则上列安全距离宜相应增加,以保证安全。

对于 30mm 以上冰区导线、地线水平偏移距离如何选用的问

题,由于运行经验不足,理论上也缺乏系统研究,很难做出具体规定,留待各工程根据实际情况予以选用。

本条文中表 8.0.3-2 采用现行行业标准《110kV~750kV 架空输电线路大跨越设计技术规程》DL/T 5485-2013 第 9.0.4 条的规定。

8.0.4 新增条文。

对于重覆冰区 1000kV 交流、±800kV 及 ±1100kV 直流输电线路,其相邻导线间或地线与相邻导线间的最小水平偏移,宜根据工程设计覆冰厚度、脱冰率、档距等条件按本标准第 8.0.1 条的规定计算确定。表 38 为部分已建和拟建特高压直流工程采用的导线、地线水平位移及地线支架高度情况。

表 38 部分已建和拟建特高压直流工程导线、地线水平位移及地线支架高度表

冰区 (mm)	雅中直 流工程	酒湖直流工程			白鹤滩—江苏 直流工程			锦苏直流工程		
	导线、地 线水平 位移最 小值 (m)	导线、 地线水 平位移 最小值 (m)	地线支架 高(m)		导线、 地线水 平位移 最小值 (m)	地线支 架高(m)		导线、地 线水平 位移最 小值 (m)	地线支 架高(m)	
			直线	耐张		直线	耐张		直线	耐张
15	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 (中)	3.0	—	—	—	3.0	7.0	16.0	—	6.9	16.0
20 (重)	3.0	3.0	7.0	16.0	3.0	7.0	16.0	—	6.9	16.0
30	3.5	3.5	8.5	16.0	3.5	8.5	16.0	3.0	8.5	16.0
40	4.0	—	9.0	16.0	4.0	9.0	17.0	—	—	—
50	—	—	—	—	4.0	9.0	17.0	4.0	9.0	17.0
60	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	18.0

8.0.5 本条是原标准第 10.0.4 条的保留条文,略作修改。

垂直排列的导线、地线,除需防止导线脱冰跳跃可能导致导线、地线在档距中央动态接近闪络之外,还应考虑导线脱冰后所形成的不均匀冰荷载可能导致导线、地线在档距中央静态接近闪络。前者由导线、地线间的水平偏移值决定,后者则与防雷保护角的要求共同决定地线支架的高度。

据现场调查,2005 年 2 月 6 日—17 日湖南、湖北地区大覆冰时期出现以下三种导线、地线在档距中央静态接近情况:

(1)500kV 孝邵线,292 号左侧地线向小号侧滑动 3m 致使 116 号~117 号档左地线低于导线 3.5m;

(2)500kV 凤梦线,292 号左地线向小号侧滑动约 3m 造成 291 号~292 号档地线仅高出导线 1m,291 号向 290 号滑移约 4m 造成 290 号~289 号档地线低于导线 5m;

(3)500kV 龙斗线三回 29 号~30 号,由于地线滑移窜动导致同点地线弧垂低于导线弧垂,造成闪络短路。

上述运行情况虽然也都是由于不均匀冰产生,但出现的严重后果却是由于地线悬垂夹握着力不足,在较大不平衡张力下出现滑动,导致地线弧垂下降至导线弧垂平面及以下,这种情况一般可采用强握力悬垂线夹或双线夹予以防止,故可不作为决定地线支架高度的条件。

本标准推荐的导线、地线在档距中央静态接近模型为连续档中间一档导线脱冰,其余各档导线、地线均覆冰 100%设计值。这是一种常规模型,现场运行中能经常见到。

考虑线路的重要性和综合防雷保护的要求,地线支架适当增高有利于减少直击雷影响,在具体的工程设计中可根据当地已有线路的运行经验,对本条文中的规定做适当调整。

8.0.6 本条是原标准第 10.0.6 条的保留条文。

导线换位通常有两种方式,一种是在悬垂型杆塔上进行滚式换位,另一种是在耐张型杆塔上利用跳线换位。前者由于导线与

导线之间以及导线与地线之间均不能保持足够的水平偏移距离，在下导线脱冰跳跃时容易引起相间和相地间的接近闪络事故；后者虽然能保证足够的导线、地线间水平偏移距离，但也由于跳线复杂，在相导线脱冰跳跃时牵动跳线及绝缘子串的强烈摆动，使跳线的安全间隙很难保证，因此在重冰区段内应尽量避免导线换位。

8.0.7 新增条文。

(1)对于舞动地区的输电线路，在舞动情况下，相(极)间或相(极)地电气间隙值不应小于工频(工作)电压下要求的空气间隙值，必要时应根据其特点及舞动强度适当加大。

(2)舞动振幅计算可按如下的方法进行。

导线舞动时的电气间隙如图 6 所示。假定导线舞动时地线不

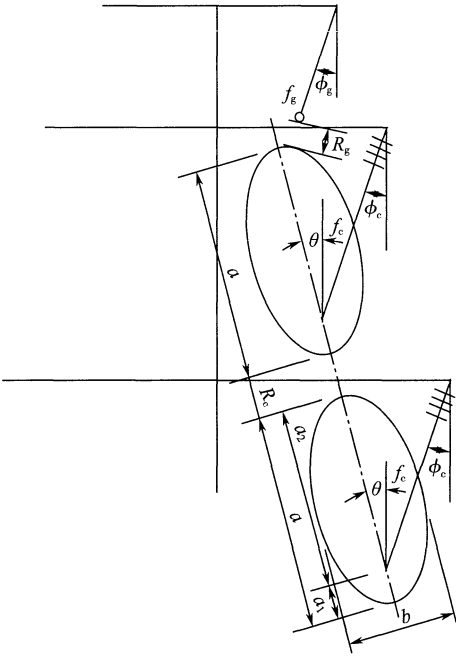


图 6 导线舞动时的电气间隙

舞动,此时地线仅产生与导线相靠近的风偏角 ϕ_g ,导线舞动轨迹为椭圆,椭圆长轴 a 与垂线间的夹角 θ 可取 $5^\circ \sim 10^\circ$,导线弧垂 f_c 的风偏角 ϕ_g 取 $10^\circ \sim 15^\circ$,地线弧垂 f_g 的风偏角 ϕ_g 根据其保护角的正负和对舞动导线可能发生的严重接近情况来确定,最小取 0° ,最大可比导线风偏角大 5° 。导线沿长轴向下舞动的最大振幅可取为: $a_1 = (0.2 \sim 0.25)a$,向上的最大振幅可取为: $a_2 = (0.8 \sim 0.75)a$,舞动轨迹的椭圆短轴 $b \approx 0.4a$ 。以上参数的取值视可能出现的舞动强度而定,强舞动区宜取上限。

应保证舞动振幅在可预测的情况下,相间及相对地有足够的电气间隙,确保舞动时线路不产生相间及相对地短路。舞动的振幅应根据线路的气象状况,可依据以下公式进行估算:

$$a = \eta U_w \sin \beta / f \quad (10)$$

式中: a ——舞动振幅,即椭圆轨迹的长轴(m);

U_w ——风速(m/s);

η ——舞动的气象系数,一般取 $\eta = 0.15$;

β ——风向与导线轴线的夹角($^\circ$);

f ——舞动频率(Hz)。

舞动频率 f 可用以下公式进行估算:

$$f = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} \quad (11)$$

式中: l ——档距;

T ——导线张力;

m ——导线单位长度质量;

n ——半波数,即舞动的阶次。对档距 $l < 200\text{m}$ 的档,可取

$n = 1$ 或 2 ;对档距在 $200\text{m} < l < 500\text{m}$,可取 $n = 2$ 或 3 ;

对档距在 $l > 500\text{m}$,可取 $n = 2$ 或 3 或 4 。

由于舞动影响因素众多,因此在上述舞动振幅估算的基础上,还应结合国内外经验进行舞动振幅的简单预测。对于强舞动区,一般档距最大 a 值可取 12m ,大跨越档距可取 20m ;对于一般舞动

地区,可依据上述估算确定振幅。

(3)应根据预测的振幅计算相(极)间及相(极)地接近距离,并按照空气间隙要求进行塔头尺寸设计。

9 杆塔形式

9.0.1 新增条文。

中冰区常规线路杆塔的选型可参照轻冰区杆塔选型原则,重覆冰区线路存在不均匀覆冰及脱冰跳跃情况,在此种情况下导线间或导线、地线间发生静态、动态接近,紧凑型线路导线、地线布置紧凑,虽提高了输送功率、节约了线路走廊,但在重覆冰区容易发生相间、相地闪络。目前国内投运的紧凑型线路在轻冰区运行良好,但在 15mm 冰区国内已有数条在运紧凑型线路发生相间、相地闪络或地线支架损坏,因此建议 15mm 冰区线路不宜采用紧凑型杆塔,20mm 及以上冰区不应采用紧凑型杆塔。

9.0.2 本条是原标准第 11.0.1 条的保留条文。

轻、中冰区 220kV 及以上超高压线路杆塔由于线距和侧向荷载较大,将塔身设计成矩形断面更经济,但这类塔型难以满足重冰线路在不均匀冰荷载下对铁塔纵向刚度的要求,不建议采用。

重冰区线路在脱冰过程中经常发生导线跳跃,当导线、地线垂直布置时存在相间间距不足而发生闪络的风险,尽管国内部分设计院及科研单位对电线脱冰跳跃的幅度及舞动形状进行了一定研究,但技术并不成熟。西南电力设计院有限公司在走廊拥挤地段,应用了 20mm 重冰区同塔双回路(导线垂直布置)设计技术,但经济性较差。鉴于以上原因,建议重冰区线路非特殊情况不宜采用同塔双回路塔型。

9.0.3 本条是原标准第 11.0.2 条的部分保留条文。

因转动及变形横担在工程中无应用,故删除了原条文第 11.0.2

条第 2 款“不应采用转动横担或变形”；国内 110kV 以上重覆冰线路中未见采用混凝土杆的案例，故删除原条文第 4 款“钢筋混凝土杆应有便于冰期登杆的设施”。

10 杆塔荷载

10.0.1 本条是原标准第 3.0.5 条和第 12.0.1 条的修改条文。

根据现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 第 3.0.2 条的规定, 330kV 及以下等级线路设计气象条件按 30a 一遇选取, 750kV 和 500kV 按 50a 一遇选取, 特高压线路按 100a 一遇选取。考虑到重覆冰线路事故率高, 如果为提高其可靠性加大设计荷载, 则又会使线路的投资和材料消耗显著增大。兹将西南地区部分重冰线路各冰区耗钢指标对比见表 39。

表 39 西南地区部分重冰线路各冰区耗钢指标对比 (t/km)

工程名称	电压 (kV)	设计冰厚 (mm)			备 注
		10	20	30	
南桡河一九里线	220	13.96	27.10	37.20	导线 1×400mm ²
天贵线	500	27.40	50.90	71.70 *	导线 4×300mm ²
二自 I 回	500	44.00	77.30	160.90	导线 4×400mm ²
二自 II 回	500	43.84	80.40	132.22	导线 4×400mm ²
二自 III 回	500	41.42	87.82	163.70	导线 4×400mm ²

注: * 实际设计条件为 20mm 设计, 40mm 验算。

考虑到 110kV~330kV 线路在系统中的重要性存在一定的差别, 为了合理配置国家资源, 在重覆冰线路设计中应根据各工程实际安全需要, 对其运行可靠性相应地予以区别对待。为此本标准在上述分类的基础上, 结合特高压交、直流等级再进一步将线路工程细分为三类, 以便在合理投资的基础上把重要线路冰害事故的损失降到最小, 以取得较好的经济效益, 具体分类如下:

一类: 1000kV、750kV、500kV、± 1100 kV、± 800kV、± 660kV、± 500kV、重要 330kV;

二类: 330kV、重要 220kV ;

三类: 220kV 及 110kV。

本标准输电线路重要性按电压等级进行划分,对电网安全、高铁(含电气化铁路)、重要用户及电厂等有重要影响的 110 kV、220kV、330kV 线路,宜结合运行部门的意见,适当提高线路的重要性。

从定性方面衡量,三类不同等级的重覆冰线路在遭遇如 2008 年 1 月—2 月南方地区类似的大覆冰情况时,各类线路的安全运行水平原则上应是:

一类线路基本上仍能安全运行;

二类线路仅在个别地段出现少量过载性事故;

三类线路容许有一定程度破坏性事故。

导线、地线覆冰时风荷载标准值计算按照现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 和《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行。

(1) 导线、地线覆冰时风荷载标准值按下列公式计算:

$$W_x = \beta_c \cdot \alpha_L \cdot W_0 \cdot \mu_z \cdot \mu_{sc} \cdot d \cdot L_p \cdot B_1 \cdot \sin^2 \theta \quad (12)$$

$$\beta_c = \gamma_c (1 + 2g \cdot I_z) \quad (13)$$

$$I_z = I_{10} \cdot \left(\frac{z}{10} \right)^{-\alpha} \quad (14)$$

$$\alpha_L = \frac{1 + 2g \cdot \epsilon_c \cdot I_z \cdot \delta_L}{1 + 2g \cdot I_z} \quad (15)$$

$$\delta_L = \frac{\sqrt{12L_x L_p^3 + 54L_x^4 - 36L_x^3 L_p - 72L_x^4 e^{-\frac{L_p}{L_x}} + 18L_x^4 e^{-\frac{2L_p}{L_x}}}}{3L_p^2} \quad (16)$$

$$W_0 = V_0^2 / 1600 \quad (17)$$

式中: W_x ——垂直于导线及地线方向的风荷载标准值(kN/m²);

β_c ——导线、地线阵风系数;

α_L ——档距折减系数；
 W_0 ——基准风压(kN/m²)；
 μ_z ——风压高度变化系数，基准高度为 10m 的风压高度变化系数；
 z ——导线、地线平均高度(m)；
 μ_{sc} ——导线、地线体型系数，线径 ≥ 17 mm 时取 1.0，线径 < 17 mm 时取 1.1，覆冰时取 1.1；
 d ——导线或地线的外径或覆冰时的计算外径，分裂导线取所有子导线外径的总和(m)；
 L_p ——杆塔的水平档距(m)；
 B_1 ——导线、地线覆冰后风荷载增大系数，15mm 冰区取 1.3，20mm 及以上冰区取 1.5~2.0；
 θ ——风向与导线或地线方向之间的夹角(°)；
 γ_c ——导线、地线风荷载折减系数，计算铁塔荷载时取 0.9；计算电气风偏时按现行行业标准《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582 执行；
 ϵ_c ——导线、地线风荷载脉动折减系数，计算导线、地线张力时应取 0，计算导线、地线风荷载(用于杆塔结构设计)时按现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 表 6.1.1-2 取值，计算电气风偏时取 1.0；
 g ——峰值因子，计算铁塔荷载时取 2.5，计算电气风偏间隙时取 3.6；
 I_z ——导线平均高 z 处的湍流强度；
 δ_L ——档距相关性积分因子，计算跳线时可取 1.0；
 L_x ——水平向相关函数的积分长度，可取 50m；
 e ——自然常数，可取 2.71828；
 α ——地面粗糙度指数，对应 A、B、C 和 D 类地貌分别取 0.12、0.15、0.22 和 0.3；
 V_0 ——基本风速(m/s)。

(2)引自现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 第 6.1.1 条计算公式,对 15mm 及以上冰区导线、地线覆冰后风荷载增大系数 B_1 的取值进行了规定。

根据《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017,覆冰后导线、地线的风荷载应考虑两方面校正,即有效阻力系数和等值受风面积,有效阻力系数、密度与覆冰类型关系见表 40。

表 40 有效阻力系数、密度与覆冰类型关系表

覆冰类型		湿雪	雾凇	混合凇	雨凇
高概率	有效阻力系数 C_{iH}	1.0	1.2	1.1	1.0
	密度 (kg/m^3)	600	600	900	900
低概率	有效阻力系数 C_{iL}	1.4	1.7	1.5	1.4
	密度 (kg/m^3)	400	400	700	900

不同密度覆冰等值受风面积与标准冰密度($900\text{kg}/\text{m}^3$)受风面积之比值见表 41。

表 41 不同密度覆冰等值受风面积与标准冰密度受风面积之比值

密度 (kg/m^3)		400			600			700		
线径 (mm)		20	25	30	20	25	30	20	25	30
设计冰厚 (mm)	20	1.453	1.437	1.422	1.202	1.194	1.187	1.120	1.115	1.110
	30	1.474	1.464	1.453	1.212	1.207	1.202	1.126	1.123	1.120
	40	1.483	1.476	1.469	1.217	1.213	1.209	1.128	1.126	1.124
	50	1.489	1.483	1.478	1.219	1.217	1.214	1.130	1.129	1.127

考虑到风荷载公式中已计入风载体型系数 C (值为 1.1), 与 IEC 推荐的高概率有效阻力系数基本相当, 故风荷载增大系数中仅计入不同覆冰种类的等值受风面积校正, 最后推荐的风荷载增大系数为 1.2~1.5。

风荷载增大系数除等值受风面积校正之外, 还需将风载体型系数一并校正, 覆冰风荷载增大系数见表 42。

表 42 覆冰风荷载增大系数

覆冰类型	湿雪	雾凇	混合凇	雨凇
低概率的有效阻力系数 C_{IL}	1.4	1.7	1.5	1.4
等值受风面积增大值	1.45~1.49	1.45~1.49	1.12~1.13	1.0
已计入风载体型系数 C	1.1	1.1	1.1	1.1
综合后风荷载增大系数 B_1	1.55~1.60	1.88~1.95	1.28~1.30	1.1

从现场实际覆冰情况可以看到, 雨凇密度虽然可达 900kg/m^3 , 但由于有冰瘤现象存在, 实际受风面比值应远大于 1.0, 据此最后推荐采用的风荷载综合增大系数 B_1 为 15mm 冰区取 1.3, 20mm 及以上冰区取 1.5~2.0。

10.0.2 本条是原标准第 12.0.2 条的修改条文。

本条引自现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 第 6.3.1 条计算公式, 对于 15mm 及以上冰区绝缘子串覆冰后风荷载增大系数 B_3 的取值进行了规定, 15mm 冰区取 1.3, 20mm 及以上冰区取 1.5~2.0。

10.0.3 本条是原标准第 12.0.3 条的修改条文。

本条引自现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 第 6.2.1 条计算公式, 对于 15mm 及以上冰区杆塔构件覆冰后风荷载增大系数 B_2 的取值进行了规定, 15mm 冰区取 1.6, 20mm 取 1.8, 20mm 以上冰区取 2.0~2.5。

10.0.4 本条是原标准第 12.0.4 条的保留条文, 略作修改。

本条引自现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018 第 6.2.1 条,以往我国架空输电线路设计中,将稀有大风、稀有覆冰等情况定义为验算情况,其荷载组合效应设计值采用 $\gamma_G \cdot S_{Gk} + \psi \cdot \gamma_Q \cdot \sum S_{Qik} = 1.2 \times S_{Gk} + 0.75 \times 1.4 \times S_{Qik} = 1.2S_{Gk} + 1.05 \sum S_{Qik}$ 进行表达。本标准与现行国家标准《工程结构可靠度设计统一标准》GB 50153 和《建筑结构荷载规范》GB 50009 保持一致,不再提出“验算情况”这一概念,将稀有气象条件引起的荷载归为偶然荷载,规定稀有气象条件下的荷载效应设计值按承载能力极限状态下荷载偶然组合进行计算,采用 $S_d = S_{GK} + SA_d + \sum S_{QiR}$ 进行表达,效应计算值总体略有下降。

不均匀冰荷载情况和稀有覆冰荷载情况都是根据重覆冰线路的运行特性和实践经验总结出来的。

(1)不均匀冰荷载情况:该荷载情况是重覆冰线路中主要的冰荷载形式之一,可分为覆冰不均匀冰荷载和脱冰不均匀冰荷载两种。前者主要受线路沿线局部地段地形、高程、覆冰时风速、风向的影响,而在覆冰过程中产生前后档导线、地线同期的不均匀冰荷载使杆塔受到很大的纵向弯矩;后者则是在融冰阶段,因线路前后档各相导线和地线不同期脱冰,使杆塔上一相或多相有很大的不均匀冰荷载,从而使杆塔受到很大的弯矩和扭矩。

这种由不均匀冰荷载所产生的不平衡张力曾导致众多杆塔事故,较为典型的有:

110kV 水盘线 340 号杆(ZG₂),位于垭口上,线路斜穿翻过垭口,1968 年大覆冰时,因前后档导线、地线覆冰差别大,右主杆地线支架因地线不平衡张力而折断。

110kV 以会线,沿白龙山山脊走线,属于 30mm 冰区,因受导线风偏间隙影响,运行中将 6 基 67TD-47 型塔悬垂串改为耐张型,1977 年大覆冰时,由于不均匀冰荷载作用,使得其中 5 基塔均在 K 节点处纵向弯曲破坏。

500kV 三万线,在 2004 年 12 月 21 日—28 日第一次大覆冰

期间,63号塔左地线(OPGW)羊角支架因不均匀冰荷载而屈服损坏,2005年2月7日—15日第二次大覆冰时,63号~64号连续4基铁塔左地线支架因不均匀冰荷载屈服弯折,60号塔右地线线夹损坏断裂,地线掉在横担上。

由此看来,在重覆冰线路的杆塔设计中增加不均匀冰荷载计算是非常必要的。

(2)稀有覆冰荷载情况:这个项目是在实践“需要”和“可能”的条件下逐步发展而来的。

1)从“需要”方面来看:长期以来我国各地系统观测的覆冰资料很少,设计所需覆冰资料主要依靠沿线的覆冰调查访问和附近气象站相关资料的分析处理,选用的设计冰荷载也很难证明恰当与否,此时如果在调查中得到该地区曾出现过罕见的大覆冰,虽然其出现的概率很低,但对线路的长期安全运行构成隐形威胁,因此有必要将这项罕见覆冰作为稀有覆冰荷载情况进行校核,以期达到相应的抗冰能力。

在重覆冰线路设计中有时由于地形条件的限制,在某冰区内出现大档距(通常是大于两倍标准档距者),此时为了保证大档距段的安全运行,也需要增加一项稀有覆冰荷载情况计算,以检查其抗冰能力是否满足同一冰区一般线路的应有水平。

在同一冰区内某些地段或塔位,由于受局部地形、高程、风速、风向的影响而使覆冰显著增大,为了不新增冰区,常常将这类地段单独提出增加稀有覆冰荷载情况计算,从而特别加强该段线路的抗冰能力以达到全线路安全运行的目的。

2)从“可能”的条件来看:我国现行的设计技术规程规定,设计冰荷载采用重现期30a、50a或100a再乘以安全系数进行设计,这样线路本身就预留了一定的覆冰过载能力,允许稀有覆冰荷载有一个较大的存在空间,再加上验算情况属稀有荷载,仅计入其正常运行情况,不再计算断线、不均匀冰荷载等异常情况,因此只要稀有覆冰荷载不是过大(譬如超过设计荷载两倍及以上)都不会过多

增加线路的材料和造价。

《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 则不相同,当该地区没有系统覆冰资料而仅有历年最大冰荷载($g_{\max}$)时,可令历年最大冰荷载的平均值 $\bar{g}=0.45g_{\max}$,标准偏差 $\sigma_g=0.225g_{\max}$,即仍以历年最大冰荷载 $g_{\max}$ 作为设计基准荷载的基础进行估算,故没有验算覆冰条件存在的空间。

综上所述,稀有覆冰荷载条件只作为正常设计条件的补充,不是各工程必备计算条件,所以规定必要时还需按稀有覆冰荷载情况进行验算。

对大跨越线路的耐张塔规定应按转角和终端两种情况进行计算。

10.0.5、10.0.6 原标准第 12.0.5 条的修改条文。

(1)重覆冰线路的导线、地线在严重过载的覆冰条件下,可能超过屈服强度后被拉断,这样事例在历年的大覆冰时期都曾发生过,例如:

1)1984 年大覆冰时期,据贵州电网统计,导线、地线断线情况见表 43。

表 43 1984 年大覆冰时期贵州电网导线、地线断线情况(处)

事故类别	总次数	220kV 线路	110kV 线路	其他线路
断导线	105	6	38	61
断地线	149	10	60	79

2)2005 年 2 月华中地区出现大覆冰时,500kV 凤梦线 201 号塔倒塌,现场检查发现 12 根导线断了 9 根,其中左、中两相导线($4\times\text{LGJ-400/35}$)全断,右相导线断 1 根,地线(GJ-80)未断。

3)220kV 玉黎线,地处贵州东南部的湘黔边境地带,2005 年 2 月大覆冰时期出现严重冰害事故,除 12 基铁塔受损(其中 8 基倒塌)外,导线、地线损坏严重,如:

① $N_{2047}\sim N_{2059}$,10mm 冰区,12 档导线中($2\times\text{LGJ-240/30}$)断线 3 处共 6 根,地线(GJ-50)断 2 根;

②N₂₀₈₈～N₂₁₀₂,20mm 冰区,12 档导线中(2×LGJ-240/40)断线 6 处共 8 根,地线(GJ-100)断 1 根。

4)2008 年覆冰灾害期间,国家电网统计系统内 500kV 断线 799 处,220kV 线路断线 1330 处,110kV 线路断线 1876 处。

虽然严重的覆冰过载引起断线是不争的事实,但由于这种荷载出现的概率很小,远远超出了设计冰载的重现周期,因此不能作为设计断线条件的依据。

(2)本标准推荐的悬垂型杆塔断线条件是覆冰断线,目的在于增大断线后残余张力以增强杆塔的抗扭能力,具体做法有以下两种:

1)《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 推荐断线覆冰量可采用 3a 一遇冰荷载值,据此可推算出当变异系数 $\frac{\sigma}{g}=0.2\sim 0.7$ 时,断线覆冰量与设计覆冰量的比值见表 44。

表 44 断线覆冰量与设计覆冰量的比值

设计冰荷重现期 T(a)	30	50	150	500
断线覆冰量的比值 (%)	73~46	69~42	62~34	56~29

这种取值方式,虽然简单且能达到增大断线残余张力的目的,但应用起来存在以下两个明显的缺点:

①从表 44 中可以看到,断线覆冰量的比值随着设计重现期增大而减小,这就意味着断线残余张力将逐渐减低,这样相应的杆塔抗扭强度将不能随着线路重要性的增加而增大;

②在目前我国各地尚缺乏系统而有效的覆冰观测资料的情况下,要准确选定 3a 一遇的冰荷值很困难,不能有效地贯彻执行。

2)沿用原《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009 方式,断线冰荷载选用规定的设计覆冰率,并且要求断线覆冰率随设计冰厚增加而加大、断线覆冰率随线路等级提高而加大,

从而达到杆塔的抗扭强度能合理增强的目的。

(3)对于耐张型杆塔,根据《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 的规定,出于安全性的考虑,对特重冰区的重要等级的线路,应每若干基插入一基能抗住在极限荷载条件下一侧导线、地线全断的抗串倒杆塔。从已有的运行经验来看,现有的重冰线路耐张型杆塔按本标准表 10.0.8 覆冰率设计时,基本上都能起到抑制冰害事故范围的作用。

(4)鉴于垂直荷重大小对杆塔重量影响不大,为此不论悬垂型杆塔还是耐张型杆塔,在断线情况下的垂直荷载都可按 100%设计荷重计算,以使计算简化。

10.0.7 本条保留了原标准第 12.0.5 条的部分内容,新增中冰区大跨越断线张力规定。

10.0.8 本条保留了原标准第 12.0.5 条的部分内容。

现将常用的 500kV 线路断线残余张力与设计最大使用张力比值、断线覆冰率及档距的关系列出见表 45。

**表 45 500kV 线路断线残余张力与设计最大使用张力
比值、断线覆冰率及档距的关系**

覆冰率 (%)	档 距(m)											
	20mm 冰区, $\lambda=6.4\text{m}$				30mm 冰区, $\lambda=6.4\text{m}$				40mm 冰区, $\lambda=6.4\text{m}$			
	$W_T=641\text{kg}$				$W_T=641\text{kg}$				$W_T=641\text{kg}$			
	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
50	0.33	0.41	0.47	0.51	0.33	0.40	0.45	0.49	0.34	0.40	0.45	0.49
60	0.36	0.45	0.51	0.56	0.36	0.45	0.50	0.55	0.38	0.46	0.51	0.55
70	0.39	0.48	0.55	0.60	0.40	0.49	0.56	0.60	0.43	0.52	0.58	0.62
80	0.42	0.53	0.60	0.65	0.44	0.54	0.60	0.66	0.48	0.57	0.64	0.69
90	0.45	0.56	0.64	0.69	0.47	0.58	0.66	0.71	0.52	0.62	0.70	0.75
100	0.48	0.59	0.68	0.74	0.50	0.63	0.71	0.77	0.56	0.68	0.76	0.82

注: λ 表示绝缘子串长, W_T 表示导线最大使用张力。

从表 45 中可以看到,同一覆冰率时,三个冰区各档残余张力比值较为近似;断线残余张力随档距增大而增加,但增值量却随档距增大而递减;断线残余张力比值随覆冰率增加而增大,在同一档距内各级增量基本相同,但随着档距增大增值量逐渐增加。

鉴于原《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009 所推荐的断线覆冰率和相应的断线残余张力百分数在运行中未提出异议,本标准以此为基础并根据要求覆冰率随设计冰厚增大和线路等级提高而增加的原则,提出杆塔断线覆冰率取值如表 10.0.8 所示。

10.0.9 本条是原标准第 12.0.5 条部分内容的修改条文。

原《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009 除提出覆冰率之外,还推荐了相应断线残余张力应选用的百分数,主要是鉴于本标准应用范围扩大后,各级电压绝缘水平相差很大,在相同档距下不同悬垂绝缘子串摇摆长度对断线残余张力百分数影响很大,见表 46。

表 46 相同档距不同悬垂绝缘子串长度下,断线残余张力百分数(%)

线路等级 (kV)	冰区、档距(m)					
	C=20mm, l=400m			C=30mm, l=300m		
	覆冰率(%)					
	50	60	70	50	60	70
750, λ=9.0m	38	40	45	29	32	35
500, λ=6.4m	41	45	48	33	36	40
220, λ=2.3m	53	58	62	48	54	59
110, λ=1.3m	55	61	67	52	59	67

注: C 表示覆冰厚度, l 表示档距, λ 表示绝缘子串长。

规定覆冰率能使各工程更好地结合工程实际情况选取合理的断线残余张力值。

考虑到各覆冰率下的残余断线张力计算较为烦琐、复杂,为简

化计算,统一规定了残余断线张力数值,作为计算断线张力的下限值,供参考。

特高压线路由于悬垂塔绝缘子串较长,规定覆冰率下的残余断线张力百分数小,为便于对比,分别计算了 500kV 线路和特高压线路不同设计冰厚规定覆冰率下悬垂塔断线残余张力值百分数,见表 47 和表 48。

表 47 500kV 线路不同覆冰率下悬垂塔断线残余张力值百分数(%)

覆冰率 (%)	冰区(mm)			
	20	30	40	50
	$\lambda=5.4\text{m}$,四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$,四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$,四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$,四分裂
50	47.5	—	—	—
60	52.1	48.5	—	—
70	55.7	53.2	56.3	—
80	—	58.3	62.2	62.1
90	—	—	68.0	68.3
100	—	—	—	74.4
备注	档距 450m, LGJ-400/50	档距 400m, A3/S1A-465/60,	档距 400m, A3/S3A-465/60	档距 350m, A3/S3A-465/60

表 48 特高压线路不同覆冰率下悬垂塔断线残余张力值百分数(%)

覆冰率 (%)	冰区(mm)			
	20	30	40	50
	$\lambda=10\text{m}$,六分裂	$\lambda=10\text{m}$,六分裂	$\lambda=10\text{m}$,六分裂	$\lambda=10\text{m}$,六分裂
60	44.1	—	—	—
70	46.7	—	—	—
80	49.4	49.9	54.4	—
90	—	53.7	59.1	55.4
100	—	—	—	59.5
备注	JL/G1A- 900/75	JLHA1/G1A- 800/55	JLHA1/G1A- 800/55	JLHA1/G1A- 800/70

从表 48 可知,由于特高压悬垂塔绝缘子串增长后,规定覆冰率下的残余断线张力百分数较超高压线路规定的最小断线张力百分数小,按特高压杆塔可靠度水平不低于超高压杆塔考虑,悬垂塔最小断线张力百分数仍与超高压一类线路取值相同。

本标准计算了各类线路在规定覆冰率下的断线张力,补充了一类和二类线路断线张力取值。

10.0.10 本条是原标准第 12.0.6 条的修改条文。

(1)不均匀冰荷载是重覆冰线路特有的荷载形式之一,在运行中常见的有覆冰不均匀和脱冰不均匀两种主要类型。

覆冰不均匀荷载主要是由于线路各段所处的地形、高程、风速、风向等不同,而使杆塔两侧导线、地线上的覆冰存在较明显的差别,其主要特点有以下三点:

- 1)不均匀冰荷载持续时间相对较长;
- 2)导线、地线具有同期性,因而对杆塔会产生很大的纵向弯矩;
- 3)由于受覆冰全过程气候因素影响,其覆冰不均匀度变动较大。

据西南电力设计院有限公司在四川黄茅埂观冰站所建连续两档试验线路的观测资料,其不均匀情况如表 49 所示。

表 49 连续两档试验线路不均匀情况

覆冰率/冰区	L ₁ 档和 L ₂ 档观测冰重								
L ₁ 档覆冰 W ₁ [kg/(m·根)]	2.35	2.46	2.60	3.18	3.55	4.57	5.50	7.27	8.18
L ₂ 档覆冰 W ₂ [kg/(m·根)]	1.52	1.26	2.46	1.62	1.89	4.20	5.00	5.10	4.62
W ₂ /W ₁ (%)	65	51	95	51	53	92	91	70	56

注:L₁为两档试验线路的第一档,W₁为第一档的覆冰重;L₂为两档试验线路的第二档,W₂为第二档的覆冰重。

脱冰不均匀荷载多是在覆冰不均匀冰荷载基础上发展而成的另一种不均匀冰荷载形式,其特点有以下三点:

1)在整个覆冰融化阶段出现的某种静态不均匀冰荷载情况,持续时间相对较短;

2)其不均匀性与覆冰性质密切相关,雨淞类覆冰,脱冰不均匀程度很小,混合淞、湿雪类一次脱冰可能达到 100%,从而产生极大的不均匀差;

3)由于导线、地线各档各相覆冰脱落时间先后不同,不均匀冰荷载组合形式多样,有时会使杆塔受到最大的弯矩和扭矩。

表 50 列出西南电力设计院有限公司黄茅埂试验线路上观测到的三种脱冰情况,以供参考。

表 50 西南电力设计院有限公司黄茅埂试验线路上观测到的三种脱冰情况

相别	脱冰前 冰重 [kg/ (m· 根)]	脱冰后 冰重 [kg/ (m· 根)]	脱冰档其他相冰重 [kg/(m·根)]				相邻档冰重 [kg/(m·根)]		
			一相		另一相		单导线	三分裂	四分裂
			相别	冰重	相别	冰重			
一、L ₁ 档单 导线	7.27	0.55	三分裂	8.14	四分裂	8.18	5.10→ 0.43	4.23	4.62
二、L ₁ 档三 分裂	5.30	0	单导线	5.50	四分裂	5.20	5.00	4.90→ 0	4.70
L ₁ 档四 分裂	5.20	0	单导线	5.50	三分裂	0	5.00→ 0	0	4.70→ 0
L ₁ 档单 导线	5.50	0	四分裂	0	三分裂	0	5.00→ 0	0	0
三、L ₁ 档三 分裂	4.51	0	单导线	4.57	四分裂	4.12	4.20	4.30	4.20

续表 50

相别	脱冰前 冰重 [kg/ (m· 根)]	脱冰后 冰重 [kg/ (m· 根)]	脱冰档其他相冰重 [kg/(m·根)]				相邻档冰重 [kg/(m·根)]		
			一相		另一相		单导线	三分裂	四分裂
			相别	冰重	相别	冰重			
L ₁ 档四分 分裂	4.12	0	单导线	4.57	三分裂	0	4.20	4.30	4.20
L ₁ 档单 导线	4.57	0	四分裂	0	三分裂	0	4.20	4.30	4.20

注:1 表中 5.10→0.43 系表示相邻档该相覆冰因受脱冰相振动影响而相应脱冰情况。

2 实验线路三相采用不同分裂数,分别为单导线、三分裂和四分裂。

从表 50 中可以看到,第一种脱冰情况是脱冰相及相邻档同相覆冰未 100%一次全脱落,仍残留部分覆冰;第二种情况是脱冰相及相邻档同相覆冰均 100%一次脱完;第三种情况是仅脱冰相 100%脱冰,而受影响的相邻档同相覆冰却 100%保存下来,势必产生大的不平衡张力差威胁杆塔的运行安全。

(2)《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 对不均匀冰荷载的取值推荐见表 51。

表 51 《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 对不均匀冰荷载的取值推荐

50a、100a、 500a 一遇冰重 (kg/m)	不均匀冰荷载 (kg/m)		不均匀冰荷载组合情况				
	杆塔一侧 连续三档 冰重	耐张段内 其他各档 冰重	回路		纵向 弯矩	横向 弯矩	扭矩
G _R	0.7G _R	(0.7× 0.4) 0.28G _R	单回路	一侧	xyabc	xYabC	xYabC

续表 51

50a、100a、 500a 一遇冰重 (kg/m)	不均匀冰荷载 (kg/m)		不均匀冰荷载组合情况				
	杆塔一侧 连续三档 冰重	耐张段内 其他各档 冰重	回路		纵向 弯矩	横向 弯矩	扭矩
G_R	$0.7G_R$	$(0.7 \times 0.4) 0.28G_R$	单回路	另一侧	XYABC	xYabC	XYABC
			双回路	一侧	xabcdef	XabcDEF	XabcDEF
				另一侧	XABCDEF	XabcDEF	XABCDEF

注：表中 x(y) 分别表示两根地线，a(bc) 和 d(ef) 分别表示不同相导线，字母大写表示处于不脱冰状态，字母小写表示处于脱冰状态，见图 7 和图 8。

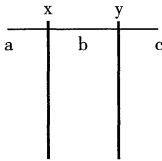


图 7 单回杆塔类型

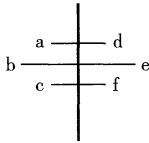


图 8 双回路杆塔类型

IEC 标准除推荐表中一般设计条件之外，还特别提出如下两点补充意见，需引起注意。

1) 当线路处于周围环境变化较大的覆冰地段，表 51 中不均匀率 0.4 应考虑更小一点；

2)在严重覆冰地区,当线路某段处于有明显差异的覆冰气流中时,该处杆塔应考虑一侧为最大冰荷载、另一侧覆冰为 0 的极限不均匀情况。

(3)本标准规定的不均匀冰载覆冰率及组合方式是在重冰技术规定的基础上发展而来的,与《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017 比较,有如下异同:

1)不均匀覆冰率:本标准覆冰率的基准为设计冰重,而 IEC 标准为 $0.7G_R$ 。如果按极值 I 型分布推算,原 G_R 覆冰的出现率分别为 50a、150a、500a 一遇值, $0.7G_R$ 值相应的出现概率大体上为 10a、30a、50a 一遇覆冰值,即与本标准选取的设计冰荷载取值基本近似。本标准规定三类线路不均匀率取 40%,与 IEC 标准也是相同的,但本标准考虑线路重要性的差别,为了提高一类、二类线路的可靠性,分别将其不均匀率提高为 20%和 30%。

2)不均匀冰荷载组合:IEC 标准分别按纵向弯矩、横向弯矩、扭矩三种情况考虑,本标准考虑横向弯矩对重冰线路杆塔基本不起控制作用,故简化为纵向弯矩和扭矩两项计算。

另一方面根据运行经验,在重冰线路不均匀覆冰情况下,如图 9 所示,当重冰侧边相导线 C 和同侧地线 y 先期脱冰时,可能造成该杆塔受到五线同扭的严重受力情况。虽然这种机率不会很大,但可能性是存在的。为此本标准规定应考虑导线三相和地线两根同时产生有不均匀冰荷载,荷载组合使杆塔产生最大扭矩。

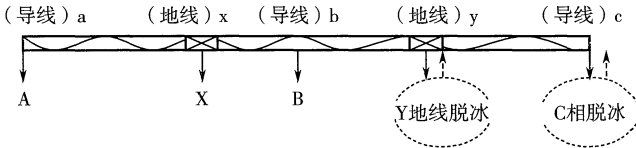


图 9 不均匀冰荷载组合示意图

3)IEC 标准推荐的不均匀荷载及其组合,对悬垂型杆塔和耐张型杆塔并未加以区别,然而根据运行经验,耐张型杆塔多使用于地形起伏大的地段,会承受较大的不均匀荷载,其次,耐张型杆塔也常用于缩小耐张段长度、限制冰害事故范围等,其重要性也相应加大。为体现上述差别,本标准规定耐张型杆塔不均匀覆冰率为三类线路 30%、二类线路 15%、一类线路 0%。

4)正如 IEC 标准在补充意见中所指出的,在工程设计中,当杆塔所处的地形条件特殊、相邻档的覆冰气流存在明显差别时,应考虑加大不均匀覆冰率,甚至采用 0%,以保证安全。

5) 根据现有重冰区线路的实际运行及黄茅埂、雪峰山观冰站的实际观测情况,在不均匀冰荷载情况下均伴有一定的同时风速,结合 2008 年 1 月—2 月南方冰害事故,不均匀冰荷载工况按有风记入,同时风速为 10m/s。

10.0.12 本条是原标准第 12.0.6 条的部分内容修改条文。

对重覆冰线路而言,不均匀覆冰工况下产生的纵向张力对铁塔设计起主要控制作用,而纵向张力的大小又与线路的档距、高差、覆冰率、串长、导线截面等因素相关。

不同覆冰率下,典型导线的不平衡张力计算实例结果见表 52～表 55。计算模型为按等档,选取中间档与前后相邻档有高差计算。

表 52 悬垂型杆塔不平衡张力百分数(一)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂
100%/20%	8.8	13.9	19.1	19.2	30.1	33.6
100%/30%	7.7	12.1	16.5	16.6	25.5	28.3

续表 52

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂	$\lambda=8.5\text{m}$, 六分裂
100%/40%	6.6	10.4	14.0	14.1	21.3	23.5
100%/50%	5.5	8.6	11.6	11.6	17.4	19.2
备注	档距 550m, 高差 15%L, 导线 JL/ G1A-400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 500m, 高差 15%L, 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 450m, 高差 15%L, 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 $\Lambda 3$ / S1A- 465/60 $\sigma_m=13.85$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 A3/ S3A- 465/60 $\sigma_m=15.04$	档距 350m, 高差 15%L, 导线 A3/ S3A- 465/60 $\sigma_m=16.23$

注:L 为档距。

表 53 悬垂型杆塔不平衡张力百分数(二)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=5.4\text{m}$, 四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$, 四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$, 四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$, 四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$, 四分裂	$\lambda=5.4\text{m}$, 四分裂
100%/20%	11.2	17.4	23.4	24.6	36.2	39.9
100%/30%	9.8	15.1	20.1	21.0	30.5	33.5
100%/40%	8.4	12.8	17.0	17.7	25.4	27.9
100%/50%	7.0	10.7	14.0	14.5	20.8	22.7
备注	档距 550m, 高差 15%L, 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 500m, 高差 15%L, 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 450m, 高差 15%L, 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 A3/ S1A- 465/60 $\sigma_m=13.85$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 A3/ S3A- 465/60 $\sigma_m=15.04$	档距 350m, 高差 15%L, 导线 A3/ S3A- 465/60 $\sigma_m=16.23$

表 54 悬垂型杆塔不平衡张力百分数(三)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=2.5\text{m}$, 双分裂	$\lambda=2.5\text{m}$, 双分裂	$\lambda=2.5\text{m}$, 双分裂	$\lambda=2.5\text{m}$, 双分裂	$\lambda=2.5\text{m}$, 双分裂	$\lambda=2.5\text{m}$, 双分裂
100%/20%	15.6	23.4	30.3	33.4	45.3	49.1
100%/30%	13.6	20.2	25.9	28.3	38.4	41.6
100%/40%	11.6	17.1	21.8	23.6	32.0	34.7
100%/50%	9.6	14.1	18.0	19.3	26.1	28.2
备注	档距 550m, 高差 15% L , 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 500m, 高差 15% L , 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 450m, 高差 15% L , 导线 JL/ G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$	档距 400m, 高差 15% L , 导线 A3/ S1A- 465/60 $\sigma_m=13.85$	档距 400m, 高差 15% L , 导线 A3/ S3A- 465/60 $\sigma_m=15.04$	档距 350m, 高差 15% L , 导线 A3/ S3A- 465/60 $\sigma_m=16.23$

表 55 耐张型杆塔不平衡张力百分数(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
100%~0%	36.2	50.9	56.1	67.9	77.3	83.0
100%~15%	30.4	42.9	46.5	56.8	64.9	69.7
100%~30%	24.8	35.0	37.1	46.1	52.8	56.7
备注	JL/G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$ $L_0=550$	JL/G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$ $L_0=550$	JL/G1A- 400/50 $\sigma_m=10.59$ $L_0=450$	A3/S1A- 465/60, $\sigma_m=13.85$ $L_0=400$	A3/S3A- 465/60 $\sigma_m=15.04$ $L_0=400$	A3/S3A- 465/60 $\sigma_m=16.23$ $L_0=350$

注: σ_m 为导线最大使用应力, L_0 为代表档距。

特高压线路不同覆冰率下,典型导线的不平衡张力计算实例
结果见表 56~表 59。

表 56 悬垂型杆塔不平衡张力百分数(一)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=10\text{m}$, 八分裂	$\lambda=10\text{m}$, 八分裂	$\lambda=10\text{m}$, 八分裂	$\lambda=10\text{m}$, 八分裂	$\lambda=10\text{m}$, 八分裂	$\lambda=10\text{m}$, 八分裂
100%/20%	8.13	12.35	16.48	17.07	27.08	24.86
100%/30%	7.08	10.78	14.28	14.77	23.07	21.21
100%/40%	6.02	9.21	12.18	12.58	19.39	17.86
100%/50%	5.10	7.66	10.11	10.44	15.89	14.70
备注	档距 550m, 高差 15%L, 导线 JL/G1A- 630/45 $\sigma_m=8.644$	档距 500m, 高差 15%L, 导线 JL/G1A- 630/45 $\sigma_m=8.644$	档距 450m, 高差 15%L, 导线 JL/G1A- 630/45 $\sigma_m=8.644$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 JLHA1/ G1A-651/45 $\sigma_m=11.6$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 JLHA1/ G1A-651/45 $\sigma_m=12.5$	档距 350m, 高差 15%L, 导线 JLHA1/ G1A-630/80 $\sigma_m=15.2$

表 57 悬垂型杆塔不平衡张力百分数(二)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=10\text{m}$, 六分裂	$\lambda=10\text{m}$, 六分裂	$\lambda=10\text{m}$, 六分裂	$\lambda=10\text{m}$, 六分裂	$\lambda=10\text{m}$, 六分裂	$\lambda=10\text{m}$, 六分裂
100%/20%	5.78	8.05	10.56	15.80	24.60	22.12
100%/30%	4.99	7.08	9.16	13.76	21.08	19.00
100%/40%	4.32	6.09	7.95	11.77	17.75	16.05
100%/50%	3.66	4.99	6.56	9.72	14.63	13.22
备注	档距 550m, 高差 15%L, 导线 JL/G1A- 900/75 $\sigma_m=9.389$	档距 500m, 高差 15%L, 导线 JL/G1A- 900/75 $\sigma_m=9.389$	档距 450m, 高差 15%L, 导线 JL/G1A- 900/75 $\sigma_m=9.389$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 JLHA1/ G1A- 800/55 $\sigma_m=10.545$	档距 400m, 高差 15%L, 导线 JLHA1/ G1A- 800/55 $\sigma_m=11.45$	档距 350m, 高差 15%L, 导线 JLHA1/ G1A- 800/70 $\sigma_m=14.1$

表 58 耐张型杆塔不平衡张力百分数(一)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
100%~0%	34.71	46.95	59.42	69.76	78.61	81.89
100%~15%	29.60	39.54	50.97	58.98	66.36	68.82
100%~30%	24.40	32.30	42.40	48.47	54.54	56.01
备注	JL/G1A- 630/45 $\sigma_m=8.644$ $L_0=550m$	JL/G1A- 630/45 $\sigma_m=8.644$ $L_0=500m$	JL/G1A- 630/45 $\sigma_m=8.644$ $L_0=450m$	JLHA1/ G1A- 651/45, $\sigma_m=11.6$ $L_0=400m$	JLHA1/ G1A- 651/45 $\sigma_m=12.5$ $L_0=400m$	JLHA1/ G1A- 630/80 $\sigma_m=15.2$ $L_0=350m$

注： σ_m 为导线最大使用应力， L_0 为代表档距。

表 59 耐张型杆塔不平衡张力百分数(二)(%)

覆冰率	冰区(mm)					
	10	15	20	30	40	50
100%~0%	34.74	38.64	50.44	66.26	75.51	79.87
100%~15%	30.76	32.47	42.91	56.06	63.81	66.99
100%~30%	26.99	26.65	35.56	46.05	52.38	54.57
备注	JL/G1A- 900/75 $\sigma_m=9.389$ $L_0=550m$	JL/G1A- 900/75 $\sigma_m=9.389$ $L_0=500m$	JL/G1A- 900/75 $\sigma_m=9.389$ $L_0=450m$	JLHA1/ G1A- 800/55 $\sigma_m=10.545$ $L_0=400m$	JLHA1/ G1A- 800/55 $\sigma_m=11.45$ $L_0=400m$	JLHA1/ G1A- 800/70 $\sigma_m=14.1$ $L_0=350m$

注： σ_m 为导线最大使用应力， L_0 为代表档距

不同覆冰率下,典型地线的不平衡张力计算实例结果见表 60～表 62。

表 60 悬垂地线不平衡张力百分数 (%)

覆冰率	冰区 (mm)					
	10	15	20	30	40	50
	$\lambda=0.5\text{m}$	$\lambda=0.5\text{m}$	$\lambda=0.5\text{m}$	$\lambda=0.5\text{m}$	$\lambda=0.5\text{m}$	$\lambda=0.5\text{m}$
100%/20%	14.24	23.58	31.11	35.49	48.49	50.43
100%/30%	12.53	20.26	26.46	29.86	41.05	42.54
100%/40%	10.42	17.26	22.15	24.93	34.19	35.34
100%/50%	8.53	14.17	18.15	20.26	27.79	28.70
备注	档距 550m, 高差 15% L , 地线 JLB20- 150 $\sigma_m=35.1$	档距 500m, 高差 15% L , 地线 JLB20- 150, $\sigma_m=35.1$	档距 450m, 高差 15% L , 地线 JLB20- 180 $\sigma_m=32.1$	档距 400m, 高差 15% L , 地线 JLB20- 240, $\sigma_m=37.4$	档距 400m, 高差 15% L , 地线 JLB20- 240 $\sigma_m=40$	档距 350m, 高差 15% L , 地线 JLB20- 300 $\sigma_m=40.2$

表 61 耐张地线不平衡张力百分数 (%)

覆冰率	冰区 (mm)					
	10	15	20	30	40	50
100%~0%	25.32	41.66	57.27	63.32	76.98	79.82
100%~15%	22.13	36.04	50.17	54.26	65.99	67.63
100%~30%	18.59	30.01	42.30	44.86	54.46	55.27
备注	JLB20- 150 $\sigma_m=35.1$ $L_0=550\text{m}$	JLB20- 150 $\sigma_m=35.1$ $L_0=500\text{m}$	JLB20- 180 $\sigma_m=32.1$ $L_0=450\text{m}$	JLB20- 240 $\sigma_m=37.4$ $L_0=400\text{m}$	JLB20- 240 $\sigma_m=40$ $L_0=400\text{m}$	JLB20- 300 $\sigma_m=40.2$ $L_0=350\text{m}$

注： σ_m 为导线最大使用应力， L_0 为代表档距。

表 62 耐张地线不平衡张力百分数 (%)

覆冰率	冰区 (mm)					
	10	15	20	30	40	50
100%~0%	34.8	50.5	67.20	77.20	81.80	85.1
100%~15%	25.8	42.2	57.20	65.00	68.30	71.6
100%~30%	17.2	34.1	47.80	53.40	55.60	58.2
备注	GJ-100 $\sigma_m=37.5$ $L_0=$ 550m	GJ-100 $\sigma_m=37.5$ $L_0=$ 500m	GJ-100 $\sigma_m=37.5$ $L_0=$ 450m	GJ-120 $\sigma_m=42.86$ $L_0=$ 400m	GJ-150 $\sigma_m=48.95$ $L_0=$ 400m	GJ-180 $\sigma_m=39.3$ $L_0=$ 350m

注： σ_m = 为导线最大使用应力， L_0 为代表档距。

由上述表格可得如下结论：随着悬垂塔绝缘子串增长，直线塔不平衡张力百分数逐步减小；随着电线截面增大，直线塔和耐张塔不平衡张力百分数逐步减小；随着覆冰率减少，直线塔和耐张塔不平衡张力百分数逐步减小。由于特高压线路悬垂串长、电线截面大，规定覆冰率下的不平衡张力百分数较超高压线路规定的最小不平衡张力百分数小，按特高压杆塔可靠度水平不低于超高压杆塔可靠度水平考虑，最小不平衡张力百分数仍与超高压一类线路取值相同。

本标准计算了各类线路在规定覆冰率下的不平衡张力，补充了一类和二类线路不平衡张力取值。

10.0.13 本条是原标准第 12.0.7 条的保留条文。

(1)稀有覆冰荷载情况是作为正常设计情况之外的补充计算条件提出来的，主要在于弥补设计条件的不足，用于校验和提高线路在稀有覆冰情况下的抗冰能力，它的荷载特点是在过载冰的运行情况下同时存在较大的不平衡张力，这项不平衡张力是由于现场档距不等在覆冰过载条件下产生的，导线、地线具有同期同方向

的特性,故只考虑正常运行情况和所有导线、地线同时同向有不均匀张力使杆塔承受最大弯矩情况。

鉴于稀有覆冰荷载出现概率很小,故不再考虑断线和最大扭矩的组合情况。

(2)稀有荷载仍要求线路各部件的材料应力必须保证在弹性限度之内,留有适当裕度。金具和绝缘子机械强度稀有荷载安全系数见本标准第 7.0.1 条。

10.0.14 本条是原标准第 12.0.8 条的保留条文。

相邻塔位高差较大时,还应校验耐张型杆塔的横担受扭情况。

(1)位于垂直档距系数(垂直档距与水平档距之比)较小处的杆塔构件,有时反而受上拔荷载控制。从重冰线路的运行经验来看,除在大风状况下导线、地线可能因空气动力作用产生上升力之外,尚可能因脱冰跳跃产生瞬间的动态负垂直荷重,和不均匀脱冰时产生的静态负垂直荷重,这两种情况需要引起注意。

1)动态负垂直荷重是在脱冰跳跃过程中出现的,当导线上一相覆冰因风振影响而一齐脱落时,该档导线将产生大幅值的跳跃现象,此时如果邻档的高差系数为负,在导线跃起阶段该处的悬垂绝缘子串将呈现翻转倒挂现象,形成一定的负垂直荷重,运行中所见到悬垂绝缘子串甩上横担,横担、支架损坏,绝缘子碰损等都是伴随这种情况而产生的。

2)静态负垂直荷重是在不均匀脱冰状况下产生的,按下式计算:

$$I_B = I_r + \frac{\sigma_m}{g_3} [\pm \alpha] \quad (18)$$

式中: I_B ——不均匀冰工况条件下垂直档距;

I_r ——水平档距;

σ_m ——导线应力;

g_3 ——导线覆冰比载;

α ——高差系数。

从公式(18)中可以看出,通常计算时 σ_m 与 g_3 都是在同一状态下的对应值,而在覆冰融化阶段,当某塔位两侧覆冰提前脱落而耐张段内其他档覆冰均未脱落时,式中 g_3 变成 g_1 ,数量几乎小了3倍~4倍,而 σ_m 值降低却不明显,所以在负高差系数($-\alpha$)较大处的塔位,必然出现静态负垂直荷重,使悬垂绝缘子串倒挂上拔。

贵州久遵线334号、326号两基较为典型。两基高差系数分为0.1329和0.1475,在1966年、1968年大覆冰年,均由于两侧脱冰,耐张段其余档仍覆冰时使中相导线悬垂串倒拔顶住横担下平面,造成永久性接地故障。巡线中为验算这种现象,人为地将右侧导线上的覆冰打掉,此时右侧悬垂串即刻倒挂高出横担平面上,从而证明其真实性。

(2)上拔力的取值。

1)《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017第6.4.7.2条指出:对杆塔构件受小垂直荷重控制的塔位,应考虑垂直荷载下降效应和空气动力的升力因素,但此项升力不会超过覆冰导线空气阻力的50%。据此,可以得到下式:

校验用上拔力 $\leq$ 导线、地线覆冰风荷载/ $2 \times$ 水平档距 (19)

2)330kV工程在关山段重冰区曾提出对悬垂型杆塔横担需按4905N上拔力进行校验,经核算该上拔力相当于双分裂导线最大使用张力的4.2%。

3)贵州久遵线324号、326号两基悬垂绝缘子串不均匀脱冰倒挂现象,经贵阳供电局根据现场情况核算,其上拔力分别达到2197N和1785N,即相当于导线最大使用张力的5.2%和4.2%。

经测算,《架空输电线路设计标准》IEC 60826-2017推荐的校验用上拔力与本标准的规定值虽然有所差别,但都在一个数量级范围内,加之该项上拔力仅控制少量构件,对材料和投资都没有什么影响,因此在实用上可以认为没有差别,其次IEC标准规定具有普遍性,对轻冰线路也适用,而本标准明确规定体现了重冰线路的特性,有运行经验佐证,容易得到理解和认同。为此,仍沿用原

《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440-2009 的规定。

根据运行经验,对于这些杆位的直线杆均宜采用受压吊杆。

此外,对于相邻塔位高差大的(如连续上下山处)耐张型杆塔,应按导线一侧上拔、另一侧下压的作用力校验横担的受扭强度,当使用平面横担时,宜采用受压吊杆。

10.0.15 本条是原标准第 12.0.10 条的保留条文。

铁塔构件覆冰要产生垂直荷载,覆冰工况杆塔计算时应计入,此时该荷载可作为铁塔重力荷载,不考虑分项系数,经测算其值在 15mm 冰区可取 1.2,20mm 冰区可取 1.5,30mm 及以上冰区可取 2.0。

10.0.16 新增条文。

历年运行经验表明,自然灾害或事故导致的倒塔和断线可以引起相邻档内的杆塔发生连续串倒。为了有效控制倒塔断线影响的进一步扩大,在较长耐张段中适当布置防串倒的加强型悬垂型杆塔是一种非常有效的方法,一些国外标准中也有类似的规定。加强型悬垂型杆塔除按常规悬垂型杆塔进行荷载组合外,还应按所有导线、地线同时同侧有断线张力(分裂导线有纵向不平衡张力)计算,以提高该塔的纵向承载能力。

10.0.17 本条是原标准第 12.0.11 条的修改条文。

根据现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551 的规定,本标准采用可变荷载调整系数法计算各类杆塔和基础荷载。可变荷载调整系数 ψ 为行业标准《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154 中的可变荷载组合系数,是根据输电线路行业多年来的设计运行经验提出的,其目的是在保证结构安全的前提下合理控制具有短期作用特点的荷载组合对工程造价的影响。

(1)不均匀冰荷载情况:本标准认为不均匀冰荷载情况在某些特定地点、特殊气象条件中出现概率较大,其工况应与正常运行工况类似,中冰区荷载系数提高到 0.9,考虑到重冰区验算覆冰条件较中冰区苛刻,为适当减少不均匀冰控制塔材情况,建议荷载系数

取 0.9。不均匀冰垂直荷载不小于 75%覆冰荷载。

至于某些特殊地形、气候分界处的杆塔,为提高其安全度,可在荷载组合系数不变的情况下将其计算的不均匀度提高,这与 IEC 标准中提出的“在线路周围环境变化较大和覆冰气流影响较大的地点应加大计算用不均匀度”的思路是一致的。

(2)以往我国架空输电线路设计中,将稀有覆冰等情况定义为验算情况,其荷载组合效应设计值采用 $\gamma_G \cdot S_{Gk} + \psi \cdot \gamma_Q \cdot \sum S_{Qik} = 1.2 \times S_{Gk} + 0.75 \times 1.4 \times S_{Qik} = 1.2S_{Gk} + 1.05 \sum S_{Qik}$ 进行表达。本标准引用现行行业标准《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551,不再提出“验算情况”这一概念,将稀有气象条件引起的荷载归为偶然荷载,规定稀有气象条件下的荷载效应设计值按承载能力极限状态下荷载偶然组合进行计算,采用 $S_d = S_{GK} + SA_d + \sum S_{QiR}$ 进行表达,效应计算值总体略有下降。

11 杆塔定位及交叉跨越

11.0.1 本条是原标准第 13.0.2 条的保留条文。

(1)山岭中的垭口往往是气流集中之处,冬季覆冰时由于风速较大,覆冰增长率大,覆冰也比相邻地点重,由于周围地形的阻隔作用常常使垭口两侧的覆冰存在较明显的差别,不但覆冰时期会出现大的覆冰不均匀性,而且在覆冰融化阶段也由于垭口两侧的气候特点,出现明显的脱冰不均匀性,因此在定位中,宜将垭口处杆塔改为耐张型,以避免导线在悬垂线夹处因不平衡张力过大而出现断股及杆塔损伤事故。

其他凡能使覆冰显著增大的微地形地段,其分界处杆塔宜改用耐张型。

(2)垂直档距系数小于 0.6 的杆塔宜使用耐张型,这是表 63 事故案例中总结出来的。

表 63 事故案例

工程名称	杆号	垂直档距系数	事故概况
110kV 水盘线	87	0.582	右地线绝缘子金具串联,连同五片重锤甩到地线横担上
	129	0.305	导线横担头上翘,吊杆被压弯(原有重锤 6 片)
	174	0.547	右边导线横担头上翘,吊杆被压弯
	188	0.584	导线悬垂绝缘子串碰坏 3 片
	192	0.603	右导线悬垂串甩到导线横担上
	279	0.278	导线悬垂绝缘子碰损,重锤绞到导线上

续表 63

工程名称	杆号	垂直档距系数	事故概况
110kV 羊盘线	58	0.47	左导线悬垂串甩上横担
	68	0.599	C 相导线悬垂串甩上横担
110kV 以东线	25	0.50	C 相导线悬垂串甩上横担

这些事故都是 20 世纪 70 年代发生的,以后经过逐步改造和经验推广就很少有报道。

2001 年 2 月,500kV 二自Ⅲ回线, $N_{357} \sim N_{374}$ 段 $C=10\text{mm}$ 冰区内的 N_{369} 塔,水平档距 235m(实际档距分别为 230m 和 240m),垂直档距 180m,折算垂直档距系数 0.766。在冬季覆冰期,该塔 C 相绝缘地端 1、2、3 片及中间 8~13 绝缘子瓷裙被破坏。据西昌局运行人员反映,该处实际覆冰远大于 10mm。

根据以上情况初步分析,这次事故可能是在脱冰跳跃中,悬垂绝缘子串倒挂瞬间与铁塔横担相碰所产生的。

这个事例说明,具有分裂导线的超高压线路同样会出现与单导线线路类似的事例,至于何者更容易出现尚有待更多的事例印证,本标准暂维持原规定不变,即垂直档距系数小于 0.6 的杆塔建议采用耐张型。

11.0.2 本条是原标准第 13.0.3 条的修改条文。

(1)重冰线路从以往的运行经验中可以看到,在以下三种情况下导线弧垂会超过设计定位值。

1)稀有覆冰情况,即大覆冰年时导线处于覆冰过载状况,此时即使各档的过载覆冰值相同,偏大档距的弧垂增加值也更显著,记录到的事故有以下两项:

①110kV 以东线,在 2 号~3 号之间跨越 6kV 电力线,因导线覆冰过重、弧垂增大,造成对 6kV 线路放电的事故;

②110kV 六水线 139 号~140 号,在 1968 年大覆冰时因覆冰过载弧垂下降,使得导线对地距离由 5m 降至不足 3m,附近居民

上山砍柴时,不慎触电死亡。

2)覆冰或脱冰阶段出现的不均匀冰荷载情况,此时荷载大的一侧的弧垂值将显著超过定位值,这类现象出现几率较多,现仅列举两项以供参考。

①110kV 水盘线 343 号~344 号,档距 389m,在一个高差较大的连续档内,当相邻档脱冰后,该档导线对地距离降低到仅 450mm(现场目测值)。

②500kV 岗云线 174 号、175 号、176 号三基处于连续上山地段,档距 355m 和 334m,塔位高差 +70m 和 +40m。2005 年 2 月 9 日大覆冰时巡线中发现:由于山上覆冰重,174 号绝缘子串顺线路处上山侧倾斜 $35^{\circ}\sim 40^{\circ}$,塔头也顺线方向倾斜近 500mm 致使 175 号~176 号档导线弛度下降 4m~5m,导线对地距离不满足安全运行要求,随即通知停电检修,事后因覆冰继续加重,以致 175 号~178 号四基悬垂型杆塔出现连续倒塌事故。

3)导线悬垂线夹握着力不足,在大覆冰年出现滑动致使一侧导线弧垂大于定位值,这种滑动是由于动态或静态不平衡张力过大产生的,伴随悬垂线夹滑动,相应地还会出现导线断股事故,列举如下:

①110kV 水盘线刚建初期,1968 年大覆冰期过后检查,因悬垂线夹滑动造成导线外层铝股全断、仅剩钢芯者 4 处;因悬垂线夹滑动断 1 根~6 根铝股者 7 处。

②500kV 万龙线 558 号塔位处,2005 年 2 月大覆冰期,右相导线线夹处 4 根子导线外层铝股全断,呈灯笼状,导线向大号侧滑移 2m;中相导线线夹处 3 根子导线外层铝股全断,第 1 间隔棒完全损坏;左相导线线夹处子导线外层断 3 根铝股。

鉴于上述情况,对于重要的被交叉跨越物,如主干铁路、高速公路等,为保证有可靠的安全间隙距离,应采用独立耐张段,必要时结构重要性系数取 1.1,此时还需要做到:

1)跨越段杆塔均应能承受验算冰荷载,其中跨越档两侧的悬

垂型杆塔具有抗串倒的能力；

2)交叉点的垂直距离对单导线应能满足邻档断线时安全间距的要求；

3)跨越档两侧悬垂型杆塔的悬垂线夹应使用强握力线夹或双线夹,防止线夹滑动。

(2)考虑零值绝缘子在通过较大短路电流时,可能因绝缘子胶合剂被烧裂而造成导线落地,为安全考虑,跨越档导线绝缘子宜用双串及以上串,耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式,单串强度应满足受力要求。

11.0.3 本条为原标准第 13.0.4 条的保留条文,增加相关说明。

(1)鉴于重冰线路在长期运行中覆冰过载情况始终存在,对于采用孤立档交越的重要被跨越物,其安全间隙距离需要按验算覆冰情况校验。

(2)对于一般被跨越物,当采用连续档交越时,其安全间隙距离需按导线不均匀覆冰时情况进行校验,校验条件为跨越档内导线覆有 50%设计冰载,其余档无冰、无风、气温-5℃。

(3)覆冰期间人员经常活动的场所指冰冻期间尚有人经常来往的道路以及居民点附近居民经常到达的地点,对这些地区,其最小的安全间距规定见表 64。

表 64 最小安全间距规定

电压 (kV)	110	220	330	500	750	1000	±500	±660	±800
最小安全间距 (m)	5.0	5.5	6.5	8.5	11.0	15.0	9.0	13.5	15.5

(4)当对重要的被交越物(如主干铁路、高速公路)采用非孤立档跨越时,除校验不均匀覆冰时的安全间隙距离外,还需按实际跨越情况校验邻档断线时的最小安全间隙距离。

(5)重覆冰线路跨越电力线、通信线、承力索和索道时,在被跨

越物档距较大的情况下,必要时,还需校验下面被跨越物脱冰跳跃时,瞬间动态接近距离最小垂直间距。

(6)重冰区由于导线荷载大,耐张绝缘子吨位高、联数多,绝缘子串较重,串重对导线弧垂的影响不可忽略,尤其是特高压工程影响尤为突出,交叉跨越还应考虑耐张串重的影响。

稀有覆冰条件、导线不均匀覆冰情况下对被交叉跨越物的间隙距离按操作过电压间隙校验。

11.0.4 本条是原标准第 13.0.5 条的保留条文,未做增补或修改。